Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals

Gabriel Vera Ortega

Itinerari Personal per l'Ocupabilitat I

Índex

Introducció **5**

Resultats d'aprenentatge **9**

1 Prevenció de riscos laborals i cultura preventiva **11**
1.1 El treball i la salut . . . 11
1.1.1 El treball: viure en societat . . . 11
1.1.2 Breu visió històrica del treball . . . 12
1.1.3 Elements configuradors del treball . . . 13
1.1.4 El concepte de salut . . . 13
1.1.5 La relació entre treball i salut . . . 14
1.2 Les condicions de treball i els riscos associats. Prevenció i protecció . . . 15
1.2.1 Les condicions de treball i els riscos associats . . . 15
1.2.2 Prevenció i protecció . . . 17
1.3 La cultura preventiva . . . 19
1.3.1 Impacte econòmic de la manca de mitjans de prevenció i protecció de la seguretat i salut dels treballadors . . . 21
1.3.2 Els tècnics de prevenció . . . 22
1.4 Els danys a la salut . . . 23
1.4.1 L'accident de treball i la malaltia professional . . . 24
1.4.2 Patologies inespecífiques . . . 27

2 Legislació de la prevenció de riscos laborals **31**
2.1 Drets i deures a l'àmbit de la prevenció . . . 31
2.1.1 Subjectes, drets i deures . . . 32
2.1.2 Responsabilitats i sancions . . . 35
2.2 La vigilància de la salut . . . 37
2.2.1 Funcions . . . 38
2.2.2 Característiques dels reconeixements mèdics . . . 38
2.2.3 Quan s'ha de fer el reconeixement mèdic? . . . 39
2.2.4 La protecció dels treballadors especialment sensibles . . . 40
2.3 La participació dels treballadors . . . 40
2.3.1 Delegats de prevenció . . . 41
2.3.2 El comitè de seguretat i salut . . . 42
2.3.3 El recurs presencial preventiu . . . 43
2.4 Els organismes públics de la prevenció de riscos laborals . . . 45
2.4.1 L'Organització Internacional del Treball (OIT) . . . 45
2.4.2 L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball . . . 45
2.4.3 Organismes estatals . . . 46
2.4.4 Organismes autonòmics . . . 47

3 Els riscos laborals, els factors de risc i les mesures preventives i de protecció 49
3.1 Els factors de risc derivats de les condicions de seguretat . . . 49
3.1.1 Els llocs de treball . . . 50
3.1.2 Els equips de treball . . . 52
3.1.3 Les instal·lacions elèctriques . . . 54
3.1.4 Els incendis . . . 55
3.2 Els factors de risc derivats de les condicions ambientals . . . 57
3.2.1 Els factors de risc derivats dels agents físics . . . 58
3.2.2 Els factors de risc derivats dels agents químics . . . 62
3.2.3 Els factors de risc derivats dels agents biològics . . . 64
3.3 Els factors de risc derivats de l'organització i la càrrega de treball . . . 66
3.3.1 L'organització del treball . . . 66
3.3.2 La càrrega de treball . . . 69
3.4 Les tècniques de prevenció . . . 71
3.4.1 Seguretat en el treball . . . 71
3.4.2 Higiene industrial . . . 72
3.4.3 Ergonomia . . . 74
3.4.4 Psicosociologia . . . 75
3.5 Les tècniques de protecció . . . 76
3.5.1 Mesures de protecció col·lectiva . . . 76
3.5.2 Mesures de protecció individual . . . 77
3.5.3 La senyalització de seguretat . . . 78

4 La gestió de la prevenció a l'empresa 81
4.1 Organització de la prevenció i acció preventiva . . . 81
4.1.1 Les modalitats organitzatives . . . 81
4.1.2 L'acció preventiva . . . 83
4.2 El pla de prevenció . . . 87
4.2.1 L'avaluació de riscos . . . 88
4.3 El pla d'emergència i d'evacuació . . . 95
4.3.1 Classificació de les emergències en el centre de treball . . . 96
4.3.2 Tipus de plans d'emergència a les empreses . . . 97
4.3.3 La senyalització de seguretat . . . 100
4.4 Primers auxilis . . . 103
4.4.1 Principis d'actuació . . . 103
4.4.2 Tècniques de socorisme . . . 105
4.4.3 Materials de primers auxilis . . . 109

Introducció

La Llei 54/2003 de prevenció de riscos laborals, que va reformar la Llei 31/1995 a causa de les insuficiències i d'alguns problemes sorgits per aplicar-la, en l'exposició de motius enumera els objectius bàsics d'aquesta normativa i determina que amb aquesta llei s'intentarà combatre de manera activa la sinistralitat laboral, fomentar una autèntica cultura de prevenció de riscos laborals en el treball, integrar la prevenció de riscos laborals en els sistemes de gestió de l'empresa i millorar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

El que ha de quedar clar és que únicament amb la normativa, que és força extensa, no s'han solucionat els problemes de sinistralitat laboral i que encara són moltes les persones que en veuen afectada la seguretat i salut en l'àmbit laboral. Hem vist com els conceptes de salut i treball han anat evolucionant i són conceptes que estan molt interrelacionats, ja que s'influeixen mútuament. Aquesta influència és negativa quan el treball produeix danys per a la salut. Aquests danys es poden classificar en patologies específiques (accident laboral i malaltia professional) i patologies inespecífiques (fatiga, estrès, envelliment prematur...).

De tot això extraiem la conclusió que cal arribar a adquirir una veritable cultura preventiva i integrar-la en la gestió empresarial per tal de poder assolir l'objectiu d'accidents zero.

El marc normatiu en el qual es basa la prevenció de riscos laborals és força ampli i es desenvolupa en diferents àmbits en què es dicten les normatives que després afectaran totes les empreses. Destaquen dins d'aquesta normativa: la Constitució espanyola, la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i els reials decrets que la desenvolupen. De tota aquesta normativa deriven una sèrie de drets i deures que tenen treballadors i empresaris i que estan correlacionats entre si: si l'empresari té l'obligació de proporcionar els EPI vol dir que el treballador té dret que se li proporcionin.

De tot això s'extreu que l'incompliment de la normativa pot ser sancionat en els diferents àmbits (civil, penal i administratiu) segons el tipus d'infraccions que comenten els uns i els altres.

Hi ha una sèrie d'organismes que tenen a veure amb els diferents aspectes de la prevenció de riscos laborals i que pertanyen a diferents àmbits: internacional, europeu, nacional i autonòmic. Aquests organismes tenen una sèrie de funcions i realitzen les actuacions pertinents. Cal destacar com a un dels més importants l'INSHT.

Els factors de risc professional que determina la normativa són: els agents materials, l'entorn laboral, l'organització del treball, la càrrega de treball i les característiques personals. Per analitzar i poder avaluar posteriorment els riscos, cal saber com es determinen els factors de risc, quines magnituds utilitzem per

mesurar-los, quina és la normativa de referència, els efectes que tenen sobre la salut dels treballadors exposats i quines mesures preventives podem adoptar.

Les tècniques de prevenció i les tècniques de protecció ens ajuden a evitar els riscos o, si més no , a minimitzar-los el màxim possible. Hem estudiat que l'objectiu de les tècniques de prevenció és eliminar els riscos a l'origen i per a això tenim la seguretat en el treball, la higiene industrial, l'ergonomia, la psicosociologia, la medicina del treball i la política social. Cadascuna serà més adient per a un tipus de factors de risc, però cal aplicar-les i coordinar-les, ja que les actuacions en matèria preventiva són multidisciplinàries. Les tècniques de protecció tenen com a objectiu evitar els danys que puguin ocasionar els diferents riscos que no s'hagin pogut evitar i van des de les mesures de protecció col·lectiva, que protegiran més d'un treballador simultàniament (com baranes, resguards...), fins a les mesures de protecció individual, que són els equips que el treballador duu amb ell per protegir-se dels riscos, com els guants, el casc, els arnesos, etc.

Dins de les tècniques analítiques que analitzen i valoren els riscos després que s'hagin produït els accidents laborals tenim la notificació, el registre i la investigació dels accidents; aquesta darrera es recolza en el control estadístic dels accidents.

És necessari planificar la prevenció de riscos laborals a les empreses basant-nos en els criteris que fixa l'acció preventiva i en els principis determinats per la llei. L'acció preventiva és tot el conjunt d'accions que ha de dur a terme l'empresa de manera integrada amb la resta d'activitats empresarials; a més, és necessari documentar qualsevol acció. Per a això, s'elabora un pla de prevenció amb l'avaluació de riscos corresponent i l'adopció de les mesures preventives adients. Per fer l'avaluació hem de seguir un procediment sistemàtic tenint en compte el tipus d'activitat que duu a terme l'empresa. L'avaluació passa per analitzar els riscos, valorar-los i, finalment, controlar-los tenint en compte els resultats.

També cal organitzar la prevenció triant una modalitat organitzativa de les que estableix la llei tenint en compte les característiques de cada empresa. Dins d'aquestes característiques es tenen en compte el nombre de treballadors i la formació que tenen l'activitat que desenvolupa l'empresa (si és perillosa o no) i el lloc on es desenvolupa l'activitat. Així, tindrem diferents possibilitats: que l'empresari desenvolupi aquesta feina, que designi un o diversos treballadors per fer-ho, que constitueixi un servei de prevenció propi o un servei de prevenció mancomunat o que concerti un servei de prevenció aliè.

Un dels drets dels treballadors destacats en matèria preventiva és el de participació i consulta. Aquest dret s'articula per mitjà d'una sèrie d'òrgans de representació col·lectiva que són els delegats de prevenció i els comitès de seguretat i salut. Els delegats de prevenció fan tasques de promoció i foment de l'acció preventiva i de vigilància i control de la prevenció de riscos laborals. El nombre de delegats depèn del nombre de treballadors de cada empresa. El comitè de seguretat i salut és un òrgan paritari i col·legiat que es constitueix a les empreses amb més de cinquanta treballadors.

També cal elaborar un pla d'autoprotecció dins del qual es determinen les

actuacions que cal dur a terme en cas d'emergència i quina és la senyalització als centres de treball i la normativa que la regula.

Els plans d'emergència determinen quina és la seqüència d'actuacions que s'han de seguir per controlar inicialment les emergències que es poden produir als centres de treball. Molt lligats a aquests plans hi ha la senyalització de seguretat, que cal tenir en compte a l'hora d'evacuar un centre de treball. La normativa determina com s'ha de fer aquesta senyalització i quin tipus de senyal (forma, mida, color...) s'ha d'utilitzar en cada cas.

Finalment, tenim els primer auxilis, que s'han de dispensar a les persones accidentades per preservar-los la vida, pal·liar el dolor i evitar lesions secundàries. Aquests primers auxilis es regeixen per una sèrie de principis i s'han de dur a terme aplicant les tècniques corresponents tenint en compte si es tracta d'una parada cardiorespiratòria, una cremada, una hemorràgia o una fractura. També cal tenir present, en cas que l'accidentat hagi de ser traslladat per evitar un sobreaccident, els aspectes específics que ens recomanen com fer-ho.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

RA2. Assoleix les competències necessàries per a l'obtenció del títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.

1. Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa o organisme equiparat relacionant les condicions laborals amb la salut de la persona treballadora, identificant i classificant els factors de risc en l'activitat i els danys derivats, especialment les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del sector professional relacionat amb el títol.
2. Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del títol.
3. Determina l'avaluació de riscos en l'empresa o organisme equiparat i defineix les tècniques de prevenció i de protecció que s'han d'aplicar per a evitar els danys a l'origen i minimitzar les seves conseqüències.
4. Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.
5. Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.
6. Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa o organisme equiparat, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals i determina les formes de representació de les persones treballadores en l'empresa o organisme equiparat en matèria de prevenció de riscos.
7. . Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa o organisme equiparat que inclogui la seqüenciació d'actuacions a realitzar en cas d'emergència i reflexiona sobre el seu contingut.
8. Determina els requisits i condicions per a la vigilància de la salut de la persona treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.
9. Identifica les tècniques bàsiques de primers auxilis que s'han d'aplicar en el lloc de l'accident davant diferents tipus de danys i la composició i ús de la farmaciola.

1. Prevenció de riscos laborals i cultura preventiva

L'objectiu d'aquesta lliçó és prendre consciència del risc per a la salut que pot comportar l'activitat laboral i familiaritzar-se amb alguns conceptes bàsics de la seguretat i la salut en el treball.

Així, es valorarà la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa o organisme equiparat relacionant les condicions laborals amb la salut de la persona treballadora, identificant i classificant els factors de risc en l'activitat i els danys derivats, especialment les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del sector professional relacionat amb el títol professional. Tanmateix, aquí es classifiquen i es descriuen els tipus de danys professionals, amb especial referència als accidents de treball i les malalties professionals.

1.1 El treball i la salut

La modificació dels recursos naturals per obtenir-ne un millor aprofitament s'anomena treball. Aquest procés de transformació dels elements de la natura implica la coordinació d'esforços, cosa que porta a la tecnificació, l'especialització i l'organització del treball. És en aquest entorn laboral on s'aplica la prevenció de riscos laborals.

1.1.1 El treball: viure en societat

Les persones, des de temps immemorials, han tingut l'obligació de dur a terme activitats, físiques i/o mentals, amb la finalitat d'obtenir uns resultats per satisfer les seves necessitats materials i espirituals tant a nivell individual com social. La realització d'aquestes activitats s'anomena **treball**.

> Entenem per **treball** l'esforç humà tant físic com mental, o tots dos a la vegada, que es fa per a la consecució d'una finalitat determinada: produir un bé o servei.

Una altra definició més tècnica seria la següent: el treball és una activitat social convenientment organitzada, que per mitjà d'una combinació d'una sèrie de recursos diferents, com poden ser principalment els mateixos treballadors, els materials, productes, equips, màquines, energia, tecnologia, organització, etc., permeten a l'ésser humà aconseguir uns objectius prefixats i satisfer unes necessitats.

A través dels temps, la humanitat ha trobat en el treball una eina essencial que contribueix a l'evolució i a la realització de la persona com a part de la societat.

1.1.2 Breu visió històrica del treball

Des dels seus orígens, les persones han hagut de fer un seguit d'activitats variades per poder subsistir que exigeix portar-les a terme, sovint en presència d'unes condicions nocives o bé perilloses per a la seva salut.

Fins al segle XVIII, la major part de la força de treball es concentrava en els artesans i camperols. Aquestes maneres de guanyar-se la vida principalment eren de gestió familiar, i la manera com es treballava al taller o al camp la decidia el cap de família o la mateixa persona que executava la feina.

Treball tecnificat.

Això canvia radicalment a partir de la Revolució Industrial, iniciada el 1744 a Anglaterra amb la invenció de la màquina de vapor, que va donar lloc al naixement de les grans indústries i fàbriques, que van comportar un canvi de paradigma en la societat a causa de la migració del camp a les ciutats i els entorns fabrils. A les fàbriques es va produir una **tecnificació del treball**, que consisteix a establir una sèrie de processos per a la producció organitzada d'un bé, on el temps de la persona treballadora passa a ser un element d'una cadena de producció.

Per a les persones treballadores, la conseqüència immediata de la tecnificació del treball va ser la pèrdua del control de la manera com es treballa, amb la qual cosa es va produir una desnaturalització tant dels ritmes com dels entorns físics de treball.

La introducció de maquinària cada cop més complexa i de les cadenes de producció va fer augmentar considerablement el nombre d'accidents en aquests nous entorns laborals. Com a conseqüència, a mitjan segle XIX els mateixos treballadors comencen a mobilitzar-se pel dret d'associació per a la defensa dels seus interessos i per a la millora de les condicions de treball, entre elles, de les condicions de seguretat. Així, es van començar a poc a poc a prendre mesures com l'establiment d'inspeccions en fàbriques, que es va iniciar a Anglaterra amb la Llei de fàbriques i que es va estendre a altres països.

Amb l'evolució de la indústria i la tecnologia, la importància de la seguretat laboral va seguir avançant. A finals del segle XIX i principis del segle XX es van començar a introduir mesures legislatives més rigoroses. Alemanya va establir el primer sistema d'assegurança obligatòria per a treballadors l'any 1883, que cobria accidents laborals, malalties i incapacitats. A França, la Llei sobre accidents de treball de 1898 va establir responsabilitats clares per als empresaris en cas d'accidents laborals. Aquestes iniciatives van ser fonamentals per crear els fonaments del que avui es coneix com a seguretat i salut laboral.

Durant el segle XX, després de la Segona Guerra Mundial, la reconstrucció i el creixement industrial van portar a un nou enfocament en la seguretat laboral. Organismes internacionals com l'Organització Internacional del Treball (OIT) van determinar estàndards i directives per millorar les condicions de treball arreu

del món. Tanmateix, els estats van anar incorporant en les seves legislacions accions per protegir la salut i les condicions de vida dels treballadors. El conjunt d'aquestes accions configura la denominada **política social**.

Actualment, la millora de les condicions de treball està en contínua expansió i avui dia el món laboral i la prevenció de riscos ha d'afrontar nous reptes com l'atomització de la producció (subcontractació de treballs en professionals contractats per hores), la robotització, les condicions del teletreball o la introducció de les eines digitals laborals en els telèfons intel·ligents (problemes per a la desconnexió digital efectiva).

1.1.3 Elements configuradors del treball

A partir de la Revolució Industrial canvia el paradigma del treball tal com es coneixia. Per una banda, la producció massiva de béns modifica enormement l'entorn dels treballadors, que passen a viure en entorns urbans massificats. Per una altra, les persones treballadores perden el poder de decidir el lloc on treballen i el ritme amb què ho fan, a favor de l'empresa, que determina on i de quina manera el personal ha de desenvolupar la seva activitat de treball. La manera com es fa el treball modern es determina bàsicament a través de dos elements: la tecnificació i l'organització.

Elements configuradors del treball.

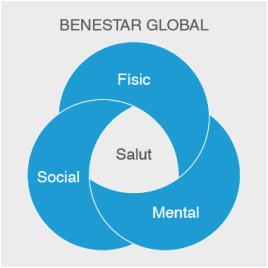
Aquets conceptes es poden definir de la següent manera:

- La **tecnificació del treball** és el procés pel qual l'ésser humà interactua i col·labora o coexisteix amb eines, màquines i equips materials dirigits a la realització d'una activitat. Són relacions imposades en què el treballador precisa una formació per conèixer el funcionament i, sovint, la persona interactua amb elements que poden ser perillosos.
- L'**organització del treball** és el conjunt d'actuacions mitjançant les quals l'empresa planifica el treball. Amb això, distribueix les diferents activitats que s'han de desenvolupar entre els treballadors i els alinea o relaciona amb uns objectius de producció, de manera que és l'organització la que defineix què fa cadascú en cada moment i el ritme de treball.

1.1.4 El concepte de salut

El concepte de salut més reconegut internacionalment és el proporcionat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

> Per a l'OMS, la **salut** és l'estat de benestar físic, mental i social complet, i no merament l'absència de dany o malaltia.



L'OMS, l'any 1948, va definir l'estat de salut dels treballadors amb l'equilibri físic, psíquic i social.

De la definició de l'OMS destaca un aspecte significativament rellevant. En considerar la salut com l'equilibri de la persona en els tres vessants —físic, psíquic i social—, s'està reconeixent implícitament que hi ha factors que poden alterar aquest equilibri. De fet, en el nostre temps estan emergint, cada vegada amb més intensitat, patologies laborals de naturalesa psíquica i social preocupants, com per exemple l'estrès laboral crònic, l'assetjament psicològic, la fatiga crònica i l'envelliment prematur, entre d'altres.

1.1.5 La relació entre treball i salut

La relació entre els conceptes de treball i salut és complexa i pot tenir efectes tant positius com negatius.

És indiscutible que el treball és una font clau d'ingressos, seguretat i identitat personal, elements que afavoreixen el benestar psicològic i social. A més, un entorn laboral saludable i equilibrat pot promoure hàbits de vida saludables i un millor estat físic.

En efecte, el treball repercuteix positivament sobre qui el fa, ja que afavoreix el seu desenvolupament personal, i pot ser generador de satisfacció. També augmenta el benestar general de la societat a través de la major productivitat obtinguda: gràcies a l'organització i la tecnificació dels sistemes de treball es poden tenir més serveis i béns a l'abast que cobreixen les nostres necessitats personals.

No obstant això, el treball també pot provocar efectes negatius. Les condicions en què es desenvolupa el treball tenen efectes sobre la salut de les persones; poden disminuir la seva qualitat de vida, tenir efectes sobre la seva descendència, provocar malalties relacionades amb el treball o malalties professionals i accidents de treball. En realitat, succeeix que l'ésser humà, amb el seu treball, modifica contínuament l'ambient que l'envolta per mitjà d'una sèrie de factors: procediments, materials, eines, etc., que poden ser potencialment nocius per a la seva salut. Així, doncs, no és el treball qui danya la salut directament, sinó que és l'ambient modificat pel treball i les condicions de treball les que poden resultar nocives per a la salut.

La **salut** i el **treball** són dos conceptes totalment diferents que es troben íntimament units per una doble relació: la salut és necessària per treballar, i treballar en males condicions és perjudicial per a la salut; per altra banda, el fet de treballar implica efectes beneficiosos per a la salut, tant a nivell físic, com psicològic i social.

Així doncs, aquests dos conceptes mantenen una relació d'interdependència clara, on la salut és necessària per treballar i el treball és necessari per mantenir una bona salut. Aquesta relació tant pot ser favorable com desfavorable; així, si és modifiquen les condicions de treball de forma que aquestes influeixen negativament

sobre la salut, el treballador anirà perdent la seva salut progressivament, la qual cosa repercutirà en el treball que executa.

Per tant, podem concloure que la relació entre treball i salut és estreta i complexa. Com destaca l'Organització Mundial de la Salut, "el treball pot ser una font d'estrès i de riscos per a la salut, però també una oportunitat per a la promoció de la salut i el benestar". Per això, és crucial comprendre com els entorns laborals impacten la salut per prendre les decisions i mesures efectives per a la prevenció i per a la millora de les condicions de treball, evitant així la pèrdua de salut de les persones que hi treballen a les empreses o organitzacions.

1.2 Les condicions de treball i els riscos associats. Prevenció i protecció

La relació entre salut i treball és inequívoca, bidireccional, amb un vessant positiu i beneficiós, i un altre vessant negatiu i perjudicial, que està relacionat amb com l'activitat laboral modifica l'ambient de treball i les seves característiques, és a dir, en quines són les condicions de treball de l'activitat desenvolupada en una empresa u organització.

1.2.1 Les condicions de treball i els riscos associats

El treball es desenvolupa en un ambient i en unes condicions diferents d'on es fan les activitats de la nostra vida (oci, descans, etc.). S'entén per **condició de treball** qualsevol característica de l'activitat desenvolupada que tingui alguna influència sobre la salut de qui la fa.

> L'article 4 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL), defineix com a **condició de treball** qualsevol característica del mateix que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.

En aquesta definició hi queden incloses específicament les característiques següents, tal com mostra la figura 1.1

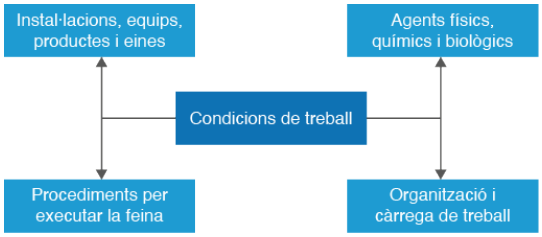
- Les **característiques generals** de locals, instal·lacions, equips, productes i les altres eines que hi hagi al centre de treball.
- La **naturalesa dels agents físics, químics i biològics** en l'ambient de treball i les intensitats, les concentracions o els nivells de presència corresponents.
- Els **procediments** per utilitzar tots aquests agents esmentats que influeixen en la generació de riscos.

- L'**organització i ordenació** d'aquests agents que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el treballador.
- Qualsevol **altra característica** del treball que generi riscos.

Riscos laborals

Els espais desordenats, les màquines mal protegides o les eines defectuoses poden produir caigudes, atrapaments, ferides o talls.

FIGURA 1.1. Les condicions de treball



Les condicions de treball poden ser més o menys adequades per executar la feina, i haurien de procurar evitar al mateix temps que siguin perjudicials per a la salut; és a dir, que siguin unes condicions de treball al màxim adequades possible per impedir l'existència dels riscos laborals. Malauradament, no sempre és possible.

Es fa evident, doncs, que les condicions de treball poden ser origen i font de qualsevol risc. Per aquest motiu és necessari clarificar tres conceptes que ben sovint s'utilitzen de manera indistinta per descriure una situació laboral com si fossin sinònims, i de fet no ho són. Aquests conceptes són **perill, risc** i **factor de risc**.

El risc de caure en una escalada depèn de diversos factors.

Per tal d'usar de forma precisa els tres conceptes interrelacionats en l'àmbit preventiu convé tenir presents les seves definicions: el **risc** és la **probabilitat** que es produeixi un dany, i el **risc laboral** és la probabilitat que el treballador tingui un dany derivat del treball. El **factor de risc** és una situació potencial que pot causar danys per a la seguretat i salut dels treballadors. El **perill** és inherent a les coses, és una font de possible dany o lesió per a la salut.

En resum, el perill és la font del possible dany, el factor de risc augmenta la probanilitat que aquest dany es produeixi, i el risc és la conjunció d'aquesta possibilitat amb les conseqüències.

En la taula 2.1 hi ha un exemple d'aquests conceptes:

TAULA 1.1. Els conceptes de perill, risc, factor de risc i dany

Perill	Risc	Factors de risc	Dany
Fer foc al bosc	Probabilitat que es produeixi un incendi	Vent, sequera, brutícia, actuació de les persones	Incendi
Fer escalada	Probabilitat de caure	Estat de la muntanya, entrenament i estat de salut de les persones, actuació de les persones, climatologia	Lesions vàries en caure

Tanmateix, la paraula *perill* és molt "flexible", ja que pot fer referència tant al subjecte perillós (factor de risc) com a la possibilitat que es materialitzi el dany (com el concepte de risc).

Perill

/Nom masculí/

1. Estat o situació d'una persona o d'una cosa que corre un risc.

2. Contingència o possibilitat imminent que s'esdevingui algun mal. Ens amenaça un gran perill. Hi havia perill de la vida.

3. Situació o cosa en què existeix la dita possibilitat. Afrontar un perill.

diccionari.cat/GDLC/perill

La versatilitat en el llenguatge quotidià de la paraula *perill* comporta també la probabilitat que es pugui confondre amb els termes de risc i factors de risc. Per això és recomanable i més apropiat usar els termes *factor de risc* i *risc en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals*.

Un altre aspecte important que cal tenir en compte és la traducció dels termes usats en la llengua anglesa en els textos tècnics de referència en l'àmbit de prevenció de riscos, on moltes vegades es troben els termes *risk* i *hazard* quan es refereixen als conceptes que estem tractant en aquest apartat.

Sovint ambdues paraules es tradueixen com a "risc" o, en el cas de *hazard*, pel mot flexible *perill*. Malgrat això, per no caure en ambigüitats, si es pren documentació anglesa sobre prevenció com a font d'estudi, en general, és recomanable traduir *risk* com a "risc" i *hazard* com a "factor de risc".

Aquest popular senyal indica alerta per la presència d'algun factor de risc biològic.

1.2.2 Prevenció i protecció

Davant les condicions de treball inadequades que poden existir en les empreses i organitzacions es poden fer diverses accions. Les accions que es poden portar a terme amb l'objectiu d'evitar les conseqüències negatives sobre la salut a causa del treball executat poden tenir lloc abans o després que es produeixi un dany. Per això, s'ha de distingir entre dos termes clau: prevenció i protecció.

La **prevenció de riscos laborals** consisteix a actuar abans que es produeixin els danys; anticipar les condicions que són susceptibles de generar els riscos i canviar-les abans que aquests es produeixin.

La prevenció

La prevenció és l'**acció** (què s'ha de dur terme) que té lloc de manera anticipada i que actua directament sobre les causes que poden desencadenar el dany. També, de manera general, es pot entendre la prevenció com l'estratègia (com es fa) per gestionar les diferents accions que s'han d'emprendre dins una adequada gestió de prevenció de riscos laborals. L'acció comporta intervenir sobre els factors que determinen el nivell de risc:

- Accions per disminuir la probabilitat que succeixi el dany.
- Accions per disminuir la gravetat de les conseqüències ocasionades per les condicions de treball incorrectes.

En la gestió de l'acció preventiva de les empreses sempre es pot actuar sobre un factor o sobre els dos alhora.

Quan l'actuació preventiva pot eliminar el risc o bé és una actuació que modifica les condicions de treball adequant-les amb la normativa legal de seguretat i salut, es tracta de **mesures preventives correctores**.

Exemples de mesures preventives

En funció del focus final de la mesura preventiva es pot distingir entre:

- Mesura encaminada a disminuir la **probabilitat de dany**: **implantació de programari de gestió documental per reduir el temps d'ús de pantalles.** En un entorn administratiu es pot implantar un programari de gestió documental que automatitzi moltes de les tasques manuals, com la classificació, l'arxivament i la cerca de documents. Això redueix el temps que els treballadors passen davant de les pantalles, disminuint la probabilitat de problemes relacionats amb la visió com la síndrome de visió per ordinador i altres problemes associats amb el treball prolongat davant les pantalles de dispositius tecnològics, com la fatiga visual i l'estrès digital.
- Mesura encaminada a disminuir la**gravetat** del mal que pot fer: **substitució de cadires estàndard per cadires ergonòmiques.** En el mateix entorn administratiu es poden canviar les cadires estàndard per cadires ergonòmiques que ofereixin un millor suport lumbar i una postura adequada. Aquest canvi disminueix la gravetat de les possibles lesions musculoesquelètiques que es poden produir per una mala postura durant llargues jornades de treball assegut. Les cadires ergonòmiques estan dissenyades per reduir la pressió sobre la columna vertebral i els músculs, minimitzant l'impacte i la gravetat de les molèsties o lesions derivades de la feina sedentària.

La prevenció de riscos laborals té una doble finalitat: d'una banda, pretén minimitzar els efectes negatius del treball –malalties, accidents de treball i altres danys a la salut–, i de l'altra, afavorir els efectes positius del treball.

La protecció

La protecció per limitar el dany que el factor de risc pot fer, és a dir, la protecció actua només sobre les conseqüències, però sense actuar directament sobre la font i origen del risc, que manté les seves característiques perilloses. La mesura protectora pot actuar:

- Col·lectivament sobre els equips de treball o l'espai físic sobre el qual actua el risc.
- Individualment, directament sobre les persones exposades als riscos.

La **protecció** és la mesura o la disposició que actua per **limitar el dany** que el factor de risc pot fer.

Sistema de bloqueig.

Exemples de mesures de protecció

En funció del seu abast de protecció, les mesures poden ser:

- Mesura de protecció **col·lectiva:instal·lació de sistemes de bloqueig i etiquetatge (*lockout/tagout*).** En un entorn on treballen electricistes es poden implementar sistemes de bloqueig i etiquetatge per garantir que l'equip o els circuits elèctrics es desconnectin completament i es mantinguin desconnectats mentre s'hi està treballant. Aquest sistema impedeix que altres treballadors encenguin accidentalment l'equip mentre un electricista hi està treballant, protegint així tot el grup de treball de riscos elèctrics.
- Mesura de protecció **individual** (EPI):**ús de guants aïllants i altres equips de protecció personal específics per a treballs elèctrics.**

  Els electricistes han de portar guants aïllants que protegeixin contra descàrregues elèctriques mentre treballen amb instal·lacions o equips elèctrics. Aquests guants estan fabricats amb materials específics que aïllen de l'electricitat, prevenint el risc de descàrregues. A més, els electricistes han de portar altres equips de protecció personal com botes aïllants, ulleres de seguretat i cascs amb protecció facial -quan sigui necessari- per protegir-se de possibles riscos elèctrics o mecànics durant la seva feina.

1.3 La cultura preventiva

Un efecte induït i desitjable de la prevenció de riscos laborals és la millora de les condicions de treball. També és el mitjà per aconseguir els objectius de l'acció preventiva, i així es reconeix en l'article 5 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Article 5 de l'LPRL

"La política en matèria de prevenció té l'objectiu de promoure la millora de les condicions de treball a fi d'elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina."

La millora de les condicions de treball és un dels objectius de la mateixa llei, que s'alinea amb els objectius de la política social europea, que es proposen millorar les condicions de treball a fi de no solament evitar els danys, sinó de procurar el benestar dels treballadors.

El terme *cultura de la prevenció* engloba el conjunt d'actituds i creences compartides per tots els membres d'una empresa o organització sobre la salut, els riscos, els accidents, les malalties i les mesures preventives que s'han de dur a terme.

La cultura preventiva és liderada per la gerència o direcció de l'empresa, que són els màxims responsables de la gestió preventiva aplicada a l'organització.

La **cultura preventiva** en una organització és el conjunt d'usos, costums, creences i comportaments dels seus membres destinats a prevenir els accidents i les malalties professionals.

Cada empresa gestiona els riscos laborals de la seva activitat laboral d'una forma determinada. Segons com s'afronta aquesta gestió queda palès el nivell de cultura

preventiva present a l'empresa i a l'organització. Així, es podria graduar el nivell de cultura empresarial en els següents esglaons:

- **Inactiva**: l'empresa assumeix els riscos que es poden derivar de la seva activitat laboral. En aquesta estratègia, els accidents i malalties derivades són vistos com una causa natural i indeslligable de l'activitat. Entenen que, qui hi vulgui treballar, ha de ser un treballador prou responsable i prudent, o pel contrari, n'ha d'assumir les conseqüències.

  Aquesta seria una gestió pròpia d'entorns sense una legislació suficientment protectora sobre la salut dels treballadors, i amb una societat poc conscient de les conseqüències que com a comunitat humana representa aquesta inacció.

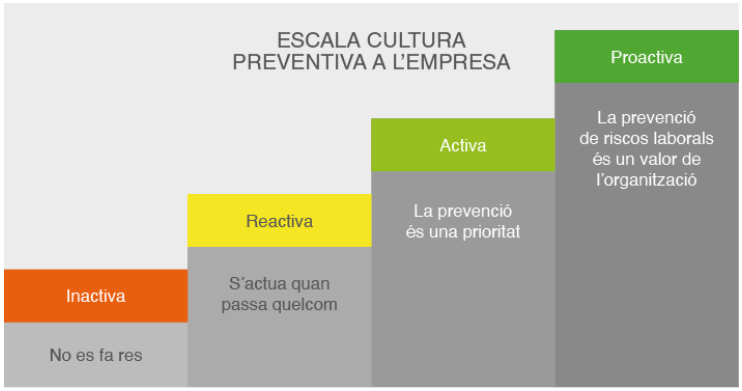
- **Reactiva**: l'empresa desitja que els treballadors no tinguin accidents, però no analitza els riscos de la seva activitat per preveure'ls o ho fa de manera genèrica per a la seva activitat. Gestiona els accidents de manera que mira d'aprendre dels errors comesos i, si han estat greus, inclús està disposada a establir mesures encara que comportin una despesa. \\Forma els treballadors per complir la llei i fer-los responsables que compleixin les mesures de seguretat.

- **Activa**: l'empresa analitza els riscos i estableix mesures preventives per evitar els danys o disminuir els seus efectes o la probabilitat. \\També mira que tant comandaments com treballadors siguin responsables i conscients dels riscos, fent formació sempre que cal.

- **Proactiva**: a més de ser una cultura activa, implica tots els estaments de l'empresa perquè com a col·lectiu tothom es coresponsabilitzi que es prenguin les mesures per prevenir i actuar. \\També en aquest perfil de gestió seria lògic que l'empresa fes actuacions encaminades a promoure hàbits saludables entre els seus treballadors.

En la :figura 1.2 queden reflectits els nivells de cultura preventiva de l'empresa:

Figura 1.2. Escala de cultura preventiva



En aquest sentit, les actuacions de les empreses avui dia fluctuen majoritàriament entre el nivell reactiu al proactiu, segons la seva conscienciació, política de prevenció i cultura d'empresa envers la prevenció.

És evident que un nivell proactiu és més protector, però també implica un cert esforç organitzatiu i educatiu per conscienciar tots els estaments de l'empresa.

El nivell actiu també implica cert esforç; en aquest cas, de recursos per fer una bona gestió de la prevenció.

A banda de la conscienciació, el fet d'haver de destinar recursos a la prevenció fa que moltes empreses vegin la prevenció com una despesa i mirin de limitar-la a complir les exigències legals.

1.3.1 Impacte econòmic de la manca de mitjans de prevenció i protecció de la seguretat i salut dels treballadors

Moltes empreses tenen una cultura de la prevenció reactiva o no del tot activa, i consideren la prevenció com una obligació legal i no com un aspecte a cuidar en la seva gestió empresarial. Però la realitat és que la falta de mesures en aquest àmbit comporta uns perjudicis econòmics molt importants. Així, doncs, en una bona gestió empresarial la prevenció hauria de ser vista com una inversió i no pas com una despesa.

El balanç humà i econòmic de les conseqüències de la falta de mesures per a la protecció dels treballadors és considerable. Cada any, a la Unió Europea, on hi ha una àmplia normativa obligatòria en prevenció de riscos laborals, són milers els morts i són milions els accidentats i afectats per malalties professionals. L'Organització Internacional del Treball calcula que a tot el món aproximadament 3 milions de persones perden la vida per causes relacionades amb la feina, i que uns 395 milions de treballadors pateixen lesions laborals no mortals (font: t.ly/oooXB).

Logotip de l'Organització Internacional del Treball.

Si volguéssim fer un càlcul de les despeses que es generen per les incapacitats laborals (baixes) causades als treballadors, bé de manera temporal o bé de manera permanent, pel fet d'haver estat treballant a una empresa sense una bona gestió de la prevenció, hauríem de considerar les següents:

- Despeses directes:
  - Increment de les quotes de les assegurances d'accidents i malalties professionals.
  - Indemnitzacions abonades als treballadors, comptant els complements que s'abonen en la nòmina, com les que es poden haver d'abonar en cas de responsabilitat civil per incompliments legals.
  - Imports abonats per sancions o recàrrecs per falta de mesures de seguretat i salut.
  - Imports de danys colaterals: béns perduts, despeses judicials, etc.
- Despeses indirectes:

- Pèrdues de productivitat pel temps no treballat per la persona incapacitada i, si escau, per la menor productivitat de la persona que la substitueix, durant el seu procés d'aprenentatge i adaptació a l'empresa.
- Afectació del succés sobre altres persones treballadores de l'empresa que afecten la productivitat (mal ambient laboral, desànim o afectació emocional).
- Perjudici comercial per l'empitjorament de la imatge de professionalitat de l'empresa.

La presència de tècnics de prevenció dins l'organització de les empreses és un bon indicador d'una adequada cultura preventiva, així com un element que forma part de la inversió correcta en la gestió empresarial de prevenció de riscos laborals.

1.3.2 Els tècnics de prevenció

Hi ha tres nivells de formacions de tècnics en PRL.

El capítol VI del Reglament dels serveis de prevenció, recollit en el Reial decret 39/1997, estableix els criteris per a la qualificació del personal que s'encarrega de les activitats de prevenció de riscos laborals a les empreses o organitzacions. Aquesta normativa laboral defineix tres nivells de qualificació, cadascun dels quals disposa de competències específiques que s'ajusten a les necessitats preventives de les empreses atenent els continguts de formació rebuts en els diferents nivells per ser tècnics. Aquests tres nivells són els següents:

- El nivell **bàsic** està dirigit a treballadors que desenvolupen tasques senzilles de prevenció, com la vigilància de les condicions de treball o la promoció de pràctiques segures entre els companys. Aquest nivell pot ser adquirit mitjançant una formació mínima de trenta a cinquanta hores, segons la complexitat de l'activitat desenvolupada a l'empresa. El personal amb qualificació de nivell bàsic sol ser suficient per a empreses de baix risc o per a tasques preventives bàsiques. És una formació obligada per als delegats i les delegades de prevenció. Tanmateix, els membres dels comitès de seguretat i salut i altres responsables dels diferents departaments de les empreses relacionades estretament amb la gestió de la prevenció també són objecte d'aquesta formació. El nivell tècnic bàsic s'assoleix -dins la formació acadèmica- amb la superació del mòdul professional transversal en tots els cicles formatius "Itinerari personal per a l'ocupabilitat I". A més, en el món laboral, a banda dels organismes públics (com per exemple l'INSST o l'ICSSL), existeixen entitats acreditades que poden impartir aquesta formació de nivell bàsic (com per exemple, serveis de prevenció i centres formadors de sindicats, entre d'altres).
- El nivell **intermedi** requereix una formació més extensa, que actualment només s'obté cursant el cicle formatiu de grau superior en Prevenció de Riscos Professionals de dues mil hores de durada. Aquest nivell capacita els

professionals per a la realització d'activitats preventives de més complexitat, com l'elaboració de plans de prevenció o l'avaluació de riscos laborals. Els tècnics de nivell intermedi solen tenir un paper important en la coordinació de les activitats preventives i en la gestió de les mesures correctores a implantar.

- El nivell **superior** és el màxim grau de qualificació en prevenció de riscos laborals i està reservat per a tècnics amb una formació acadèmica universitària, que inclogui almenys sis-centes hores de formació en prevenció de riscos laborals o bé un màster universitari específic en la matèria. Els tècnics de nivell superior són responsables de les tasques més avançades, com el desenvolupament de polítiques preventives, la investigació d'accidents laborals i la gestió integral dels serveis de prevenció. Aquest nivell superior permet assolir diverses especialitats tècniques preventives.

El nivell de qualificació dels tècnics de prevenció de riscos laborals que una empresa necessita dependrà de les seves necessitats organitzatives i productives, però també de la seva cultura preventiva.

D'aquesta manera, el tècnic d'activitats preventives de nivell bàsic pot portar a terme les funcions següents dins de l'empresa:

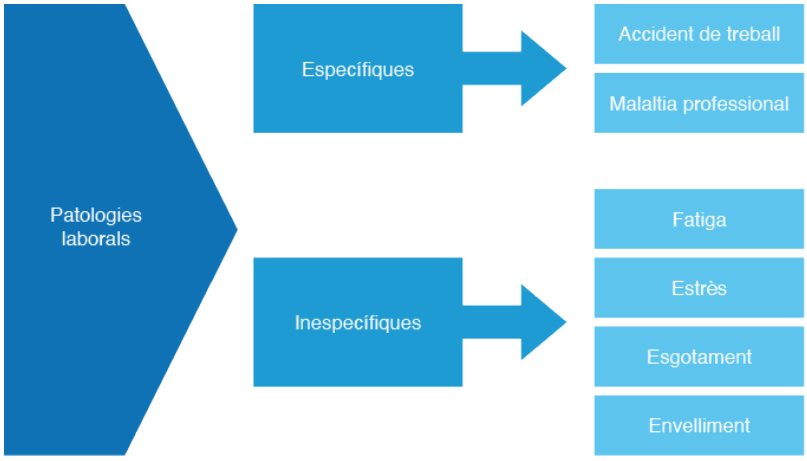
- Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equips de treball i protecció i fomentar l'interès i la cooperació dels treballadors en una acció preventiva integrada.
- Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com ara l'ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i el control.
- Fer avaluacions elementals de riscos i, si escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el grau de formació.
- Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades i totes les funcions anàlogues que siguin necessàries.
- Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a aquest efecte.
- Cooperar amb els serveis de prevenció, si escau.

1.4 Els danys a la salut

És clara la influència del treball sobre la salut; per tant, hem de veure quin tipus de patologia pot produir o afavorir les tasques dutes a terme en l'entorn laboral. D'entrada, hem de dir que l'efecte del treball sobre la salut va molt més enllà de la causalitat de malalties professionals o accidents laborals.

És evident que el treball pot contribuir de manera significativa a problemes de salut freqüents entre la població en general, i que la majoria de trastorns que tenen els treballadors no són considerats legalment malalties professionals, malgrat que la relació que tinguin amb les condicions de treball sigui clara.

Figura 1.3. Les patologies laborals



Podem dividir la patologia laboral en dos grans grups, com es veu en la figura 1.3:

- **Les patologies específiques**: en aquest grup, el treball és la causa fonamental i necessària de la pèrdua de salut. Aquesta patologia difícilment la trobarem fora de l'ambient laboral o, en tot cas, no tan sovint. Dins d'aquest grup hi ha les malalties professionals i els accidents de treball.
- **Les patologies inespecífiques**: en aquest cas, el treball és un factor més d'entre molts altres, i és un factor que hi contribueix, però que no té per què ser precisament el factor fonamental. Dins d'aquest grup hi ha la fatiga, la insatisfacció, la depressió, l'estrès, l'envelliment prematur, la síndrome d'esgotament professional, etc.

Aquestes patologies plantegen de manera molt clara la complexitat de les interaccions entre factors individuals, culturals i d'estil de vida i medi de treball.

1.4.1 L'accident de treball i la malaltia professional

La primera distinció important que hem de fer és la diferència entre accident de treball i malaltia professional. Per fer-ho definirem els dos conceptes.

L'accident de treball

Accident de treball

Des del punt de vista mèdic, l'accident es defineix com una patologia traumàtica quirúrgica aguda provocada generalment per factors mecànics ambientals.

Podem definir *accident de treball* des de diferents punts de vista: el de les tècniques utilitzades per prevenir-lo, el mèdic, el tècnic, el legal, etc. Els dos que utilitzem són el punt de vista tècnic i el punt de vista legal.

Des del punt de **vista tècnic**, l'accident és tot succés anormal, no volgut ni desitjat, que es presenta de manera brusca i inesperada, tot i que normalment és evitable, interromp la continuïtat normal del treball i pot causar lesions a les persones.

Des del punt de **vista legal,** el que defineix què és un accident de treball és la Llei general de la Seguretat Social (LGSS).

Hi ha d'haver una relació causal entre la lesió i el desenvolupament del treball.

Accident de treball segons la LGSS

"S'entén per accident de treball qualsevol lesió corporal que el treballador pateixi en ocasió o a conseqüència de la feina que executi per compte d'altri."

Lesió i accident

No podem confondre una lesió amb un accident, ja que les lesions són el resultat dels accidents, però no tots els accidents tenen com a resultat una lesió.

El que caracteritza l'accident de treball és que hagi produït una **lesió,** que sigui en el **desenvolupament del treball** i que aquest treball sigui **per compte d'altri**. Des de l'any 2003 també hi queden inclosos els treballadors autònoms dins el concepte tècnic i legal.

Un accident laboral sempre és no volgut i inesperat, i causa danys a les persones.

La LGSS determina que també es consideren accidents de treball els que ocorren en els casos següents:

- **Anant o tornant** de la feina (accident *in itinere*).
- Com a conseqüència del desenvolupament de **càrrecs electius** de caràcter sindical.
- Com a conseqüència del desenvolupament de tasques en el compliment **d'ordres de l'empresari** o **espontàniament** en interès del bon funcionament de l'empresa.
- Com a conseqüència **d'actes de salvament** o de semblants en l'àmbit del treball.

També s'hi inclouen les malalties que -tot i que són conseqüència del treball- no queden incloses en el terme legal de malaltia professional per manca de compliment dels requisits establerts legalment en l'RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social (i tota la resta de reials decrets que amplien el llistat de malalties professionals establert a l'Estat).

L'LGSS també determina que no es pot considerar com a accident de treball aquells accidents on hi ha alguna evidència d'haver estat fruit d'una imprudència temerària del treballador (conducció de maquinària sota els efectes de substàncies isotròpiques, per exemple) o aquells altres produïts per força major aliena al treball (com podria ser un tsunami o una riuada, entre altres fenòmens catastròfics).

La investigació dels accidents

Un cop s'ha produït un accident, l'empresa ha de fer la notificació i el registre d'accidents, la investigació i el control estadístic. La finalitat és conèixer i analitzar

els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, amb l'objectiu de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

La **notificació d'accidents** és obligatòria quan l'accident ha causat al treballador una incapacitat superior a un dia de feina.

A més a més, l'empresari ha d'elaborar i conservar, a disposició de l'autoritat laboral, un registre dels accidents de treball i de les malalties professionals que han causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de feina. Aquesta informació també s'ha de proporcionar als delegats de prevenció i al comitè de seguretat i salut.

Incident
Un incident és qualsevol succés no esperat ni desitjat que, sense haver causat pèrdua de la salut o lesions a les persones, ocasiona danys a la propietat, els equips, els productes o el medi ambient, pèrdues a la producció o augment de les responsabilitats legals.

Posteriorment, l'LPRL obliga l'empresari a investigar tots els accidents amb conseqüències lesives per als treballadors afectats. És recomanable estendre aquesta investigació també als incidents, és a dir, als accidents que no han ocasionat lesions als treballadors exposats.

La investigació dels accidents de treball implica fer les passes següents:

- Recopilar les dades que permetin deduir allò que realment ha ocorregut.
- Valorar i ordenar les dades de manera que s'obtingui una descripció veraç de l'accident.
- Determinar les causes de l'accident relacionades amb les condicions de treball i les conductes dels treballadors.

La finalitat de la investigació d'accidents és conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, amb l'objectiu de valorar-ne les causes i proposar les mesures correctores oportunes per prevenir que no tornin a ocórrer accidents per les mateixes causes.

La malaltia professional

Quan parlem de malalties professionals ho podem fer des de diferents punts de vista, i també aquí ens interessa destacar el punt de vista tècnic i el punt de vista legal.

Des del punt de vista tècnic, la **malaltia professional** és el deteriorament lent i gradual de la salut del treballador, produït per una exposició crònica a situacions adverses, tant les produïdes per l'ambient en què es desenvolupa la feina com per la manera en què està organitzada.

Des del punt de **vista legal,** la que s'encarrega de definir què es pot considerar malaltia professional és l'LGSS. La definició és la següent:

Malaltia professional segons l'LGSS

"S'entén per malaltia professional la contreta a conseqüència de la feina executada per compte d'altri en les activitats que s'especifiquin en el quadre que aprovin les disposicions d'aplicació i desplegament d'aquesta Llei, i que estigui provocada per l'acció dels elements i substàncies que en el quadre s'indiquin per a cada malaltia."

De la definició de *malaltia professional* de l'LGSS podem extreure una sèrie de requisits per determinar quan es pot considerar malaltia professional:

- El treball ha de ser **per compte d'altri**. Tot i això, actualment els treballadors autònoms, com que poden cotitzar, també poden gaudir d'aquesta cobertura legal.
- El **quadre de malalties professionals** que recull el reglament determina quines malalties són considerades malalties professionals, quines substàncies o elements les provoquen i en el desenvolupament de quina activitat. Per exemple: grup 2, malalties professionals causades per agents físics, com per exemple: "malalties provocades per vibracions verticals repetitives".
- Hi ha d'haver una **relació causal** entre l'exposició continuada a les condicions de treball nocives i els danys causats a la salut del treballador.

En la taula 2.2 hi ha les diferències entre l'accident de treball i la malaltia professional.

El reglament que desenvolupa la LGSS és el Reial decret 1299/ 2006, de 10 de novembre. Posteriorment s'han anat incorporant altres malalties o altres agents causants en els diferents grups de classificació a través de nous reials decrets.

TAULA 1.2. Les diferències entre accident de treball i malaltia professional

	Accident de treball	Malaltia professional
Exposició	Brusc i inesperat	Crònica, continuada
Causa	Violenta. Es pot establir fàcilment la relació causa-efecte.	Elements i substàncies recollits en el quadre. És difícil establir la relació causa-efecte.
Tècnica	Seguretat en el treball	Higiene industrial i ergonomia
Criteri legal	Definit de manera ambigua per garantir la màxima protecció per al treballador.	Definit amb criteris restrictius que no donen lloc a incloure-hi res més del que determina la normativa.

1.4.2 Patologies inespecífiques

Quan les causes que ocasionen la pèrdua de la salut són influenciades per altres factors no laborals, es parla de **patologia inespecífica**. La pèrdua de la salut no és causada directament per l'ambient de treball, però ha aparegut o s'ha agreujat molt influenciada pels elements de l'ambient de treball.

Els factors següents formen part de la patologia laboral inespecífica:

- Fatiga
- Malalties comunes multifactorials
- Insatisfacció
- Estrès
- Assetjament psicològic (*mobbing*)
- Envelliment prematur

Fatiga

La fatiga visual és molt freqüent en llocs amb un ús intensiu de pantalles.

La fatiga mental ocasiona una disminució de l'atenció i del rendiment laboral, i es manifesta amb mal de cap, irritabilitat, insomni o depressió, entre altres danys a la salut.

La fatiga és una sensació de cansament físic o mental, esgotament i manca d'energia que fa disminuir la capacitat del treballador per fer la seva feina.

Un fenomen en augment

De fatigues n'hi ha cada vegada més, i n'hi ha en més feines: a les fàbriques en què el treballador fa moviments repetitius, feines sedentàries que entumeixen els músculs i provoquen problemes de circulació, treballs d'esforç físic considerable com la construcció, treballs amb pantalles de visualització i dispositius tecnològics que cansen la vista i a força d'hores, carreguen l'esquena, etc.

En termes generals, es poden distingir tres graus de fatiga: el primer grau desapareix amb el repòs, el segon grau comporta postració i abatiment i el tercer grau comporta trastorns físics, rampes, pèrdues de memòria i, fins i tot, en alguns casos la mort per aturada cardíaca. De vegades, la fatiga es pot cronificar - sovint per causa de l'estrès constant i agut- i esdevenir permanent fins a ser considerada una síndrome complexa i incapacitant.

Malalties comunes multifactorials

Malalties multifactorials

Les malalties comunes multifactorials i inespecífiques més conegudes són les relacionades amb problemes circulatoris, digestius (úlceres, gastritis), respiratoris (al·lèrgies), mals d'esquena i malalties mentals (neurosi).

Són malalties comunes que, malgrat no ser una conseqüència directa de l'ambient de treball, han aparegut o s'han agreujat molt a causa de l'ambient de treball; sovint són malalties multifactorials en les quals és molt complicat determinar un únic origen causal. Per exemple, el nombre més alt d'infarts en torns nocturns i en algunes empreses tecnològiques a causa de factors de risc psicosocials com, per exemple, el ritme frenètic i la sobrecàrrega de treball o bé estils de lideratge autoritaris, despòtics i vexatoris.

Insatisfacció

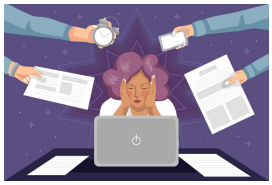
Moltes vegades, l'activitat laboral que es fa no s'escull per gust, sinó per necessitat. Altres vegades l'organització del treball impedeix utilitzar totes les capacitats de les persones. Aquests factors -juntament amb la monotonia del treball, l'avorriment del treball (mancat d'interès), la despersonalització del treballador, la tensió, les molèsties d'adaptació al lloc de treball, la poca participació, la falta d'autonomia i el poc treball intel·lectual- provoquen la insatisfacció.

Estrès

Tot i que l'estrès podria ser positiu, es considera una patologia inespecífica quan és una situació laboral de pressió constant en el treballador que provoca un conjunt de reaccions fisiològiques variades. L'estrès apareix quan la càrrega de treball ultrapassa la capacitat del treballador o bé quan la persona viu una situació laboral traumàtica o, fins i tot, quan la persona percep que no disposa de prou recursos

ni capacitat per fer front a les tasques laborals que li encomanen desenvolupar a l'empresa on treballa.

La incapacitat per complir els objectius marcats i l'excés de càrrega de treball poden produir ansietat, agressivitat, frustració i sensació d'impotència. Tot plegat repercuteix en la salut del treballador i provoca la baixa laboral.



Treballadora estressada.

Assetjament psicològic ('mobbing')

És una situació en el treball en què una persona o més exerceixen una violència psicològica extrema, sistemàtica i continuada, amb la intenció de fer mal i perjudicar una altra persona o grup de persones dins l'àmbit laboral.

Exemples d'assetjament psicològic

No assignar tasques al treballador o encarregar-li'n d'inútils, assignar-li feines degradants, aïllar-lo dels companys, calumniar-lo, amenaçar-lo verbalment, difondre falsos rumors, parlar-ne malament, ignorar-ne la presència.

Pèrdua d'interès

El treballador perd l'interès en la feina. Això es manifesta en un malestar que pot afectar la salut i la seguretat; el rendiment del treballador baixa i provoca absentisme laboral.

L'assetjament psicològic provoca depressió, ansietat, autoestima baixa, trastorns cardiovasculars, fòbies, irritabilitat i aïllament social i familiar. Per a l'empresa és una causa de deteriorament de l'ambient laboral, absentisme, augment dels accidents i disminució del rendiment.

Envelliment prematur

L'envelliment prematur va augmentar durant la Revolució Industrial a causa de les dures condicions de treball. En l'actualitat, es dona en sectors concrets, com per exemple la mineria o en els treballs a torns rotatius amb nocturnitat; de fet, és propi del torn de nit.

És l'acceleració del procés normal d'envelliment fisiològic que condueix a una mort prematura i és provocat per un desgast biològic com a conseqüència d'una fatiga crònica acumulada. Els contaminants químics i físics i altres agents agressius poden originar canvis biològics i generar el procés d'envelliment.

Per concloure aquesta lliçó, hem analitzat com la relació entre les condicions de seguretat i salut en el treball poden generar riscos i provocar danys laborals, per la qual cosa és imprescindible aplicar mesures de prevenció i protecció en el lloc de treball que cimentin un nivell alt de cultura preventiva a l'empresa. Una adequada gestió empresarial de la prevenció de riscos és clau per a la millora de les condicions de treball dels treballadors i treballadores amb l'objectiu de promoure un bon estat de salut.

2. Legislació de la prevenció de riscos laborals

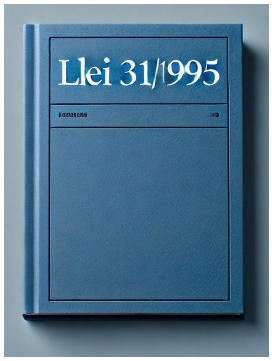
L'objectiu d'aquesta lliçó és conèixer els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. D'entre tots ells, d'una banda, s'aprofundirà per conèixer els requisits i les característiques del dret a la vigilància de la salut de la persona treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció. I, de l'altra , aprendrem com es determinen les formes de representació de les persones treballadores en l'empresa o organització. Finalment, es donaran a conèixer els principals organimes públics en matèria de prevenció de riscos.

2.1 Drets i deures a l'àmbit de la prevenció

L'organització del treball durant la Revolució Industrial va generar unes condicions laborals que n'evidenciaren els efectes en la salut dels treballadors. L'Estat va haver d'intervenir amb les primeres lleis socials.

Si els poders públics han de vetllar per la seguretat i higiene en el treball, ho han de fer amb una normativa que defineixi com s'ha d'actuar per prevenir els riscos laborals.

Abans de conèixer els drets i deures, cal tenir present quina és la principal normativa en matèria de riscos laborals i és la següent:



La Llei 31, de 1995, és la principal llei espanyola de prevenció de riscos laborals.

- La **Constitució espanyola** de 1978 estableix, dins dels principis rectors de la política social i econòmica, que els poders públics han de vetllar per la seguretat i la higiene en el treball (art. 40.2), i reconeix el dret a la protecció de la salut (art. 43).
- **L'Estatut dels treballadors**, en l'article 4.2.d, proclama el dret dels treballadors a la integritat física i a una adequada de seguretat i higiene, i, en el 19, regula que el treballador, en la prestació dels seus serveis, té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene.
- La **Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (Llei de PRL)**, de 8 de novembre, l'objectiu de la qual és promoure la seguretat i salut dels treballadors i definir un marc de garanties i responsabilitats, tant per a treballadors com per a empresaris.
- Reglaments i altres disposicions de desenvolupament de la Llei de PRL, entre els quals és especialment rellevant el **Reial decret 39/1997**, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Els **convenis col·lectius** d'empresa o del sector professional que regulen alguna matèria de seguretat i salut en el treball.

Tanmateix, la normativa europea és fonamental per al desenvolupament als països membres de la legislació en aquesta matèria. Ja en el mateix **Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea**, en el seu article 18.a., indica que els estats membres han de promoure la millora del medi de treball per tal de protegir la seguretat i la salut dels treballadors. Tanmateix, hi ha nombroses directives i reglaments europeus que estableixen disposicions relatives a la seguretat i la salut, tant de caràcter general com per sectors i àrees de coneixement; per exemple, de seguretat en màquines i productes, o bé tractant també riscos específics, com els relacionats amb els productes químics.

De fet, va ser amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a la Directiva marc europea 89/391/CEE, que va sorgir el 8 de novembre de 1995, la Llei de prevenció de riscos laborals i totes les reformes legals posteriors.

Llei de prevenció de riscos laborals (Llei de PRL)

La Llei de PRL adapta al dret espanyol la Directiva 89/391/CEE, relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors, i també incorpora parcialment el contingut d'altres directives, com la 92/85/CEE, sobre la protecció de la maternitat.

La Llei de PRL ha estat desenvolupada per multitud de reglaments que regulen aspectes concrets de la prevenció.

En la taula 2.1 es presenta la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Taula 2.1. La normativa en matèria de prevenció de riscos laborals

Àmbit normatiu	Normes existents
Normativa internacional	Convenis de l'OIT en matèria de prevenció de riscos laborals
Normativa europea	Directiva marc 89/391/CEE (principal)
Normativa estatal	Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals Llei general de la Seguretat Social (RDL 8/2015, de 30 d'octubre) Reial decret llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, coneguda com a "LISOS" (RDL 5/2000, de 4 d'agost)
Desenvolupament normatiu estatal	**Només s'esmenten alguns de destacats** Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. Reial decret 485/1997, de 14 d'abril. Senyalització de seguretat i salut en el treball RD 486/1997, de 14 d'abril. Seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Reial decret 488/1997, de 14 d'abril. Treball amb equips amb pantalla de visualització. Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Exposició a agents biològics durant el treball Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Equips de protecció individual. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

2.1.1 Subjectes, drets i deures

La Llei de prevenció de riscos laborals, en el capítol III, regula els drets i les obligacions en matèria de riscos laborals per als subjectes implicats. Comprovareu que el reconeixement d'un dret del treballador implica el deure correlatiu de l'empresa, cosa que obliga a adoptar les mesures necessàries per garantir-lo.

Tot i que les administracions públiques, els representants dels treballadors i els serveis tècnics i de prevenció també hi estan implicats, la responsabilitat màxima recau sobre els empresaris com a conseqüència del poder de direcció que tenen.

És important conèixer els drets dels treballadors en matèria preventiva que es recullen en la Llei de prevenció de riscos laborals, ja que comporten obligacions que els empresaris han de conèixer i complir i que els treballadors poden exigir (drets) i també complir (deures); en cas d'incompliment poden comportar sancions importants per a empreses (si no garanteixen els drets dels empleats) i per a treballadors (si no compleixen els seus deures).

Drets i obligacions (deures) dels treballadors

Les persones treballadores tenen el dret que sigui protegida la seva salut i seguretat en el seu lloc de treball, a més del deure genral de complir la normativa de prevenció de riscos laborals, així com cooperar amb l'empresa perquè aquesta pugui garantir les condicions de treball segurers i saludables. Els drets i les oblibacions són els següents:

Els treballadors tenen dret que els proporcionin els EPI com a última protecció davant el factor de risc. Designed by Freepick.

- **Drets**:
  - Dret a rebre informació i formació sobre totes les qüestions relatives a la prevenció de riscos laborals que els afectin.
  - Dret a la vigilància de la salut mitjançant reconeixements mèdics.
  - Dret de participació.
  - Dret a la gratuïtat de les mesures preventives adoptades.
  - Dret a comptar amb els equips de protecció necessaris, tant col·lectius com individuals (EPI).
  - Dret dels seus representants a paralitzar l'activitat laboral en cas de risc greu i imminent, i de tots els treballadors a abandonar el lloc de treball sense ser sancionats.
- **Obligacions**:
  - Complir les mesures de prevenció.
  - Fer servir de manera adequada màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol mitjà amb el qual desenvolupin l'activitat.
  - Fer servir correctament els mitjans i equips de protecció que proporcioni l'empresari, seguint-ne les instruccions.
  - No desactivar els dispositius de seguretat i utilitzar-los correctament.
  - Informar immediatament el superior jeràrquic, els delegats de prevenció o el servei de prevenció de qualsevol situació laboral que, per motius raonables, els sembli un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
  - Contribuir a complir les obligacions sobre seguretat i salut laboral establertes per l'autoritat competent.

– Cooperar amb l'empresari per tal que pugui garantir unes condicions de treball segures i sense riscos.

L'incompliment de les obligacions i els deures dels treballadors en matèria preventiva es pot sancionar com a incompliment laboral, amb les sancions pertinents.

Obligacions dels empresaris

L'empresari té el deure de protegir la seguretat i la salut dels treballadors que estan al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina.

Les obligacions generals són les següents:

- Garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.
- Adoptar totes les mesures necessàries per protegir la seguretat i salut dels treballadors.
- Assumir el cost de les mesures de seguretat i salut.
- Complir les disposicions establertes en la normativa de prevenció de riscos.
- Planificar l'acció preventiva i l'avaluació de riscos laborals.
- Proporcionar als treballadors els equips de protecció individual (EPI).
- Informar els treballadors sobre els riscos i les mesures de prevenció.
- Garantir la formació sobre riscos laborals al treballador.
- Adoptar les mesures d'emergència.
- Elaborar el pla de prevenció.
- Garantir la protecció de col·lectius especialment sensibles. En la taula 2.2 es mostren els col·lectius destacats per la normativa per rebre una protecció especial.

Taula 2.2. Col·lectius especialment sensibles

Col·lectiu sensible	Protecció específica
Treballadors especialment sensibles a riscos determinats	L'empresari ha de garantir, de manera específica, la protecció dels treballadors que, per les seves característiques personals o estat biològic, són especialment sensibles als riscos que es deriven de la feina.
Treballadores embarassades o en període de lactància	Si les condicions d'un lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada, del fetus o del fill (si està en període de lactància), i el metge que assisteix la treballadora a la Seguretat Social ho certifica, cal col·locar-la en un lloc de treball diferent i compatible amb el seu estat.
Treballadors menors	Abans de la incorporació dels menors de 18 anys, o bé quan hi ha una modificació important de les condicions de treball, l'empresari ha de fer una avaluació sobre els riscos del lloc de treball que posin en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.
Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball temporal	Els treballadors amb aquestes relacions de treball han de tenir el mateix nivell de protecció en matèria de seguretat i salut que la resta de treballadors de l'empresa en la qual han de prestar els serveis.

L'empresari ha de garantir que aquests treballadors reben informació sobre els riscos als quals s'han d'exposar, que tenen la qualificació o les aptituds professionals necessàries, que es fan controls mèdics especials i que es compleixen les mesures de protecció i prevenció de riscos.

2.1.2 Responsabilitats i sancions

La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) configura el marc general de la prevenció, i s'hi recullen les diferents obligacions que garanteixen el dret dels treballadors a la protecció de la salut i la integritat. A banda, d'aquesta norma i dels reglaments que la desenvolupen, és necessari l'ajut d'altres normes jurídiques per establir les responsabilitats i sancions, és a dir, és necessari un sistema punitiu i reparador (específic de sancions).

Sancions

Les infraccions han de ser sancionades, després de la instrucció de l'expedient sancionador oportú, segons la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sense perjudici de les responsabilitats d'una altra mena (administrativa, penal i civil) que hi concorrin.

Les **infraccions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals** es produeixen per les **accions o omissions contràries a la normativa**. Així, tant treballadors com empresaris estan subjectes a responsabilitats i sancions que poden ser administratives, disciplinàries, civils i penals.

Per tant, la LPRL està reforçada per aquelles altres lleis que apliquen responsabilitats generals entre empresaris i treballadors; principalment l'Estatut dels treballadors, el Codi civil i el Codi penal, i, per la normativa específica sobre sancions administratives, la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social (LISOS).

En el cas de les **responsabilitats administratives**, la responsabilitat es produeix per l'incompliment de les normes legals, reglamentàries i clàusules normatives dels convenis col·lectius. Solament es poden atribuir als empresaris, i els òrgans sancionadors són l'autoritat laboral amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En el cas de les responsabilitats administratives, el marc normatiu, la LISOS tipifica les **infraccions administratives** específiques en matèria de prevenció de riscos laborals i estableix les sancions que es poden imposar.

Les sancions econòmiques poden ser: lleus (multes d'entre 45 i 2.450 euros), greus (multes d'entre 2.450 fins a 49.180 euros) i molt greus (multes des de 49.180 fins a 983.736 euros).

Les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals es qualifiquen, segons el deure infringit i l'entitat del dret afectat, en tres nivells: lleu, greu i molt greu; a continuació teniu uns exemples:

Exemples d'infraccions a empresaris relacionades amb la seguretat i salut laborals

- **Infraccions lleus**: no tenir prou net el lloc de treball o la falta de comunicacions d'activitats a l'autoritat laboral.
- **Infraccions greus**: no fer les avaluacions de riscos o els reconeixements mèdics, o incomplir els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors.

- **Infraccions molt greus**: no complir les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i salut dels menors o incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors.

Les sancions es poden imposar en diferents graus (mínim, mitjà i màxim), i els **criteris** que s'utilitzen per determinar aquesta gradació són els següents:

- La perillositat de les activitats desenvolupades per l'empresa.
- El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a aquestes activitats.
- La gravetat dels danys reals o potencials per l'absència o la deficiència de les mesures preventives necessàries.
- El nombre de treballadors afectats.
- Les mesures de protecció individual o col·lectives adoptades per l'empresari.
- L'incompliment de les advertències prèvies fetes per la Inspecció de Treball.
- La conducta general de l'empresari.

Les sancions greus són les infraccions més comunes, i dins d'elles, ho és la de grau mínim, l'import de la qual arriba fins als 9.830 euros.

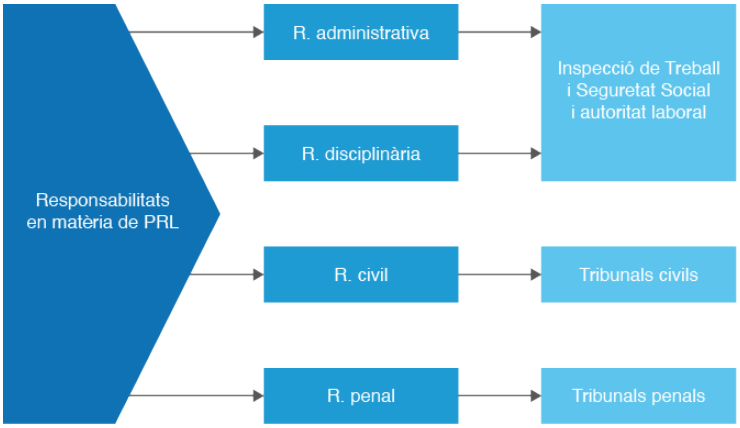
En el cas dels treballadors, estan subjectes a la responsabilitat de complir les ordres de la direcció de l'empresa; per tant, queda inclòs el fet que les persones treballadores han de complir amb els seus deures en matèria preventiva i seguir les indicacions empresarials donades en aquest àmbit.

La **responsabilitat disciplinària** és aquella en què incorren els treballadors per l'incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Habitualment podem trobar quines sancions poden aplicar-se als treballadors als **convenis col·lectius**\\. Les sancions que pot haver d'assumir el treballador poden anar des de l'amonestació verbal o escrita fins a l'acomiadament procedent (acomiadament sense indemnització).

De manera afegida, en alguns casos, també es pot incórrer en **responsabilitats civils i penals** i, en aquest cas, aquestes són **atribuïbles tant a empresaris com a treballadors** (vegeu la figura 3.2).

En aquest cas, els tribunals civils o els tribunals penals són els encarregats de determinar les sancions, que poden anar del pagament de danys i perjudicis al pagament de multes i, fins i tot, a la presó.

Figura 2.1. Les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos i els òrgans sancionadors



Les altres dues responsabilitats més en matèria de prevenció de riscos són:

El Codi civil (RD 24/1889 i actualitzacions) preveu compensar els danys i perjudicis que s'han ocasionat a les persones pel fet que altres persones han incomplert les obligacions que tenien.

- **Responsabilitats civils**: l'objectiu que tenen és compensar pels danys i perjudicis que s'han ocasionat a les persones pel fet que altres persones han incomplert les obligacions que tenien, que inclou qualsevol obligació com ara les imposades per la normativa laboral.
- **Responsabilitats penals**: aquesta responsabilitat està regulada en el Codi penal (CP), i l'objectiu que té és donar una tutela específica contra determinades conductes que atempten contra el dret dels treballadors a tenir una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral i que estan tipificades com a delictes lleus o infraccions administratives o de l'ordre civil.

El Codi penal (Llei 10/1995 i actualitzacions) preveu algunes conductes contràries a la normativa laboral de delictes.

Article 316 del Codi penal

"Els que amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així en perill greu la seva vida, salut o integritat física, seran castigats amb les **penes de presó de sis mesos a tres anys** i multa de sis a dotze mesos".

2.2 La vigilància de la salut

La vigilància de la salut és la funció preventiva de la tècnica prevenitva de Medicina del treball, que té l'objectiu de mantenir la salut del treballador. Mitjançant els reconeixements mèdics i l'educació sanitària que es proporciona durant les visites es vol evitar l'aparició de malalties, i mitjançant el tractament o la reparació adequats es vol reduir els efectes de les malaties que ja hi son presents. És per això que la vigilància de la salut és **medicina preventiva**, en contrast amb la **medicina curativa**.

La vigilància de la salut consisteix en la recollida sistemàtica i contínua de dades del personal de l'empresa per tal d'analitzar possibles problemes de salut,

interpretar-los, avaluar-los i proporcionar informació sobre l'adequació o necessitat de millora de les mesures preventives aplicades a l'empresa.

La medicina (del treball) pot actuar prevenint o curant.

A més, la vigilància de la salut suposa un instrument essencial per a la gestió de la protecció dels treballadors especialment sensibles, emparats per l'article 25 de la Llei 31/95 (LPRL)-.

2.2.1 Funcions

L'etiologia és l'estudi de les causes de les malaties.

El Reglament del serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) especifica que les funcions de la vigilància de la salut són:

- La realització de les avaluacions de salut dels treballadors (reconeixements mèdics).
- L' estudi de les malalties que es produeixin entre els treballadors i les absències del treball per motius de salut només amb l'objeciu de poder identificar i de descobrir-ne els eventuals orígens professionals i recomanar una acció adequada per protegir els treballadors.
- L'anàlisi, amb criteris epidemiològics, dels resultats de la vigilància de la salut dels treballadors i de l'avaluació dels riscos, per tal de determinar, en col·laboració amb la resta dels components del servei, la seva possible etiologia laboral i proposar les possibles mesures preventives.
- Estudiar i valorar els riscos que puguin afectar les treballadores en situació de embaràs o part recent i a aquells treballadors que el reglament anomena "especialment sensibles".
- A més, si el personal sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de l'empresa es troba al centre de treball, ha de proporcionar els primers auxilis i l'atenció d'urgència als treballadors víctimes d'accidents.

2.2.2 Característiques dels reconeixements mèdics

Els reconeixements mèdics formen part de la gestió de la prevenció a l'empresa.

El reconeixement mèdic ha de presentar les següents característiques:

- **Professional**: l'ha de dur a terme personal sanitari qualificat.
- **Específic**: la vigilància es farà en funció del o dels riscos als quals està sotmès el treballador en el lloc de treball.
- **Gratuït**: el cost econòmic de qualsevol mesura relativa a la seguretat i salut en el treball, i per tant el derivat de la vigilància de la salut, no ha de recaure sobre el treballador (art. 14.5 de la Llei de PRL). Una conseqüència de l'anterior és la realització dels reconeixements mèdics dins de la jornada laboral o el descompte del temps invertit d'aquesta.

- **Confidencial**: els resultats no poden ser utilitzats amb finalitats discriminatòries, i solament hi tenen accés el personal mèdic i les autoritats sanitàries. A l'empresari i a les altres persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció se'ls hauran de facilitar les conclusions d'aquest reconeixement en els termes de conèixer, d'una banda, **l'aptitud** o adequació del treballador al seu lloc de treball o funció, i, de l'altra, la necessitat d'introduir o de millorar les mesures de protecció o de prevenció.
- **Voluntari**: en general, la vigilància de la salut és voluntària, i l'empresari ha de garantir l'accés a tothom que s'hi vol sotmetre.

No obstant això, la normativa preventiva obliga específicament a seguir reconeixements mèdics en els següents tres casos:

- Quan ho exigeix una disposició legal per a la protecció de riscos específics i en activitats especialment perilloses.
- Quan és completament necessari per avaluar els efectes de les condicions de treball.
- Quan cal verificar si l'estat de salut del treballador constitueix un perill per a si mateix, per als altres treballadors o per a terceres persones.

Tanmateix, en els dos últims casos indicats serà necessari un informe previ dels representants dels treballadors per tal que tothom estigui assabentat de l'obligatorietat d'acceptar el reconeixement mèdic ofert per l'empresa en compliment del deure de vigilància de la salut.

2.2.3 Quan s'ha de fer el reconeixement mèdic?

La realització de les avaluacions de salut dels treballadors s'han de dur a terme en diferents ocasions:

- De manera **prèvia** a la incorporació al treball en certs casos:
  - Quan així ho determini una disposició legal.
  - Si es considera imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball o per verificar l'adequació del treballador al seu lloc de treball o funció.
- **Inicial**: després de la incorporació al treball o després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut.
- **A intervals periòdics**: per treballar amb determinats productes o en determinades condicions regulades per una legislació específica que així ho exigeixi o segons riscos determinats per l'avaluació de riscos.
- Després d'una **absència prolongada del lloc de treball per motius de salut**.

2.2.4 La protecció dels treballadors especialment sensibles

L'embaràs i la maternitat col·loca la dona en situació d'especial vulnerabilitat davant de determinades condicions de treball.

La protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos figura de manera específica a la Llei de PRL i obliga l'empresari a garantir la protecció de totes aquelles persones treballadores que puguin veure's afectades de forma singular per algun risc identificat en el lloc de treball que ocupen. Els col·lectius protegits són:

- Els treballadors amb característiques personals o estat biològic conegut. Entre ells cal destacar:
  - Les persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda i els menors d'edat (característica personal).
  - La maternitat (estat biològic).
- Els treballadors amb estats o situacions transitòries de salut manifestes.

En el cas de la discapacitat n'hi pot haver prou amb l'informe de reconeixement d'aquesta incapacitat per part de l'òrgan o professional que el va reconèixer. En el cas de les característiques personals o estats biològics coneguts caldrà l'avaluació de la salut de la persona treballadora o, com seria el cas de la maternitat, la manifestació d'aquesta característica.

Aquesta protecció especial no és més que l'aplicació del principi d'adaptació al lloc de treball que suposa adequar l'avaluació objectiva -avaluació de riscos realitzada per a qualsevol persona treballadora de l'empresa en aquell lloc de treball concret- amb l'avaluació subjectiva -tenint en compte les capacitats personals de l'estat o característiques, actuals o bé permanents, que facin que la persona treballadora pugui ser especialment sensible a determinats riscos-.

En conseqüència, **la vigilància de la salut esdevé un instrument primordial** per:

- Considerar singularment el treballador i **detectar aquelles característiques personals o estat biològic conegut** que els faci especialment susceptibles als factors de risc existents en el seu lloc de treball actual o futur.
- Poder gestionar l'adaptació del treballador a les condicions de treball de la seva activitat laboral a través de les **recomanacions i limitacions que s'indiquen a l'informe mèdic**.

2.3 La participació dels treballadors

Un paràmetre que defineix l'organització de la prevenció a l'empresa és el grau de participació dels seus empleats en l'entramat preventiu. Els diferents graus van des de la participació bàsica fins a un compromís més profund i actiu. Que aquesta

participació sigui efectiva depèn en bona part de l'exercici dels treballadors dels seus **drets de participació**.

Tanmateix, s'ha de destacar que un dels drets que recull l'LPRL és el de la participació dels treballadors pel que fa a la prevenció de riscos laborals i, per tant, en qüestions relacionades amb la seguretat i salut a l'empresa.

Hi ha dos **òrgans de representació col·lectiva** per mitjà dels quals es canalitza aquesta participació: els delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut.

2.3.1 Delegats de prevenció

Els delegats de prevenció són triats entre els representants dels treballadors (delegats o comité d'empresa) per exercir funcions específiques en matèria de control de la prevenció de riscos en el centre de treball. Per mitjà de la negociació col·lectiva, es pot acordar crear òrgans específics que facin les funcions que els encomanen.

Designació dels delegats de prevenció

Els delegats de prevenció són designats per i entre els representants de personal en les empreses d'almenys sis treballadors.

Hi ha una correlació clara i directa entre l'àmbit de la representació unitària (delegat/ada de personal) i l'àmbit de la representació especialitzada (delegat/ada de prevenció).

Els delegats de prevenció col·laboren amb la direcció de l'empresa per millorar l'acció preventiva, duent a terme funcions de promoció i foment entre els treballadors i comandaments de l'observança de la normativa sobre seguretat, salut i condicions de treball, i fan tasques de vigilància i control relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

El nombre de delegats de prevenció en l'empresa depèn de la plantilla d'acord amb l'escala de la taula 2.3:

Taula 2.3. El nombre de delegats de prevenció

Treballadors	Delegats
Fins a 30 treballadors	El delegat de personal = el delegat de prevenció
De 31 a 49 treballadors	1 delegat de prevenció
De 50 a 100 treballadors	2 delegats de prevenció
De 101 a 500 treballadors	3 delegats de prevenció
De 501 a 1.000 treballadors	4 delegats de prevenció
De 1.001 a 2.000 treballadors	5 delegats de prevenció
De 2.001 a 3.000 treballadors	6 delegats de prevenció
De 3.001 a 4.000 treballadors	7 delegats de prevenció
De 4.001 cap endavant	8 delegats de prevenció

Consulta amb els delegats

L'empresari ha de consultar els delegats de prevenció abans de prendre mesures sobre organització i el desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció dels riscos professionals de l'empresa.

Els delegats de prevenció poden acompanyar els tècnics de prevenció de l'empresa i els inspectors de treball en les seves visites al centre.

En l'exercici de les competències atribuïdes als delegats de prevenció, aquests estaran facultats per:

- Acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu en el centre de treball, així com els inspectors de treball en les visites i verificacions que facin en els centres de treball per comprovar el compliment de la normativa preventiva, podent formular davant d'ells les observacions que estimin oportunes.
- Tenir accés, amb les limitacions previstes normativament, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions. Quan la informació estigui subjecta a les limitacions ressenyades, haurà de ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
- Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell n'hagués tingut coneixement, podent presentar-se, encara que sigui fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per conèixer-ne les circumstàncies.
- Rebre de l' empresari les informacions obtingudes de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en la l'empresa, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut de treballadors.
- Fer visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, amb aquesta finalitat, accedir a qualsevol zona d'aquests i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
- Rebre de l'empresari informació sobre l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.
- Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats en cas de risc greu i imminent.
- En general, ser consultats de manera prèvia de qualsevol acció prevista per l'empresa que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i salut dels treballadors.

El temps que utilitzen els delegats de prevenció per desenvolupar les funcions es considera **temps de treball efectiu**, sense que sigui imputat al crèdit horari que reconeix l'Estatut dels treballadors en l'exercici de les funcions de representació.

Els delegats sindicals i els representants tècnics de la prevenció en l'empresa poden participar en el Comitè de Seguretat i Salut amb veu però sense vot.

2.3.2 El comitè de seguretat i salut

El comitè de seguretat i salut és un òrgan paritari i col·legiat de participació, previst en els articles 38 i 39 de l'LPRL; el comitè està destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria preventiva.

En les empreses i centres de treball que tenen **50 treballadors o més** s'ha de constituir un **comitè de seguretat i salut** format, a parts iguals, pels delegats de prevenció i per l'empresari i els seus representants.

La seva missió ha de ser participar en l'elaboració, implantació i seguiment dels plans i actuacions de l'empresa en matèria de seguretat i salut. Entre les actuacions possibles, destaca el fet de poder promoure iniciatives sobre millores en els mètodes i procediments de treball per fer-los més segurs i proposar calendaris per millorar les condicions de seguretat o corregir les deficiències normatives.

Un cop coneguts els drets de participació, que són els mínims establerts per normativa, es poden observar diferents nivells d'implicació i participació dels treballadors a les empreses i organitzacions:

- **Sense participació o parcialment inactiu**: els empleats estan informats sobre les polítiques de prevenció de l'empresa i compleixen amb les normes establertes de les quals han rebut informació o formació, però no son consultats sobre les decisions de l'empresa i el compliment de la norma quant a la participació és mínim o inexistent.
- **Participació legal activa**: els treballadors participen en activitats de formació i capacitació en prevenció de riscos laborals. Poden identificar i reportar riscos potencials en el seu entorn de treball.
- **Col·laboració i suggeriments**: en aquest nivell, els empleats més enllà de les obligacions de consulta i participació legalment previstos col·laboren activament amb els responsables de prevenció, aportant suggeriments i millores. La comunicació entre empleats i directius és fluida, cosa que facilita la implementació de mesures preventives més efectives. Aquests treballadors ajuden a fomentar una cultura de seguretat i prevenció a tota l'empresa.
- **Integració en la gestió**: la prevenció de riscos s'integra completament en el sistema de gestió de l'empresa, i tots els nivells de l'organització, des de la gerència fins als treballadors, assumeixen responsabilitats preventives d'acord amb les seves funcions, construint entre totes les persones de l'empresa una forta cultura preventiva proactiva.

2.3.3 El recurs presencial preventiu

Amb el propòsit de reforçar la integració de la prevenció a l'empresa, en determinats supòsits d'especial risc i perillositat, la normativa preventiva (LPRL, RSP i normativa de sectors específics com el de la construció) estableix la presència necessària de la figura del recurs presencial preventiu. Aquesta figura és una forma destacada de participació dels treballadors a l'empresa donant-los un paper actiu determinat dins les accions preventives de l'organització.

El recurs presencial preventiu és essencial al sector de la construcció.

La presència del **recurs preventiu** al centre de treball, recollida en l'article 32 bis de la Llei de PRL, és una mesura de prevenció complementària que té com a finalitat vigilar el compliment de les mesures preventives en determinades situacions especialment perilloses.

Qui pot ser recurs preventiu?

La normativa obre la porta al fet que puguin ser recurs preventiu:

- Un o diversos treballadors designats de l'empresa.
- Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
- Un o diversos membres dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa.

El recurs preventiu, en l'àmbit de les seves funcions de vigilància, ha de portar a terme les funcions següents:

- Fer les indicacions necessàries per al compliment correcte i immediat de les activitats preventives.
- Comunicar a l'empresari qualsevol incompliment de les activitats preventives, perquè aquest adopti les mesures necessàries.
- Posar en coneixement de l'empresari l'absència, la insuficiència o la falta d'adequació de les mesures preventives. En aquest cas, l'empresari ha d'adoptar immediatament les mesures necessàries per corregir les deficiències, i ha de modificar la planificació de l'activitat preventiva i, si escau, l'avaluació de riscos laborals.

Els recursos preventius han de tenir la capacitat suficient -formació adequada per a la tasca (el mínim és el nivell bàsci PRL)-, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per fer l'esmentada vigilància, i hauran de romandre al centre de treball durant el temps que es mantingui la situació perillosa.

La presència al centre de treball dels recursos preventius és **necessària** en els supòsits següents:

- Quan **els riscos puguin agreujar-se o modificar-se en el desenvolupament del procés** o de l'activitat a causa de la concurrència de diferents operacions que es desenvolupen de manera successiva o simultània, i que facin necessari el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- Quan es duguin a terme **activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos** o amb riscos especials.

- Quan la necessitat d'aquesta presència sigui **requerida per l'autoritat laboral** (requeriment de la Inspecció de treball).

Exemples d'activitats i processos especialment perrillosos on és necessiten recursos presencials preventius

Aquests seriem:

- Tasques amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura, per les particulars característiques de l'activitat, pels procediments aplicats o per l'entorn del lloc de treball.
- Tasques amb risc de soterrament o enfonsament.
- Activitats en les quals s'utilitzin màquines que no tinguin declaració de la CE de conformitat perquè la seva data de comercialització és anterior a l'exigència de tal declaració amb caràcter obligatori, quan la protecció del treballador no estigui prou garantida malgrat haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació.
- Tasques en espais confinats, és a dir, un recinte amb obertures limitades d'entrada i de sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o pot haver-hi una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per ser ocupat de manera continuada pels treballadors.
- Tasques amb risc d'enfonsament per immersió.

2.4 Els organismes públics de la prevenció de riscos laborals

Tant en l'àmbit internacional com en l'àmbit nacional hi ha uns organismes que són els encarregats de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors.

2.4.1 L'Organització Internacional del Treball (OIT)

En **l'àmbit internacional** tenim **l'OIT** (Organització Internacional del Treball). Els seus objectius principals són promoure els drets laborals, fomentar oportunitats d'ocupació dignes, millorar la protecció social i enfortir el diàleg en el tractament d'assumptes relacionats amb el treball.

L'OIT és responsable d'elaborar i supervisar les Normes internacionals del treball, i vol garantir que aquestes normes es respectin tant en els principis que tenen com a la pràctica.

OIT

L'Organització Internacional del Treball (www.ilo.org/es va ser fundada l'any 1919, després de la Primera Guerra Mundial, i l'any 1946 va passar a ser la primera agència especialitzada de l'ONU:.

2.4.2 L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball

En **l'àmbit europeu** tenim **l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball** (European Agency for Safety and Health at Work). És un òrgan de la

Logo de l'European Agency for Safety and Health at Work. La seva seu és a Bilbao des de 1997, i treballa coordinadament amb els òrgans o les entitats designats per cada estat membre de la Unió.

Unió Europea que té l'objectiu de fomentar la millora del medi de treball, protegir la salut i seguretat dels treballadors i proporcionar tota la informació científica, tècnica i econòmica d'utilitat en la protecció de la salut i la seguretat en el treball.

En Napo és el personatge protagonista de les películes d'animació de l'Agència Europea de Seguretat i Salut.

La seva pàgina web osha.europa.eu/es és plena d'informació, guies tècniques, eines pràctiques, infografies i recursos. Entre aquests destaca la secció del Napo, l'heroi animat que amb les seves pel·lícules ha esdeevingut el gran embaixador de les campanyes divulgatives europees de PRL.

2.4.3 Organismes estatals

En **l'àmbit nacional**, que té les competències generals sobre l'ámbit laboral, tenim els organismes següents:

Composició de la CNSST

La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball està integrada per un representant de cada comunitat autònoma, per representants de l'Administració general de l'Estat i per representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Podeu consultar les guies tècniques de l'INSST al web insst.es/guias-tecnicas-transversales

- **Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball** (**CNSST**). És un òrgan col·legiat assessor de les administracions públiques en la formulació de les polítiques de prevenció, i participa en les matèries de seguretat i salut en el treball.
- **Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball** (**INSST**). És un òrgan tècnic autònom que depèn administrativament del Ministeri de Treball i Afers Socials, i que fa una feina molt important en informació, divulgació, assessorament, estudi i formació de la prevenció dels riscos laborals.

Probablement, la divulgació tècnica és la funció de més impacte de L'INSST. Així, aquest organisme crea **guies tècniques i les notes tècniques en matèria de prevenció,** que són documents, sense caràcter legal, que fixen orientacions per a empresaris i treballadors per tal d'ajudar-los a interpretar els reglaments que desenvolupen la normativa en PRL.

Relacions entre l'INSST i altres organismes

L'INSST col·labora amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en funcions d'assessorament. De fet, la ITSS es basa en els documents tècnics de l'INSST per a orientar les empreses en les millores i rectificacions que han de fer en la matèria després de sotmetre-les a inspecció. A més d'això, l'INSST coopera amb els òrgans de les comunitats autònomes que tenen competències en matèria de prevenció de riscos.

Els serveis centrals són a Madrid, i té centres nacionals a Barakaldo, Sevilla i Barcelona, cadascun dels quals té competència tècnica en alguna especialitat. El de Barcelona és el Centre Nacional de Condicions de Treball. Tanmateix, també trobem a cada província Centres de Seguretat i Salut, com a centres dependents de l'INSST.

- **Inspecció de Treball i Seguretat Social**. És l'òrgan tècnic que depèn del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

En matèria de prevenció de riscos té les funcions següents:

- Vigilar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
- Assessorar i informar empresaris i treballadors.
- Elaborar els informes sol·licitats pels jutjats socials.
- Comprovar el compliment de les obligacions assumides pels serveis de prevenció.
- Informar l'autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals o greus i sobre les malalties professionals.
- Ordenar la paralització immediata de treballs en cas de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

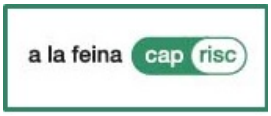
La Inspecció de Treball i Seguretat Social és l'**òrgan sancionador** principal per a incompliments de tipus administratiu: les sancions que imposa poden ser econòmiques (multes o recàrrecs sobre les prestacions en cas d'incapacitat permanent), però també poden sancionar amb altres obligacions, com ara la paralització de l'activitat de l'empresa.

2.4.4 Organismes autonòmics

En **l'àmbit autonòmic**, i pel fet que les autonomies tenen atribuïdes funcions d'execució de la legislació preventiva, també trobem organismes responsables de l'assessorament i divulgació tècnica a les empreses i treballadors.

Recursos i àmbits d'actuació de l'ICSSL

A la pàgina web t.ly/fMTWp es poden trobar les enquestes de qualitat i condicions de treball, les estratègies catalanes del govern sobre seguretat i salut laboral, així com publicacions i informació sobre prevenció de riscos laborals per orientar treballadors i treballadores, representants sindicals, empreses i la societat en general.



Logotip de la campanya "A la feina cap risc" de l'ICSSL.

En el cas de Catalunya, aquest organisme és **l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)**, que compleix serveis d'assessorament i d'assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. D'aquesta manera, organitza, desenvolupa i promou la investigació i les activitats relacionades amb la formació i la seva promoció en el territori català.

Per altra banda, val a dir que, encara que la Inspecció de Treball i de Seguretat Social és un cos de l'Estat, actualment la gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya per a les empreses i els treballadors amb centres de treball situats a Catalunya.

En aquesta lliçó s'han estudiat els principals aspectes normatius referits a la prevenció. Així, s'ha mostrat el marc normatiu i s'han relacionat els drets i deures d'empresaris i treballadors. S'ha aprofundit en com els treballadors, a través de la seva participació a l'empresa i la figura del recurs presencial preventiu, són un element clau de la prevenció a l'empresa. Finalment, hem conegut els organismes públics referents de la prevenció, ja que són una altra eina per poder gestionar la prevenció de les empreses del territori.

3. Els riscos laborals, els factors de risc i les mesures preventives i de protecció

En aquesta lliçó, un cop recordades les diferències entre risc laboral i factor de risc, s'aprèn la classificació dels diferents factors de risc en l'activitat laboral, aprofundint en el coneixement de cadascun d'ells en relació amb els riscos que originen. Seguidament, es defineixen les tècniques de prevenció -segons les diferents disciplines preventives- i de protecció que s'han d'aplicar per evitar els danys a l'origen i minimitzar les seves conseqüències.

3.1 Els factors de risc derivats de les condicions de seguretat

En el seu lloc de treball, el treballador es posa en contacte amb uns elements determinats o circumstàncies que poden posar en perill la seva seguretat i salut; és a dir, pot trobar-se amb un o diversos riscos laborals en funció de l'estat i la presència dels diferents factors de risc.

El **risc professional** és la possibilitat que tinguin lloc els efectes i les alteracions de la salut dels treballadors a causa dels factors de risc nocius o perjudicials.

Per tant, el risc professional és la situació de perill en què es troba una persona a causa o com a conseqüència del treball que duu a terme; si l'executa en condicions nocives -factors de risc inadequats- li pot ocasionar un dany determinat.

Els **factors de risc** són elements del lloc de treball que, de manera contínua i durant un temps prolongat, afecten els treballadors i els poden originar danys professionals.

És important identificar els **riscos laborals** a fi d'avaluar-los i evitar-los i, si no és possible, disminuir-los.

Un **factor de risc** és qualsevol objecte, substància o característica de l'organització que contribueixi a provocar un dany en la salut del treballador.

Per fer una anàlisi dels factors de risc que determinen les condicions de treball es classifiquen aquests factors tenint en compte les seves característiques.

La figura 3.1 mostra la classificació dels factors de risc:

Figura 3.1. Classificació dels factors de risc

Aquests quatre grans grups de factors de risc (FR) serien els derivats de:

- Les condicions de seguretat, bàsicament agents materials com eines, instal·lacions d'energia i aspectes estructurals dels edificis.
- Les condicions ambientals, centrats en tots els agents que es poden trobar en el medi laboral, és a dir, físics, químics i biològics.
- La càrrega de treball, agrupació d'elements que suposen un esforç per desenvolupar les activitats dels llocs de treball
- L'organització del treball, característiques del contingut de treball i context laboral on es desenvolupa la feina.

Aquest apartat se centra en l'estudi del primer grup: **factors de risc derivats de les condicions de seguretat**.

Les **condicions de seguretat** fan referència als elements materials (elements mòbils, tallants, electrificants, combustibles, etc.) que existeixen en el lloc de treball. Per aconseguir tenir unes bones condicions de seguretat convé estudiar tots els elements materials emprats (màquines, instal·lacions, eines, etc.) del lloc de treball i assegurar que són en bon estat i que s'usen correctament per evitar riscos laborals.

Aquests factors de risc de seguretat són els que ocasionen, habitualment, la majoria d'accidents laborals. Per al seu estudi es classifiquen en:

- Els llocs de treball.
- Els equips de treball.
- Les instal·lacions elèctriques.
- Els incendis.

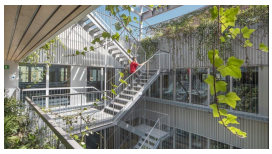
3.1.1 Els llocs de treball

El primer que s'ha d'aclarir és el que s'entén per **lloc de treball**, i és el Reial decret 486/1997 el que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

> "S'entén per **lloc de treball** les àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals han de romandre els treballadors o a les quals poden accedir per raó de la feina. Es consideren inclosos en aquesta definició els lavabos i els locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors."
>
> *Article 2.1 RD 486/97*

La definició inclou les instal·lacions de servei o de protecció alienes als llocs de treball. Per altra banda, el decret exclou alguns llocs de treball de l'àmbit d'aplicació, com poden ser, per exemple, les obres de construcció temporals, les indústries d'extracció i els camps de conreu, entre d'altres.

Tots aquests espais han d'estar dissenyats i tenir les dimensions necessàries, segons l'ús que tindran, perquè el treballador desenvolupi la feina sense risc per a la seva seguretat i salut i amb unes condicions ergonòmiques acceptables, dins un medi laboral segur.



Totes les escales -incloent-hi les presents entre edificis de treball -han de complir totes les condicions que estableix la normativa.

En aquest cas, **els factors de risc** que cal tenir en compte quan es tracta de llocs de treball són els següents:

- Seguretat estructural del centre de treball tot identificant les zones perilloses.
- Dimensions dels espais de treball.
- Terres, obertures (portes i contraportes, envans i finestres), desnivells i baranes.
- Vies de circulació, de l'exterior dels edificis, però dins del recinte, i també les de l'interior dels locals.
- Rampes i escales tant fixes i de servei com de mà i transportables.
- Vies i sortides d'evacuació i condicions de protecció contra incendis.
- Instal·lacions elèctriques, d'aire comprimit i gasos.

Els **principals riscos de seguretat** que pot haver-hi són els següents:

- les caigudes de persones al mateix nivell o a diferent nivell
- els xocs contra objectes mòbils o immòbils
- els atrapaments
- els talls i la projecció de partícules
- les petjades sobre objectes

La normativa també estableix una sèrie de **condicions mínimes** que cal que compleixin aquests llocs de treball per evitar tots aquests riscos. En la taula 3.1 s'especifiquen aquestes condicions.

Taula 3.1. Els espais de treball i les condicions mínimes

Espais	Condicions mínimes
Espais de treball	Els locals han de tenir 3 m d'alçària i les oficines o locals comercials, de serveis o despatxos, 2,5 m. L'espai per a cada treballador ha de ser de 2 m^2 de superfície i de 10 m^3 de volum.
Els passadissos	Els principals han de tenir una amplada d'1,20 m com a mínim i els secundaris, d'1 m. Sempre ordenats, nets i lliures d'obstacles.
Les portes	L'amplada ha de ser com a mínim de 80 cm; senyalitzades correctament, tant d'entrada com de sortida, i senyalitzar a l'altura de la vista en el cas de ser transparents. Les portes d'emergència no han d'estar mai tancades i les corredisses han de tenir un sistema de seguretat perquè no surtin de les guies i caiguin.
Les escales	Han de tenir una amplada d'1 m, llevat de les de servei, que poden fer 55 cm. En cas de tenir una amplada més gran d'1,20 m és necessari que tingui passamans (rígids i d'una alçària mínima de 90 cm). Les escales de caragol estan prohibides, llevat que siguin de servei.
Els envans i les finestres	Si són transparents han de tenir la senyalització convenient i estar fabricades amb materials segurs.
El terra	Ha de ser fix, estable i sense irregularitats ni pendents; no pot ser relliscós i cal tenir-lo eixut.
La temperatura	Segons el tipus d'activitat cal que es mantingui entre 17 ºC i 27 ºC -per a activitats sedentàries- i entre 14 ºC i 25 ºC -per a activitats lleugeres-.
La humitat relativa	Ha d'estar compresa entre 30% i 70%. En els locals on el risc d'electricitat estàtica sigui alt, cal mantenir-la al 50%.
La ventilació	Segons el tipus de feina s'estableixen els límits de 0,25 m/s -per a feines en ambients no calorosos-, 0,50 m/s -per a feines sedentàries en ambients calorosos- i 0,75 m/s -per a feines no sedentàries en ambients calorosos.

És d'obligat compliment que els llocs de treball utilitzats o ocupats per treballadors amb discapacitats estiguin condicionats i adaptats al seu estat perquè aquests treballadors els puguin utilitzar sense conseqüències negatives per a la seva salut.

3.1.2 Els equips de treball

La normativa preventiva (Reial decret 1215/199) també regula l'ús d'equips de treball definint quins es consideren com a tal i determinant que no han de causar cap perill per a la seguretat i salut dels treballadors.

Un **equip de treball** és "qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball".

Exemples de classificació d'equips de treball

Els equips de treball es poden agrupar en les següents classes:˙* **Eines manuals**: alicates, cisell, tornavís, martell, serra.˙* **Màquines portàtils**: disc radial, serra circular, trepant.˙* **Màquines fixes**: fresadora, trepadora vertical, serra de cinta.

Les eines manuals, com els martells, són considerats equips de treball.

Aquesta mateixa norma regula que els equips que s'utilitzen han d'estar construïts segons unes determinades disposicions atenent, entre altres requeriments, els elements de perillositat especial, com les parts mòbils d'una màquina, que poden

causar cops i atrapaments, o altres elements similars.

Algunes de les **disposicions mínimes** que recull la normativa pel que fa als equips de treball, concretament pel que fa a les màquines, són les següents:

La fresadora és un exemple de màquina fixa.

- Els òrgans d'accionament han de ser clarament visibles i identificables.
- La posada en marxa de l'equip de treball solament es pot fer de manera voluntària sobre l'òrgan d'accionament.
- L'ordre de parada "STOP" ha de ser prioritària a la resta.
- Si els elements mòbils comporten riscos d'accident per contacte mecànic, han de tenir resguards de seguretat o dispositius de protecció.
- L'equip ha de tenir les advertències i senyalitzacions necessàries per garantir la seguretat dels treballadors.

Els fabricants han de seguir les normes tècniques aplicables a la màquina que fabriquen a fi que aquesta no comprometi la seguretat ni la salut de les persones, i obtenir, així, la declaració de conformitat i el marcatge CE (possibilita la comercialització lliure en els estats membres de la Unió Europea).

Els **factors de risc** principals relacionats amb els equips de treball són els següents:

- Eines defectuoses o en mal estat.
- Manteniments inadequats dels equips.
- Ús incorrecte dels equips.
- Manca d'experiència en usar-los.
- Problemes amb les fonts d'alimentació o energies com l'elèctrica, la pneumàtica i la hidràulica.

Els **accidents de treball** més comuns i **riscos principals** a causa dels equips de treball són de dos tipus: riscos mecànics (cops, talls, atrapaments, aixafaments) i riscos elèctrics (per contactes directes o indirectes).

Per evitar aquests riscos, s'han d'adoptar **mesures preventives** com fer un bon manteniment dels equips de treball, utilitzar màquines amb el marcatge CE, emprar resguards i dispositius de seguretat, disposar de polsadors d'emergència per aturar les màquines i utilitzar els equips de protecció individual adients, entre altres mesures. Naturalment, sense oblidar una adequada formació preventiva -teòrica i pràctica- en l'ús dels equips de treball.

3.1.3 Les instal·lacions elèctriques

Una de les fonts d'energia més utilitzades en l'àmbit laboral és l'electricitat; això, sumat al fet que el corrent elèctric no és perceptible ni per la vista ni per l'oïda, fa que sigui causa de força accidents. Sempre que s'utilitzi l'energia elèctrica cal adoptar una sèrie de mesures per evitar o minimitzar els danys en cas d'accident.

Aquest senyal avisa que hi ha un risc elèctric.

El **risc elèctric** és definit (Reial decret 614/2001) com el risc originat per l'energia elèctrica, i inclou tant el xoc elèctric per contacte directe o indirecte com les cremades per xoc elèctric o arc elèctric, les caigudes o cops com a conseqüència del xoc o arc elèctric, i els incendis o les explosions originades per l'electricitat.

Els dos tipus de contactes elèctrics són:

- Contactes directes: la persona entra en contacte amb una part activa de la instal·lació. Per exemple, quan contacta un braç amb un cable elèctric que no tingui un aïllament adequat com cable repelat.
- Contactes indirectes: la persona entra en contacte amb algun element que no forma part del circuit elèctric, però que ha adquirit tensió de manera accidental. Per exemple, quan una persona toca una part metàl·lica d'una màquina on ha fallat el seu aïllament i la mateixa carcassa enrampa.

Arc elèctric

L'arc elèctric és la descàrrega que es forma entre dos elèctrodes sotmesos a una diferència de potencial i col·locats en una atmosfera gasosa.

Entre els **factors de risc** principals en el cas del risc elèctric hi ha els següents:

- L'existència d'un circuit elèctric compost d'elements conductors.
- Que el circuit estigui tancat o es pugui tancar i que dins d'aquest circuit hi hagi una diferència de potencial de més de 30 volts.
- Que el cos humà sigui conductor perquè no està prou aïllat.
- La manca de connexió de terra.

Els **principals riscos** poden ser: incendis o explosions i electrització i electrocució; els primers afecten les persones i les instal·lacions, mentre que els segons solament afecten les persones.

La diferència entre **electrització** i **electrocució** està en el fet que, en el primer cas, l'electricitat circula pel cos de la persona i té un punt d'entrada i un punt de sortida, i en el segon cas, en canvi, el pas del corrent elèctric acostuma a provocar la mort de la persona perquè entra l'electricitat, però no té sortida.

Les conseqüències que té el pas de l'electricitat pel cos van des dels simples cops o caigudes, les cremades, l'asfixia i l'aturada cardíaca provisional fins a la fibril·lació ventricular, que causa la mort.

Les recomanacions normatives per evitar accidents per risc elèctric són:

- Conservar els equips elèctrics en bon estat.
- No manipular, reparar o modificar equips o instal·lacions elèctrics.
- Tenir en compte les instruccions d'ús dels equips i instal·lacions elèctrics.

En la taula 3.2 s'indiquen algunes **mesures de protecció** contra els contactes elèctrics.

Taula 3.2. Les mesures de protecció contra els contactes elèctrics

Tipus de contacte	Mesures de protecció
Contacte directe	Fer servir un voltatge de seguretat (menys de 25 V). Recobrir les parts actives amb materials aïllants. Interposar-hi barreres, com per exemple un armari. Instal·lar interruptors diferencials que faciliten la desconnexió ràpida de la instal·lació.
Contacte indirecte	Utilitzar preses de terra. Aplicar-hi tensions de seguretat. Separar els circuits elèctrics per mitjà d'un transformador. Posar aïllament doble. Utilitzar dispositius diferencials.

3.1.4 Els incendis

L'incendi és el resultat d'un foc accidental, que no ha estat dominat en el seu inici i ha adquirit unes dimensions que poden arribar a una part o la totalitat de l'edifici i poden provocar destrucció material i/o víctimes.

El **foc** és una reacció química d'oxidació violenta d'un material combustible, en la qual es desprenen flames, calor, vapor d'aigua i diòxid de carboni. El foc és la manifestació visual de la combustió que -quan es propaga sense control- dona lloc a un **incendi**.

En la majoria dels focs, la reacció de combustió es basa en l'oxigen de l'aire, quan aquest reacciona a un material inflamable, com per exemple, la fusta, la roba, el paper o el petroli és quan es produeix l'incendi. Així, perquè hi hagi foc es requereixen tres elements, que són coneguts com **el triangle del foc**:

Comprendre el triangle del foc ajuda en l'extinció dels incendis.

- **Comburent**: és la substància, o mescla de substàncies, amb proporció d'oxigen. L'aire és el comburent més important.
- **Combustible**: és un material capaç d'entrar en combustió arran d'un escalfament. El combustible pot estar en estat sòlid, líquid o gasós, estat que determina el tipus de foc.

- **Calor**: és l'element necessari per iniciar la combustió i ha de ser suficient perquè els materials arribin a la temperatura de combustió. Pot ser una espurna, una flama, un curtcircuit, un arc elèctric...

La fusta, els cartrons, els materials tèxtils, la cel·lulosa, la benzina, els olis, els lubricants o el fòsfor són exemples de combustibles.

És necessària, però, la presència d'un quart element: la **reacció en cadena**, és a dir, que hi hagi els tres elements del triangle del foc en les condicions i proporcions adequades perquè el procés d'incendi es mantingui i avanci. Amb la reacció en cadena es parla del **tetraedre del foc**.

Les **mesures de prevenció i protecció** aniran encaminades a eliminar o actuar sobre aquest tetraedre del foc, ja que, si manca un dels elements, no hi ha foc i, per tant, es pot extingir.

Els sistemes d'extinció estan destinats a apagar o eliminar l'incendi, és a dir, a trencar la reacció química del foc. L'extinció del foc es pot fer utilitzant diferents procediments segons l'element del tetraedre del foc sobre el qual s'actua. Així, el foc es pot apagar:

- **Per segregació**: eliminant el combustible o tallar-li el pas o interposar elements incombustibles.
- **Per sufocació**: suprimint el comburent, habitualment l'oxigen; per exemple, impedint la ventilació de la zona incendiada o utilitzant gasos inerts.
- **Per refredament**: refrigerant la calor, disminuint la temperatura per sota de la temperatura d'ignició ruixant el foc amb substàncies que pel canvi d'estat absorbeixin energia; per exemple, ruixant aigua a les flames.
- **Per inhibició**: eliminant la reacció en cadena; per exemple, amb l'ús d'extintors de pols.

Els extintors de CO2 ajuden en l'extinció dels focs de classe B i elèctrics.

Existeixen diferents mitjans per fer front a l'extinció dels incendis. En primer lloc, hi ha els **extintors**, que són uns aparells que contenen un agent o substància extintora que pot ser projectada i dirigida sobre el foc per pressió interna.

Els focs es poden classificar tenint en compte el tipus de combustible que els alimenta i, segons la classe de foc de què es tracta, s'ha d'utilitzar un tipus d'extintor o un altre. En general, s'usen extintors polivalents (ABC) de pols seca per a combustibles comuns com fusta, papers i cartons, entre d'altres. A més a més, hi ha els extintors de CO_2, que són els més adequats per extingir focs elèctrics i petits incendis de substàncies inflamables com dissolvents orgànics.

Els hidrants són un mitjà d'extinció molt efectius que faciliten les actuacions dels bombers.

Cal que els extintors es mantinguin en bon estat, i els treballadors han d'estar formats en la manera d'utilitzar-los. L'emplaçament que tenen els extintors ha de ser accessible i visible, preferentment en suports verticals.

A més dels extintors, hi ha els dispositius següents:

- **Les boques d'incendis equipades (BIE)**: són instal·lacions fixes contra incendis amb punts de presa d'aigua que han d'anar muntades en un suport

rígid, generalment un armari encastat o de superfície i amb una tapa de vidre.

- **Els hidrants**: són preses d'aigua, exteriors a l'edifici, i tenen un diàmetre més gran que les BIE.
- **La columna seca**: és d'ús exclusiu dels bombers, està formada per una conducció normalment buida que, partint de la façana de l'edifici, va per la caixa de l'escala i té boques de sortida als pisos i de presa d'alimentació a la façana.
- **Sistemes d'extinció automàtica** (ruixadors): són dispositius distribuïts pel sostre del local i que s'accionen amb un detector de la calor o el fum produïts per l'incendi i que llancen aigua com si plogués.

A mode de resum, la taula 3.3 reflecteix la relació entre els factors de risc derivats de les condicions de seguretat amb els principals danys que poden produir.

Taula 3.3. Els factors de risc derivats de les condicions de seguretat

	Factors de risc	Riscos
Lloc de treball	• Espais de treball • Instal·lacions • Escales • Passadissos	• Mecànics (cops, atrapades, enganxades, talls o aixafades) • Petjades sobre objectes • Caigudes d'objectes • Caigudes al mateix nivell • Caigudes a diferent nivell • Xocs contra objectes mòbils
Equips de treball	• Màquines • Eines • Equips de transport	• Projecció de partícules • Mecànics: cops, atrapades, enganxades, talls o aixafades • Atropellament de vehicles • Contactes elèctrics
Instal·lacions elèctriques	• Instal·lacions defectuoses • Ús de lladres • Equips o màquines defectuoses • Deficiències del quadre elèctric	• Contacte directe • Contacte indirecte • Incendis i explosions
Incendis	• Combustible	• Gasos tòxics • Fums i gasos calents • Flames i calor

3.2 Els factors de risc derivats de les condicions ambientals

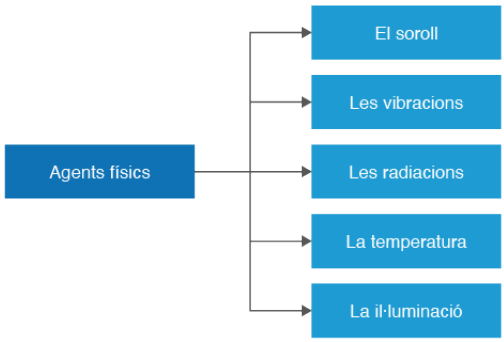
Aquest grup està format pels factors de risc que poden ser presents en el medi ambient físic, i sovint són la causa de la majoria de les malalties professionals. Dins d'aquest grup cal distingir entre els agents físics, els agents químics i els agents biològics.

3.2.1 Els factors de risc derivats dels agents físics

Els agents físics són generats per diferents formes energia que hi ha en el medi laboral, com l'energia mecànica, l'energia tèrmica i l'energia electromagnètica. Tot i que molts d'ells també són elements quotidians, els que s'estudien concretament com a factor de risc són el soroll, les vibracions, les radiacions, la temperatura i la il·luminació.

La figura 3.2 és un esquema dels agents físics que poden ser un factor de risc de l'entorn laboral:

Figura 3.2. Els agents físics



El soroll

El soroll és qualsevol so no volgut i molest que interfereix en l'activitat humana. És un dels riscos més estesos en el medi laboral i es produeix per la vibració d'un cos que es transmet en forma d'ones que generen una variació en la pressió que percep l'orella humana.

Els avions produeixen un soroll entre 110 dB(A) i 140 dB(A).

Origen de les magnituds d'alta freqüència

Són produïdes per màquines pneumàtiques o rotatives; les de baixa freqüència són produïdes per autobusos, tractors, etc., i les de molt baixa freqüència, per avions, vaixells, etc.

El soroll depèn de dues magnituds: la **intensitat** -quantitat d'energia utilitzada per generar el soroll, el volum o nivell de pressió sonora de l'ona acústica- que es mesura en decibel (dB), i la **freqüència** és el nombre de cicles per segon d'una ona de pressió acústica- que es mesura en hertz (Hz).

> El Reial decret 286/2006, d'11 de març, estableix els valors límit permesos, de manera que marca **87 dB(A)/8 hores diàries** com a nivell acceptat. També recull les obligacions dels empresaris en relació amb la protecció de la salut dels treballadors enfront del soroll, i assenyala que el soroll s'ha d'evitar en l'origen i, si no és possible, reduir-lo al nivell més baix possible.

L'exposició perllongada al soroll té efectes diversos. Pot causar des de la disminució de la capacitat auditiva (que és temporal i reversible) fins a la hipoacúsia professional (sordesa, considerada malaltia professional). A més, l'excés de soroll pot causar trastorns fisiològics no auditius, com:¡ alteració de la son, augment de cansament, irritabilitat, alteració de la freqüència cardíaca, cefalees, etc. I,

de manera indirecta, el soroll pot incrementar el risc d'accident laboral per la disminució de l'atenció o del temps de reacció davant un esdeveniment.

Abans d'actuar sobre el **risc de soroll** s'ha d'identificar en el lloc de treball i mesurar amb el sonòmetre (mesura en dB(A)). Un cop coneguda la quantitat de decibels s'han d'aplicar les mesures preventives adequades que poden actuar sobre els tres elements:

- **Sobre el focus**: utilitzar superfícies de treball que absorbeixin l'energia, canviar les carcasses de les màquines, substituir els processos o equips més sorollosos per d'altres que ho siguin menys i fer un bon manteniment preventiu.
- **Sobre la propagació**: allunyar el focus emissor del soroll o distribuir les màquines adequadament, aïllar els equips per mitjà de cabines o barreres.
- **Sobre el treballador exposat**: aïllar els treballadors en cabines insonoritzades, utilitzar els equips de protecció individual (EPI), com taps o orelleres, establir torns rotatius per als treballs més exposats al soroll, fer controls mèdics periòdics i formar i informar els treballadors.

Les vibracions

Les vibracions són moviments transmesos al cos humà per estructures sòlides, com màquines, motors o vehicles de transport, capaços de produir un efecte nociu o ser perjudicials en diversos graus.

Els efectes de les vibracions depenen de la **freqüència**, que és el nombre d'oscil·lacions per segon i es mesura en hertz (Hz). Així es poden distingir tres nivells de vibracions: d'alta freqüència (de 20 Hz a 1.000 Hz), de baixa freqüència (d'1 Hz a 20 Hz) i de molt baixa freqüència (menys d'1 Hz). També es poden fer distincions en funció de la part del cos que afecta: les vibracions mà-braç i les vibracions a tot el cos.

El Reial decret 1311/ 2005, de 4 de novembre, estableix els valors límits permesos d'exposició diaris de 8 hores en funció de la part del cos afectada. En el cas de **mà-braç** el valor límit d'exposició diari és de 5 m/s^2, i el valor d'exposició diària que dona lloc a una acció de 2,5 m/s^2. En el cas de **cos sencer**, el valor límit d'exposició diari és d'1,15 m/s^2, i el valor d'exposició diària que dona lloc a una acció és de 0,5 m/s^2.

Les màquines percutores són un clar factor de risc de vibracions.

Els efectes perjudicials del **risc de vibracions** són diversos. Les vibracions mà-braç produeixen lesions musculars, articulatòries o òssies, la més freqüent de les quals és la síndrome de Raynaud o dit blanc (una pal·lidesa intermitent dels dits). Les vibracions a tot el cos produeixen problemes de lumbàlgies, artrosi, deformacions òssies i lesions a la columna, com ara pinçaments discals.

Abans d'actuar sobre el risc de vibracions s'ha d'identificar en quins llocs de treball n'hi ha, mesurant el nivell amb el vibròmetre (mesura en Hz). Un cop

conegut el nivell s'han d'aplicar les mesures preventives adequades que poden actuar sobre els tres elements:

- **Sobre el focus d'emissió** implantant mesures com un bon manteniment de les màquines, utilitzant amortiment a les màquines, revestint amb materials aïllants i comprant maquinària amb marcatge CE.
- **Sobre la propagació**: allunyar el focus emissor de les vibracions, distribuir les màquines adequadament o bé aïllant els equips per mitjà de cabines o barreres, si escau.
- Pel que fa **als treballadors exposats,** cal que utilitzin els EPI adequats (botes, guants, cinturons lumbars, etc.), que facin descansos a intervals i fixats durant les tasques del lloc de treball en presència de vibracions, que tinguin formació i informació i que facin reconeixements mèdics periòdics.

Les radiacions

Les radiacions són una font d'energia que es desplaça per l'espai per mitjà d'ones i partícules electromagnètiques emeses per determinades matèries.

Exemples de les radiacions no ionitzants

Infrarojos: làmpades incandescents, forns, soldadures. Ultraviolats: rajos UVA, arcs de soldadura elèctrica, fotocopiadores, telèfons mòbils i forn microones.

Les radiacions depenen de la seva longitud d'ona i es mesuren en sievert (Sv). Se'n distingeixen dos tipus: ionitzants (provoquen la ruptura dels àtoms) i no ionitzants (no provoquen la ruptura dels àtoms). Dins de les radiacions ionitzants es troben els rajos X, alfa, beta i gamma. Dins de les radiacions no ionitzants hi són els infrarojos, els ultraviolats, els microones i el làser.

Dos Reials decrets (RD 783/2001 i RD 815/2001) estableixen els valors límits segons la dosi efectiva o la dosi equivalent i les proteccions sanitàries contra el **risc de radiacions**. La dosi efectiva límit és de 100 mSv durant 5 anys consecutius i de 50 mSv qualsevol any. Pel que fa a la dosi equivalent, és de 150 mSv per any (protegint el cristal·lí dels ulls) i de 500 mSv per any (protegint pell, mans, avantbraços, peus i turmells).

El **risc de radiacions ionitzants** és el que comporta més danys a la salut, ja que l'organisme humà no les pot detectar i produeixen efectes irreversibles: des de vòmits, diarrees, pèrdua dels cabells o cremades fins a càncer, alteracions genètiques o esterilitat. El **risc de radiacions no ionitzant** comporta danys més lleus a la salut com per exemple conjuntivitis, lesions de retina, cataractes i cremades, entre d'altres.

Les mesures preventives idònies enfront de les radiacions depenen del tipus que siguin aquestes, però fixant-se en els elements on actuar serien:

- **Sobre el focus d'emissió** i la **propagació**, cal aïllar totalment per mitjà de pantalles de protecció, pantalles absorbents, cortines d'aigua, blindatges de formigó, etc.

- Pel que fa **als treballadors exposats,**cal que tinguin una neteja personal estricta, que utilitzin roba específica i EPI com ulleres, màscares, guants, pantalles de protecció, que limitin els temps de treball, que vigilin la salut, fer controls mèdics específics i que tinguin formació i informació

Finalment, sempre cal senyalitzar el lloc de treball amb risc de radiacions i utilitzar un sistema de ventilació contínua de l'aire, entre altres mesures.

La temperatura

Un ambient tèrmic inadequat pot causar diferents problemes lleus de desconfort o incomoditat, des de transpiració excessiva o bé tremolors fins a d'altres més greus com hipotèrmies, lipotímies o desmais, per exemple. L'organisme humà és homeoterm, és a dir, és capaç de mantenir constant la temperatura, independentment de la temperatura exterior i de l'esforç físic que hagi de fer sempre que no hi hagi condicions extremes.

Temperatura correcta indicat per la normativa

La temperatura ha d'estar compresa entre 17 ºC i 27 ºC si la feina és sedentària i entre 14 ºC i 25 ºC si es fan treballs lleugers.

Quan els mecanismes humans d'autoregulació en cas de calor (la vasodilatació i la sudoració) i en cas de fred (vasoconstricció o el tancament de les glàndules sudorípares) no són suficients a causa de l'extrema inadequació de la temperatura del lloc de treball, pot aparèixer un **risc d'estrès tèrmic** o bé un **risc de cops de calor**. En ambdós casos els efectes sobre la salut són diversos: rampes, marejos, reumatismes, problemes respiratoris com bronquitis i malestar general, entre d'altres.

Cada estiu, l'ICSSL publica campanyes de prevenció laboral enfront del risc de calor.

Les mesures preventives adequades a aplicar davant el risc són actuar:

- **Sobre el focus d'emissió** i la **propagació** protegint parets i sostres, instal·lant sistemes de climatització i de ventilació generals o pantalles per impedir que es propagui la calor o que entri el fred exterior al centre de treball.
- I, pel que fa als **treballadors exposats**, proporcionar-los roba de feina adequada (a la calor o al fred), tenir un accés fàcil a l'aigua, planificar períodes d'aclimatació i rebre la informació i formació adient per combatre els riscos causats per la temperatura.

La il·luminació

Per desenvolupar qualsevol activitat laboral és necessari un confort visual màxim que permeti portar a terme les tasques amb seguretat i confort visual. Així, la il·luminació, el contrast, les ombres, l'enlluernament i l'ambient cromàtic han de ser els adequats per aconseguir un entorn de treball idoni.

El luxímetre mesura en lux el nivell d'il·luminació dels llocs de treball.

La il·luminació, que és el flux lluminós que il·lumina una unitat de superfície, es mesura en lux (lx). Els nivells d'il·luminació adients depenen dels tipus de tasques que es desenvolupen en cada lloc de treball; es cerca un rendiment elevat amb una fatiga mínima.

La normativa sobre llocs de treball (RD 486/97) fixa la regulació de la il·luminació tenint en compte les exigències visuals -molt altes, altes, moderades i baixes- de cada tasca, executada conjuntament tenint en compte també el nivell d'il·luminació necessari al espais comuns (passadissos, vies de circulació, etc.).

Els luxs que fixa la normativa van des dels 1.000 lx per a treballs amb exigències visuals molt altes fins als 25 lx per a passadissos i vies de circulació, com es pot observar en la taula 3.4:

Taula 3.4. Normativa sobre il·luminació

Exigències de la tasca	Nivell mínim requerit d'il·luminació (lx)	Categoria de la tasca visual	Exemples de tasca	Nivell mínim recomanat d'il·luminació
Baixes	100	D (fàcil)	Manipular màquines-eina pesants, rentat d'automòbils, etc.	200
Moderades	200	E (normal)	Treballs comercials, reparació d'automòbils, planxat i tall en feines de confecció, etc.	500
Altes	500	F (difícil)	Escriptura i dibuix amb tinta, ajustos mecànics, selecció industrial d'aliments, etc.	1.000
Molt altes	1.000	G (molt difícil)	Escriptura i dibuix amb llapis, costura en activitats de confecció, etc.	2.000
		H (complicada)	Muntatge sobre circuits impresos, treballs de rellotgeria, igualació de colors, etc.	5.000

Font: Guia Tècnica del Reial Decret 486/97 (INSST)

La **fatiga visual** és el risc principal d'una il·luminació inadequada en el lloc de treball que es deu a l'esforç excessiu de l'aparell visual per la manca o l'excés d'il·luminació; en ambdós casos també pot haver-hi efectes nocius com irritació ocular i altres danys com, per exemple, cefalees.

Abans d'actuar sobre el **risc d'il·luminació** -per manca o excés- s'ha de mesurar el nivell amb el luxímetre (mesura en Lx); un cop conegut el nivell, s'han d'aplicar mesures preventives adequades com pot ser fer descansos breus, distribuir la il·luminació de manera uniforme o bé netejar les lluminàries, entre d'altres.

3.2.2 Els factors de risc derivats dels agents químics

El **Reial decret 374/2001**, de 6 d'abril, de protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball, defineix els **agents químics** com tots els elements ambientals, d'origen natural o artificial, orgànics o inorgànics, que hi ha en el medi laboral i que produeixen diferents tipus de danys a l'organisme humà quan se n'absorbeixen dosis determinades.

Agents químics perillosos

Són agents químics tant els que es presenten de manera natural (substàncies químiques) com els que elabora l'ésser humà en els seus processos productius (preparats químics).

El decret, a més, especifica la definició **d'agents químics perillosos**, quan tracta els agents químics que representen un risc per a la salut i seguretat dels treballadors per les propietats fisicoquímiques, químiques o toxicològiques que tenen i per la manera com s'utilitzen o són presents en el lloc de treball (figura 3.3).

FIGURA 3.3. Etiquetatge de substàncies químiques perilloses

Font: ICSSL.

Així, els agents químics es poden classificar en:

- explosius
- comburents
- inflamables
- tòxics
- corrosius
- sensibilitzants

- cancerígens
- mutagènics
- tòxics per a la reproducció

Els efectes sobre l'organisme depenen de la dosi rebuda i de la toxicitat que tingui el contaminant.

El **control del risc** es basa en l'avaluació ambiental i biològica. L'INSST va determinar quins eren els valors límit ambientals (VLA) i els valors límit biològics (VLB) referits a una exposició de 8 hores diàries i de 40 hores a la setmana.

Les mesures preventives contra aquest tipus de **risc de contacte amb agent químic** són les següents:

- **Sobre el focus d'emissió**: substituir els productes perillosos per d'altres de menys perillosos o innocus, aïllar les operacions perilloses, utilitzar sistemes d'extracció.
- **Sobre el mitjà difusor**: netejar el lloc de treball, augmentar les distàncies entre el focus emissor i el treballador.
- **Sobre el treballador**: facilitar-li els EPI adients, formar-lo i informar-lo i vigilar la salut.

3.2.3 Els factors de risc derivats dels agents biològics

Els **agents biològics** són éssers vius (bacteris, cucs, fongs, etc.) o estructures biològiques (virus) que ocasionen qualsevol tipus d'infecció, al·lèrgia o toxicitat, és a dir, qualsevol malaltia de tipus infecciós o parasitari, quan penetren a l'organisme.

El Reial decret 664/1997, sobre protecció dels treballadors contra riscos biològics, recull la classificació d'aquests agents tenint en compte el risc d'infecció; els grups definits són quatre:

- **Grup 1**: els que tenen una possibilitat baixa de causar malalties a les persones.
- **Grup 2**: els que causen malalties i posen en perill la salut dels treballadors, però que és poc probable que es propaguin a la col·lectivitat (rubèola, xarampió) i per als quals existeix un tractament preventiu.

- **Grup 3**: els que causen malalties greus i representen un perill seriós per als treballadors i, a més, s'estenen a la col·lectivitat (ràbia, hepatitis), però per als quals hi ha tractaments preventius.
- **Grup 4**: a més de causar malalties greus als treballadors i estendre's a la col·lectivitat, generalment no hi ha un tractament preventiu conegut (virus d'Ebola, virus Nipah).

Els efectes d'aquests agents biològics depenen de característiques com la contagiositat, la infectivitat, la patogenicitat i la virulència.

Les mesures preventives que cal adoptar són, entre d'altres, les següents:

En els laboratoris acostuma a haver-hi cartells de recomanacions EPI com aquest de la UB.

- **Sobre el focus d'emissió**: substituir els productes perillosos per d'altres de menys perillosos o innocus, aïllar les operacions perilloses i utilitzar sistemes d'extracció segurs.
- **Sobre el mitjà difusor**: netejar el lloc de treball, esterilitzar i desinfectar els objectes utilitzats, augmentar les distàncies entre el focus emissor i el treballador i disposar d'un procediment adequat d'eliminació de residus.
- **Protecció al treballador**: facilitar-li els EPI adients, fer campanyes de vacunació (com per exemple per a l'hepatitis B), formar-lo i informar-lo i fer la vigilància periòdica de salut.

Entre els EPI més adients destaquen els següents: mascaretes, ulleres i pantalles, guants i maneguins, mandils, roba de protecció i calçat.

En la taula 3.5 trobareu un resum en el qual es relacionen els diferents **factors de risc derivats de les condicions ambientals** amb els efectes o danys que poden produir.

Taula 3.5. Els factors de risc derivats de les condicions ambientals

	Factors de risc	Riscos/efectes/danys
Agents físics	• Soroll • Radiacions • Vibracions • Il·luminació • Condicions termohidromètriques: temperatura, humitat i ventilació • Radiacions: ones i partícules electromagnètiques	• Sordesa • Cefalea, lesions als ulls • Càncer • Artrosi, deformacions de la columna, mareig, úlcera • Defectes de visió, fatiga visual • Deshidratació, cop de calor, fatiga
Agents químics	• Contaminants químics • Substàncies i preparats químics	• Al·lèrgies • Dermatosi • Cremada • Càncer
Agents biològics	• Virus • Bacteris • Protozous • Fongs • Cucs	• Contacte directe • Contacte indirecte • Incendis explosions

3.3 Els factors de risc derivats de l'organització i la càrrega de treball

Organitzar i distribuir la feina amb cura i equilibri és fonamental per preservar la salut i el benestar de les persones treballadores. Quan cada persona té una càrrega de treball adequada, pot afrontar les seves tasques amb energia i sentit de satisfacció, evitant l'excés de fatiga i l'esgotament. A més, una organització clara i ben estructurada, amb instruccions precises i adaptades a les expectatives i els interessos de cadascú, facilita un ambient laboral on tothom se sent valorat i alineat amb els objectius de l'empresa.

Tota organització —sigui una empresa, una institució o un organisme públic— té el potencial d'influenciar positivament la salut dels seus treballadors si presta atenció als factors de risc ergonòmics i psicosocials. Coneixent aquests aspectes i treballant per millorar-los, es poden crear espais laborals més sans i motivadors, on les persones poden créixer professionalment i gaudir d'una experiència laboral més satisfactòria i equilibrada.

3.3.1 L'organització del treball

L'organització i ordenació del treball influeix en la salut de les persones treballadores, perquè l'organització de les tasques, incloent-hi com es donen les instruccions i la manera de treballar de l'empresa, en general, pot respondre a les expectatives i interessos personals de cada individu o no. Tota organització del treball és susceptible de generar factors de risc psicosocials.

Els **factors de risc psicosocials** són les característiques de les condicions de treball, sobretot les que afecten la seva organització i que incideixen en la salut de les persones principalment mitjançant mecanismes psicològics.

Els factors de risc psicosocial tenen l'origen en l'organització de l'empresa, les condicions de treball i les característiques individuals de les persones treballadores de l'organització.

L'OMS classifica els factors de risc psicosocial del treball en dos grups, segons el tipus, les condicions i l'organització:

- Els factors de risc psicosocial segons el **tipus de treball** fan referència a aspectes clau de les tasques que es porten a terme en un lloc de treball determinat. Des de com estan dissenyades, a quin ritme es desenvolupen, si es fan en equip o de forma aïllada fins al marge de decisió o autonomia que requereixen, entre d'altres. En la taula 3.6 teniu alguns d'ells:

TAULA 3.6. Alguns factors de risc psicosocial segons el tipus de treball

Tasques repetitives	És una conseqüència, en part, dels processos de mecanització i automatització que especialitzen fins a l'extrem el treball, de manera que s'arriba a perdre la visió de conjunt de l'obra iniciada i acabada.
Grau de responsabilitat	És imprescindible per garantir un mínim de satisfacció i de valoració del treball personal. Cal ajustar-lo a les possibilitats individuals, perquè tan nociva és la manca de responsabilitat com l'exigència de responsabilitat superior a les possibilitats personals.
Aïllament	És una conseqüència de la mecanització i automatització de les indústries en què el treballador tan sols fa tasques de supervisió i control.
Ús de les aptituds	Les tasques laborals s'han de fer d'acord amb la preparació i especialització de cada persona.

Les feines de vigilància, sovint aïllades, sovint generen riscos psicosocials.

- Factors de risc psicosocials segons **l'organització i les condicions de treball** fan referència a aspectes generals del lloc de treball ocupat i no se centren en les tasques executades en si mateixes. Des de si es tracta d'un lloc de treball nocturn o a torns passant per l'estil de comunicació que usen els comandaments o bé aspectes relacionats amb l'estabilitat i la promoció a la feina. En la taula 3.7 teniu alguns d'ells.

TAULA 3.7. Alguns factors de risc psicosocial segons l'organització i les condicions de treball

Treball per torns	Implica un canvi constant en el ritme de vida, modificar horaris de descans, d'àpats, etc.
Estabilitat en el lloc de treball	L'actual situació econòmica qüestiona sovint la permanència en un lloc de treball.
Insuficiència de la càrrega de treball	Implica un aprofitament baix de la capacitat personal.
Cohesió del grup	La relació que s'estableix amb la resta de companys de treball afecta molt directament l'individu.
Estil de comandament	Tant dels càrrecs superiors i directius com dels responsables i encarregats immediats.
Seguretat	Les possibilitats elevades que un risc es materialitzi.
Factors físics i químics del medi de treball	Quan el treballador hi està exposat de manera prolongada són especialment perillosos.
Sistema de remuneració	Moltes vegades és l'única manera en què es valora i es reconeix la tasca del treballador.
Grandària de l'empresa	Despersonalitza el treballador.

Els efectes d'aquests **riscos psicosocials** són determinades alteracions de la salut com a resultat de la materialització de riscos psicològics i de comportament i riscos físics o psicosomàtics. Aquests efectes que es poden classificar en psicològics, psicosomàtics i psicosocials es presenten en la taula 3.8:

Taula 3.8. Alguns efectes dels riscos psicosocials

Tipus	Efecte
Psicològics	Ansietat Depressió Agressivitat Alcoholisme Tabaquisme Drogoaddicció
Psicosomàtics	Fatiga física Fatiga mental Mals de caps Insomni Trastorns circulatoris Trastorns respiratoris
Psicosocials	Absentisme Accidents Conflictivitat

Els riscos identificats causats per aquests factors són, entre d'altres, els següents: estrès, síndrome d'estar "cremat" per la feina (*Burn-Out* o SBO), assetjament laboral (*mobbing*), assetjament sexual i violència en el treball.

- Els factors de risc psicosocials segons **les característiques individuals**. No totes les persones reaccionen de la mateixa manera davant les mateixes condicions de treball. Hi ha característiques individuals, com l'estat de salut, el caràcter, l'edat, la formació l'experiència professional o l'entorn sociocultural, que poden incidir en la capacitat d'adaptació o inadaptació a les condicions de treball. Sovint, en aquests casos, la falta d'adaptació del treballador a la feina, la manca d'atenció per distraccions i alguns comportaments temeraris poden ser una de les causes d'accidents laborals a les empreses.

També és molt freqüent un biaix de gènere pel que fa a la càrrega mental i la pressió social respecte a les expectatives laborals. Vegeu el vídeo *Treballadores autònomes: exposició a doble treball*, que és perfectament extrapolable a totes les treballadores que viuen, simultàniament, amb una elevada exigència laboral i familiar.

https://www.youtube.com/embed/w_z2qkXvsDM?controls=1

Les mesures preventives que cal aplicar en aquests riscos psicosocials haurien de ser sempre intervencions sobre l'organització -origen dels riscos psicosocials-: reestructurar l'organització, implementar polítiques clares de promoció i estabilitat laboral i portar a terme accions de millora del clima laboral, entre d'altres. Naturalment, també es poden aplicar altres mesures de caire individual, com ara formació en gestió del temps i de l'estrès laboral, per exemple. En general, aquests factors de risc psicosocials que tenen a veure amb l'organització de la feina, la configuració dels llocs de treball i el disseny de les tasques són elements que poden afectar la salut mental i emocional de les persones en l'entorn laboral, i és fonamental que les empreses i institucions hi parin atenció per reduir el risc de patir estrès, ansietat o altres problemes associats.

L'estrès laboral es pot definir com el resultat d'una relació entre les exigències o els requeriments que es produeixen en el món laboral i la capacitat dels treballadors de donar-los resposta. Si el treballador té la percepció que no pot donar-los resposta, es poden generar danys en la seva salut.

3.3.2 La càrrega de treball

Quan una persona treballa posa en marxa una sèrie de conductes, tant físiques com psíquiques, per tal de satisfer els requeriments que li exigeixen les tasques de l'activitat laboral que desenvolupa, això li comporta un esforç físic i mental determinat denominat càrrega de treball.

L'esforç que s'ha de fer per exercir l'activitat laboral és un factor de risc que s'anomena **càrrega de treball**.

El factor de risc de la càrrega de treball té un impacte crucial en la salut física i el benestar dels treballadors. Aquest factor sorgeix quan les tasques assignades o les condicions de treball no estan adequadament adaptades a les capacitats físiques i mentals de les persones, cosa que pot generar sobrecàrrega muscular i mental, fatiga física i mental i, amb el temps, lesions musculoesquelètiques i, fins i tot, possible increment de danys psíquics, com per exemple esgotament mental i emocional.

Trastorns musculoesquelètics (TME) i fatiga

La conseqüència més important de la càrrega de treball és la **fatiga,** és a dir, la disminució de la capacitat física i mental que experimenta una persona treballadora en haver fet les tasques del seu lloc de treball durant la jornada laboral.

El treball assegut davant la taula de l'ordinador durant tota la jornada laboral és un factor de risc de càrrega de treball postural i pot causar fatiga i TME a l'esquena.

La **fatiga física** es manifesta com un esgotament muscular progressiu al llarg de la jornada de treball a causa dels esforços físics o bé les postures inadequades o bé pels moviments i la manipulació de càrregues realitzades de manera incorrecta. En canvi, la **fatiga mental**es manifesta en símptomes que disminueixen l'atenció i el rendiment laboral a causa d'una exigència excessiva de capacitat d'atenció, anàlisi i control del treballador (sobrecàrrega mental).

El rendiment baix, la falta d'atenció i l'envelliment prematur són algunes de les conseqüències de la fatiga -tant físics com mentals- quan es fa permanent o crònica.

Les lesions més habituals a causa del risc de càrrega física de treball són els trastorns musculoequelètics a la zona de l'esquena com lumbàlgies, hèrnies discals i ciàtiques, entre altres patologies.

Els trastorns musculoesquelètics (TME)

Els **trastorns musculoesquelètics (TME)** són els problemes de salut que afecten l'aparell locomotor, és a dir, músculs, tendons, esquelet ossi, cartílags, lligaments i nervis. Els símptomes associats poden anar des de molèsties lleus i puntuals fins a lesions

irreversibles i discapacitats. Sovint són induïts, causats o agreujats per l'activitat laboral o per les circumstàncies en què aquesta es desenvolupa: manipulació manual de càrregues, postures estàtiques (dempeus o asseguts tota la jornada laboral), moviments repetitius, vibracions a causa de les màquines i equips de treball utilitzats.

La síndrome de la canal carpiana és el TME més habitual que poden patir les persones que treballen amb ordinadors, teclat i ratolí.

Els TME es manifesten principalment al colze i espatlla, mà i canell, i a l'esquena (zones cervical, dorsal i lumbar), encara que també poden afectar qualsevol altra part del cos.

Bona pràctica ergonòmica preventiva

En aquest video podeu veure una notícia d'una bona pràctica preventiva ergonòmica: t.ly/KxPUY.

Els factors de risc de càrrega física de treball més destacats en moltes activitats laborals són:

- els moviments repetitius
- les postures forçades
- l'aixecament de càrregues pesants
- el manteniment de la mateixa posició estàtica (asseguts o dempeus) durant llargs períodes de temps

Tots ells generen **un risc de sobrecàrrega física** que pot afectar directament el sistema musculoesquelètic i reduir la capacitat de rendiment dels treballadors. Aquesta disminució de productivitat o rendiment també és un efecte de les tasques que tenen **un risc de sobrecàrrega mental** per una excessiva necessitat d'atenció i control, per exemple.

Algunes mesures preventives davant el risc de sobrecàrrega de treball són:

- redissenyar ergonòmicament el lloc de treball per evitar postures forçades
- alternar les postures dret-assegut sempre que sigui possible
- portar a terme tasques alternatives per reduir els moviments repetitius
- proporcionar informació i formació sobre higiene postural a les persones treballadores.

És fonamental identificar aquests factors de risc per adaptar l'entorn laboral a les necessitats físiques de cada persona i prevenir així problemes de salut a llarg termini. Una organització que promou una càrrega de treball ergonòmicament adequada millora la qualitat de vida laboral, incrementa la productivitat i redueix els riscos associats a l'estrès físic. Apostar per la prevenció i per condicions laborals ergonòmiques és clau per garantir que cada treballador pugui desenvolupar les seves tasques de manera segura i saludable.

3.4 Les tècniques de prevenció

L'avaluació de riscos determina si és necessari adoptar mesures o tècniques que evitin les conseqüències o els danys sobre les persones. Aquestes tècniques s'anomenen *tècniques de prevenció*.

Si la mesura que cal prendre no actua sobre el focus o el seu mitjà de difusió, sinó que se centra en **protegir el receptor**, no es tracta d'una mesura de prevenció, sinó de **protecció**.

Les **tècniques de prevenció** són el conjunt de mesures de prevenció adoptades per l'empresa per **evitar l'aparició de riscos laborals**. L'objectiu que tenen és eliminar el risc des de l'origen actuant sobre el focus o sobre el seu mitjà de difusió.

Segons el tipus de risc que han de prevenir, les tècniques o disciplines preventives que s'utilitzen en la prevenció de riscos es classifiquen en:

- Seguretat en el treball.
- Higiene industrial.
- Ergonomia.
- Psicosociologia.

3.4.1 Seguretat en el treball

La seguretat en el treball és una tècnica per evitar els accidents de treball. L'objectiu és preveure els riscos d'accidents, eliminar-los en la mesura del possible i desenvolupar la protecció de danys i pèrdues.

Revolució Industrial

Les condicions de treball de la Revolució Industrial van evidenciar els efectes del treball en la salut del proletariat. La situació va promoure la intervenció de l'Estat amb les primeres lleis socials, les anomenades *lleis de fàbriques*. És en aquests moments que s'inicia la **seguretat i higiene en el treball**.

La tècnica preventiva de la seguretat actua sobre els factors de risc perjudicials identificats a les condicions i ambient de treball, i intenta modificar-los, eliminar-los o fer-los tolerables.

La seguretat acostuma a aplicar-se amb un caire col·lectiu, i això fa que les actuacions tècniques siguin més econòmiques, malgrat el cost inicial que tenen. La seguretat ha de ser un projecte permanent, que analitzi de **manera continuada** les innovacions, les noves tecnologies, les fonts de risc noves i l'adaptació que tenen en el mercat.

Cada 28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, l'ICSSL elabora campanyes de propaganda amb cartells com aquest.

La seguretat **està** formada per un conjunt de tècniques o mesures que **actuen sobre les causes d'accidents de treball** i intenten eliminar-los o disminuir-los.

La seguretat utilitza **mesures o tècniques generals i tècniques específiques**.

- **Tècniques generals**. Serveixen per a qualsevol tipus de risc i són de dos tipus:
  - **Tècniques generals analítiques**. Estudien les causes dels accidents a fi de detectar-ne els riscos. En formen part l'estadística d'accidents (detecció del risc mitjançant l'estudi estadístic), la investigació d'accidents i la inspecció de seguretat.
  - **Tècniques generals operatives**. Cerquen corregir les causes dels riscos i poden actuar en el **factor tècnic** o en el **factor humà**.
    * En el **factor tècnic** s'apliquen *resguards*: carcasses que tapen unes transmissions o un tancat que envolta un forat; dispositius de seguretat com les cèl·lules fotoelèctriques de la porta d'un ascensor o la presa de terra d'una màquina; normes de seguretat que estableixen per escrit la manera de portar a terme el treball amb risc; senyalització, com els senyals de perill; ordre i neteja; manteniment preventiu de la maquinària; instal·lacions i sistemes de seguretat, com revisions periòdiques dels ascensors i muntacàrregues, i proteccions personals, com l'ús de casc, ulleres o botes de seguretat.
    * En el **factor humà**, sobretot se centren en la formació que ajuda a aconseguir actituds i aptituds que incrementen la seguretat mitjançant la millora de maneres de treballar i mètodes segurs i prepara per desenvolupar determinats treballs. També per actuar sobre grups i modificar el comportament de cada individu destaca la mesura informativa o de propaganda. I, naturalment, altres elements com la disciplina laboral i els incentius com la gratificació pels comportaments segurs i el reconeixement públic de les pràctiques segures són eines essencials preventives.
- També hi ha **tècniques específiques operatives**. Solament són útils per a riscos concrets, i no serveixen per a d'altres, com és el cas de les tècniques de lluita contra incendis.

3.4.2 Higiene industrial

La higiene industrial és una tècnica de prevenció centrada en l'estudi de les malalties professionals.

> La higiene industrial estudia i valora els diferents tipus de **contaminants químics, físics i biològics** que hi ha en els llocs de treball per tal de preveure els trastorns o les malalties professionals que poden ocasionar als treballadors.

Aquesta tècnica actua identificant els factors de risc, mesurant la intensitat de l'agent i el temps d'exposició del treballador, comparant el valor del risc amb

uns valors de referència, denominats valors límit ambientals (VLA), i corregint la situació ambiental, si és necessari.

El procés d'actuació de la higiene industrial és el següent:

Malalties professionals

Es coneixen des de l'antiguitat. Hipòcrates (460-395 aC) va descriure el còlic produït pel plom (còlic saturní). Galè (202-130 aC) va conèixer malalties pròpies d'adobadors. Plini (23-79) va iniciar, en certa manera, la higiene en el treball, en aconsellar als que treballaven en ambients polsosos que es protegissin la boca per evitar inhalacions de pols.

1. Primer **estudia** l'efecte dels agents contaminants sobre el cos humà a través de les vies respiratòries, de la pell o de l'aparell digestiu, i analitza i valora els factors següents:
    - La naturalesa de l'agent contaminant.
    - La concentració ambiental.
    - El temps d'exposició del treballador.

1. A continuació **avalua** el risc, i per això compara l'estudi de les condicions ambientals -del lloc de treball on fa les tasques el treballador- amb uns valors de referència per sota dels quals no es poden esperar efectes irreversibles en la salut.

A excepció d'alguns productes que ja tenen normativa específica, s'utilitzen els anomenats *criteris de valoració límits ambientals*. Els **VLA** són valors límit que fan referència a nivells de contaminació d'agents físics i químics per sota dels quals els treballadors hi poden estar exposats sense perill per a la salut.

Els VLA

Els valors límit ambientals de concentració a Espanya s'associen a un temps d'exposició de 15 minuts o de 8 hores.

Un valor límit ambiental és un valor de referència expressat com la concentració límit de contaminant al lloc de treball per a un període de temps determinat.

1. I, finalment, **pren mesures correctores**, un cop estudiades i avaluat el nivell de rics de les condicions ambientals del lloc de treball, s'apliquen les mesures correctores adients actuant sobre el focus originari del risc, sobre el medi i, al final, sobre la millor forma de protegir el treballador. Algunes mesures correctores més emprades per la higiene industrial són les següents:

- La modificació del procés productiu.
- L'eliminació o substitució de productes.
- La selecció d'equipaments adequats.
- L'extracció localitzada.
- La ventilació.
- La neteja.
- La disminució del temps d'exposició.
- La protecció personal.
- La formació i informació.

3.4.3 Ergonomia

L'ergonomia és una ciència de caràcter multidisciplinari que estudia com es poden evitar la fatiga i els TME (malalties professionals com la síndrome de la canal carpiana, l'epicondilits i l'epitrocleitis, entre d'altres) adaptant el treball a les característiques i limitacions anatòmiques i fisiològiques dels treballadors, per aconseguir el benestar, la seguretat, la salut i l'augment del rendiment.

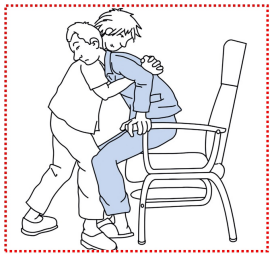
> L'ergonomia estudia la interacció entre el treballador i el tipus de tasca que desenvolupa mitjançant l'adaptació de les condicions de treball a les característiques físiques i psicològiques del treballador.

L'objectiu de l'ergonomia és adequar el lloc de treball a la persona treballadora que l'ocupa per tal d'optimitzar l'eficàcia amb la màxima seguretat i confort en l'execució de les tasques laborals.

L'ergonomia s'ocupa d'aspectes diversos, i per això es pot parlar dels tipus d'ergonomia que veieu en la taula 3.9:

Taula 3.9. El tipus d'ergonomia

Si es té en compte el moment d'actuació	Preventiva	Detecta els problemes en l'anàlisi de l'activitat professional sense tenir en compte el lloc físic de treball, és a dir, en la fase de disseny.
	Correctiva	Modifica llocs de treball existents i en funcionament.
Si es tenen en compte les condicions de treball	Geomètrica	Estudia les relacions entre la persona i les condicions mètriques i proporcionals d'un lloc de treball i, per tant, estudia les postures, els moviments i les posicions d'un treballador en el transcurs de l'activitat.
Si es tenen en compte les condicions de treball	Temporal	Té en compte els temps de treball i avalua la relació entre la fatiga i el descans; també estudia l'adaptació del treballador a condicions temporals com l'horari, els torns o la jornada.
	Ambiental	Analitza el medi laboral, com el soroll ambiental, la il·luminació, la temperatura o els colors, i estudia de quina manera pot ser més confortable.
	Organitzativa	Analitza l'organització del treball i estudia la càrrega física o mental de cada lloc de treball, per adaptar-ho als treballadors i crear benestar.



L'ergonomia indica quines són les millors tècniques per mobilitzar pacients prevenint i evitant lesions en els treballadors.

La tècnica preventiva de l'ergonomia estudia una gran varietat de riscos que tenen a veure amb el fet de: moure manualment objectes pesants

- el treball davant les pantalles de visualització de dades
- el manteniment de postures estàtiques
- la manipulació manual de pacients
- la repetitivitat dels moviments en línies de producció
- el treball a torns i nocturn
- els desconforts causats per temperatura, humitat, ventilació, il·luminació i soroll

Les mesures de prevenció proposades per l'ergonomia s'apliquen tant en el disseny del lloc de treball com en el seu contingut i forma d'execució, sense oblidar les condicions ambientals del lloc de treball que poden ser origen de desconfort.

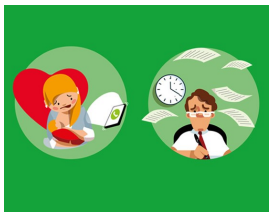
3.4.4 Psicosociologia

La psicosociologia és la tècnica preventiva que estudia les condicions organitzatives i psicosocials que es donen en el treball i que causen la insatisfacció i l'estrès laboral. Estudia i avalua les condicions de l'organització que afecten el comportament del treballador i la seva interacció social en el procés de treball. El seu objectiu se centra a eliminar la insatisfacció a la feina, com una de les causes d'accidents de treball i de malalties, i mirar d'aconseguir una millor adaptació del treballador al seu entorn laboral.

Els principals temes d'estudi de la psicosociologia

La psicosociologia estudia els hàbits, les tendències, la fatiga, les necessitats de repòs, les motivacions, les relacions de grups de treball i l'organització del treball.

La psicosociologia estudia els aspectes psíquics i socials de l'individu en l'ambient de treball per prevenir els danys psicosocials que l'organització del treball, sense oblidar les característiques pròpies de l'individu, li poden produir; actua mitjançant la selecció de personal, l'orientació professional i el clima laboral.



Els diferents factors psicosocials en el treball afecten el benestar dels treballadors.

Mesures de prevenció des del punt de vista de la psicosociologia

Les mesures de prevenció des del punt de vista de la psicosociologia comporten la utilització de mètodes de recollida de dades de manera directa -com l'observació, el mesurament de paràmetres fisiològics, els mètodes d'anàlisi de condicions de treball o les dades estadístiques- i la utilització de mètodes de recollida de dades de manera indirecta -com els tests, les escales de valoració, els qüestionaris o les entrevistes.

Aquestes eines de recollida i anàlisi de dades permeten fer un diagnòstic de les condicions de treball i canalitzar les intervencions psicosocials en dos nivells:

1. **Acció sobre les estructures**. S'estableixen pautes que incideixen en l'organització del treball, el medi ambient, els canals de comunicació i el contingut de les tasques.
2. **Acció sobre l'individu**. S'intervé fonamentalment en la formació i en la informació sobre procediments de treball i riscos en el lloc de treball, i en la manera de prevenir-los.

Exemples d'intervencions psicosocials sobre l'organització

Fomentar la participació del treballador en l'organització, augmentar la varietat de les feines, establir una rotació dels llocs de treball, millorar les condicions de l'entorn físic, establir pauses, crear sales de descans i suprimir les primes per rendiment, entre d'altres, són exemples d'intervencions psicosocials sobre l'organització.

Les capacitats del treballador, les seves necessitats i la seva situació personal poden influir mitjançant la seva percepció i les seves experiències en la pròpia salut, el seu rendiment i la seva satisfacció en el treball.

3.5 Les tècniques de protecció

La prevenció de riscos laborals té com a objectiu evitar els riscos en el món del treball adoptant mesures o tècniques de prevenció diverses. Quan no és possible evitar els riscos, s'han d'utilitzar mesures i tècniques de protecció que eliminin o disminueixin els danys derivats dels riscos.

Les tècniques de protecció són el conjunt d'activitats, en el camp de la prevenció de riscos, encaminades a **eliminar o disminuir els danys** que poden causar els riscos laborals als treballadors.

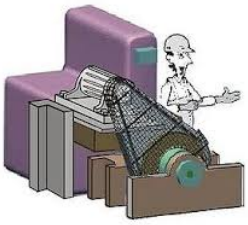
Aquestes tècniques es diferencien de les tècniques de prevenció en el fet que aquestes pretenen eliminar el risc des de l'origen, mentre que les de protecció donen per fet que hi ha el risc, i l'objectiu que tenen és eliminar o reduir les possibles lesions que se'n derivin.

3.5.1 Mesures de protecció col·lectiva

Les mesures de protecció col·lectiva són les que protegeixen més d'un treballador en conjunt; per tant, garanteixen la seguretat de diversos treballadors simultàniament.

Les mesures de protecció col·lectiva s'apliquen al medi de treball, les instal·lacions, els equips i les màquines. Per tant, no comporten cap tipus de molèstia física que interfereixi en l'execució de la feina, ni requereixen la participació del treballador a l'hora d'usar-les.

Algunes de les mesures de protecció col·lectiva són les següents:



Els resguards són un tipus de dispositiu físic molt emprat en la protecció de màquines. En la imatge, un resguard fix que protegeix una corretja de transmissió. Font: www.elinsignia.com.

- **Resguards**. Són dispositius que s'afegeixen a la màquina i impedeixen que el treballador accedeixi a les parts perilloses per evitar talls, cops o atrapaments.
- **Baranes**. Eviten les caigudes des d'una gran altura tant de persones com d'objectes.
- **Plataformes**. Impedeixen la caiguda dels treballadors i serveixen per tapar buits.
- **Xarxes de seguretat**. S'utilitzen en les obres i serveixen per minimitzar els efectes de les possibles caigudes d'objectes.
- **Interruptors diferencials**. Són dispositius que s'utilitzen per tallar el pas de corrent en cas de contactes entre el treballador i la instal·lació elèctrica.

- **Senyalització de riscos**. Informació dels riscos utilitzant senyals amb colors i símbols que adverteixen els treballadors del perill, els prohibeixen una conducta o els informen d'una situació.

També hi pot haver senyalització **lluminosa i acústica**. En el cas de senyalització lluminosa, la llum emesa pel senyal ha de provocar un contrast lluminós apropiat respecte a l'entorn, segons les condicions d'ús previstes. La intensitat n'ha d'assegurar la percepció, sense produir enlluernament. En el cas de senyalització acústica, el senyal ha de tenir un nivell sonor superior a l'ambiental, de manera que sigui clarament audible, sense arribar a ser excessivament molest.

La senyalització amb colors és una de les mesures de protecció col·lectiva més eficaces i econòmiques.

3.5.2 Mesures de protecció individual

Les mesures de protecció individual són els equips de protecció individual (EPI) que el treballador ha d'utilitzar per protegir-se dels riscos que posen en perill la seva salut o seguretat. Els EPI protegeixen les parts del cos que estan exposades directament o indirectament a un risc.

> Solament s'ha de recórrer als EPI quan s'han esgotat totes les altres vies de prevenció i protecció.

L'empresari o empresària ha de proporcionar, de manera gratuïta, els EPI adequats —homologats i amb marcatge CE— al risc del qual protegeixen. A més a més, els treballadors i els seus representants han de rebre formació i informació sobre les instruccions i la utilització correcta dels EPI i sobre els riscos que cobreixen.

Exemple d'EPI.

Ús d'equips de protecció individual

La utilització d'aquests equips està regulada en Reial decret 773/1997, de 30 de maig, que implica la transposició al dret espanyol del contingut de la Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre.

Els EPI es classifiquen en tres categories relacionades amb la part del cos que protegeixen i la magnitud dels riscos:

- **Categoria I**. Són de disseny senzill, de protecció contra riscos mínims, com els guants de jardineria, les gorres, les sabates i les botes.
- **Categoria II**. Són de protecció contra riscos elevats que tenen conseqüències greus.
- **Categoria III**. Són de disseny complex, de protecció contra riscos que tenen conseqüències molt greus, irreversibles o mortals. Pertanyen a aquesta categoria, entre d'altres, els equips de protecció respiratòria, els equips de protecció contra caigudes d'altura o els equips de protecció destinats a protegir d'accidents elèctrics.

Abans de comercialitzar un model d'EPI, el fabricant ha de reunir la documentació tècnica corresponent, elaborar la declaració de conformitat corresponent i posar a cada EPI o, per defecte, a l'embalatge, la marca CE, un cop superat l'examen de garantia europea.

3.5.3 La senyalització de seguretat

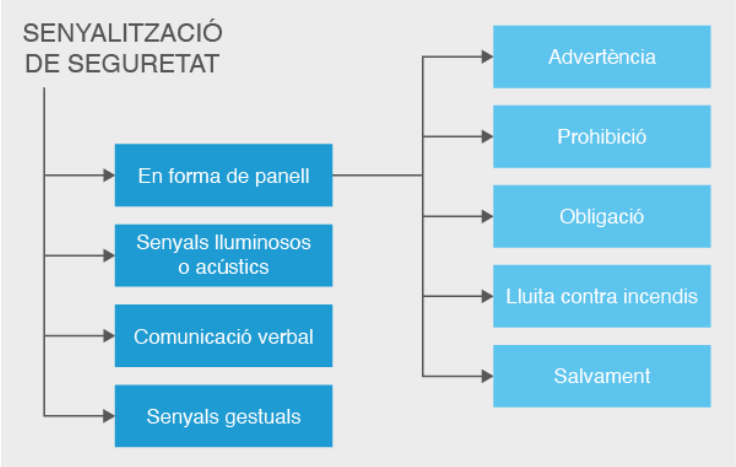
El Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, és el que regula els senyals de seguretat en els centres de treball. Aquest decret està desenvolupat amb la Guia tècnica t.ly/j1xuX que pretén facilitar a les empreses i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació, de manera que s'hi especifiquen criteris i recomanacions.

Per indicar que un equip està fora de servei es pot posar el senyal de perill i una indicació que digui "Fora de servei".

La guia descriu la senyalització com a un conjunt d'estímuls (principalment visuals i sonors) que pretenen condicionar, amb l'antelació mínima necessària, l'actuació del qui els rep enfront d'unes circumstàncies que es pretén ressaltar.

A més, la guia tècnica ofereix una classificació de la tipologia de la senyalització molt útil que teniu esquematitzada en la figura 3.4:

Figura 3.4. Els tipus de senyals de seguretat



La **senyalització de seguretat** és la senyalització que, referida a un objecte, una activitat o unes situacions determinades, proporciona una indicació o obligació relativa a la seguretat o salut en el treball per mitjà d'un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual.

Els senyals de prohibició, advertència, obligació i salvament o socors són senyals en **forma de panell,** és a dir, són senyals que, per la combinació de forma geomètrica, colors i pictogrames, proporcionen una informació sobre PRL. Aquests senyals es poden complementar amb un senyal addicional que proporciona altres informacions que no estan específicament codificades.

- **Senyal de prohibició**: és un senyal que prohibeix un comportament determinat susceptible de provocar un perill.
- **Senyal d'advertència**: és un senyal que adverteix el treballador d'un risc o perill.
- **Senyal d'obligació**: és un senyal que obliga el treballador a tenir un comportament determinat.
- **Senyal de salvament o de socors**: és un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o dispositius de salvament.

La senyalització és bàsica per cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència dels riscos.

També es poden utilitzar senyals lluminosos, acústics, la comunicació verbal i senyals gestuals:

- El **senyal lluminós** és un conjunt de materials transparents o translúcids il·luminats des de darrere o des de dins.
- El **senyal acústic** és un senyal sonor codificat, emès per mitjà d'un dispositiu sense intervenció de la veu humana.
- La **comunicació verbal** és un missatge verbal predeterminat en què s'utilitza la veu humana o sintètica.
- Els **senyals gestuals** és un moviment o una disposició dels braços o de les mans en forma codificada per guiar les persones que fan maniobres que constitueixen un risc o perill per als treballadors.

La normativa estableix una sèrie de **criteris** per usar la senyalització; bàsicament és que s'ha d'usar sempre que l'anàlisi dels riscos existents i de les mesures preventives adoptades posi de manifest la necessitat de fer alguna d'aquestes accions:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Orientar o guiar els treballadors que facin determinades maniobres perilloses.

En cap cas, la senyalització no s'ha de considerar una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva, i cal utilitzar senyals quan, per mitjà d'aquestes mesures tècniques, no ha estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. La senyalització tampoc no pot substituir la formació i informació dels treballadors.

En aquesta lliçó s'han estudiat els principals riscos i factors de risc dels llocs de treball, segons la classificació tècnica habitual; a continuació s'han pogut estudiar les especialitats preventives i analitzar les tècniques de prevenció i protecció adients per evitar i reduir els riscos, que és el màxim objectiu de la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses i organitzacions.

4. La gestió de la prevenció a l'empresa

La gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses és un aspecte essencial per garantir un entorn laboral segur i complir amb les normatives vigents en matèria de seguretat i salut laboral. Aquesta lliçó s'endinsa primer en el coneixement de les diferents modalitats organitzatives possibles per dur a terme l'acció preventiva per després dedicar especial atenció a les eines de gestió, com el pla de prevenció de riscos, incloent-hi l'avaluació de riscos. S'analitzarà específicament el pla d'actuació en cas d'emergències i alguns dels protocols en aquestes situacions. Finalment, s'identificaran les tècniques bàsiques de primers auxilis, incloent-hi característiques de la farmaciola que hi ha d'haver en tot centre de treball.

4.1 Organització de la prevenció i acció preventiva

La gestió de la prevenció comença decidint com s'organitza la prevenció i triar si es crea un departament de PRL a l'empresa, es designa algun treballador com a encarregat de la PRL o bé es contracta una empresa externa per a tot o com a complement, etc. Bàsicament, es pot dir que l'organització de la gestió de la prevenció d'una empresa, institució o organismes dependrà de la seva grandària, així com del nivell de perillositat de l'activitat productiva o de serveis que realitza, sense oblidar el preceptiu compliment dels requeriments que regula la normativa de prevenció de riscos laborals.

La Llei de prevenció de riscos laborals (31/95 LPRL) i el Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/97 RSP) estableixen com s'ha d'organitzar la prevenció en funció d'una sèrie de característiques de l'empresa i determina les modalitats organitzatives.

4.1.1 Les modalitats organitzatives

La normativa indica que l'empresari, per complir el deure de prevenció, ha d'organitzar les activitats preventives d'acord amb alguna de les modalitats següents:

- **Responsabilitat de l'empresari mateix**. L'empresari pot assumir personalment la prevenció, exceptuant les activitats relatives a la vigilància de la salut dels treballadors, sempre que es compleixin els requisits següents:
  - Que l'empresa tingui fins a 10 treballadors o bé fins a 25 treballadors, si només disposa d'un únic centre de treball.
  - Que l'empresari sigui habitualment al centre de treball.

Quan la modalitat d'organització de la PRL triada és interna s'aconsegueix un millor encaix en el sistema de gestió integral i es possibilita un nivell més alt de cultura preventiva.

  - Que tingui la formació i capacitat corresponents.
  - Que no es tracti d'una activitat perillosa (de les incloses en l'Annex 1 del RSP).

- **L'empresari designa un o diversos treballadors** (**TD**). L'empresari pot designar un o més treballadors per ocupar-se de l'activitat preventiva. En aquest cas, els treballadors designats han de tenir i acreditar una formació tècnica de nivell intermedi o superior en prevenció de riscos laborals i disposar de temps i mitjans suficients per fer la tasca.

Els **serveis de prevenció** són el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per dur a terme les activitats preventives. Assessoren i assisteixen l'empresari, els treballadors o els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.

Activitats perilloses

Entre les activitats perilloses que estan incloses en l'Annex I del Reglament dels Serveis de Prevenció hi ha les següents: treballs amb radiacions ionitzants en una zona controlada, treball amb agents tòxics o molt tòxics, activitats que comporten la fabricació, tinença i manipulació d'explosius, etc.

- **Servei de prevenció propi** (**SPP**). Es constitueix amb personal de l'empresa, que s'ha de dedicar de manera exclusiva a aquesta activitat. Ha de disposar de mitjans materials i humans suficients i adequats. Aquesta modalitat és obligatòria en els casos següents:
  - En empreses amb més de 500 treballadors.
  - En empreses que tenen entre 250 i 500 treballadors i desenvolupen activitats de risc per a la salut dels treballadors (de les incloses en l'Annex 1 del Reglament dels Serveis de Prevenció).
  - En empreses que no són en els apartats anteriors, però que, per la perillositat de les activitats o la freqüència o gravetat de la sinistralitat, l'autoritat laboral les hi decideix incloure.

- **Servei de prevenció mancomunat** (**SPM**). Es pot constituir un servei de prevenció mancomunat -que té la consideració de servei propi de les empreses que en formen part- quan hi ha diferents empreses que exerceixen simultàniament activitats en un mateix edifici o recinte, o bé que pertanyen al mateix grup empresarial.

- **Servei de prevenció aliè** (**SPA**). L'empresari ha de recórrer a un servei de prevenció aliè quan les modalitats anteriors són insuficients per fer l'activitat preventiva i no hi concorren les circumstàncies que obliguen a constituir un servei de prevenció propi. En aquests casos, l'empresa ha de concertar el servei amb una entitat especialitzada, generalment, amb una mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social que ha de tenir l'acreditació del Departament de Treball.

L'obligació de tenir una modalitat o una altra es desglossa en la taula de la figura 4.1, que presenta un resum de modalitats organitzatives segons el nombre de treballadors.

Figura 4.1. Quadre de modalitats organitzatives segons el nombre de treballadors

Nombre de treballadors	Mitjans propis			Mitjans aliens
	Empresari	Treballadors designats	Servei de prevenció propi o mancomunat	Servei de prevenció aliè
1-25	Sí	Sí	Sí	Sí
26-500		Sí	Sí	Sí
Més de 500			Sí	Sí

Auditories

Un cop establert i implementat el pla de prevenció, és important que no romangui com un document estàtic de l'empresa, sinó que sigui una eina de gestió i, per tant, sigui revisada i actualitzada constantment. La superació d'una auditoria (revisió realitzada per una empresa de gestió de qualitat) dona fe del manteniment del sistema de gestió PRL.

Les empreses que estan obligades a fer auditories són les que no han concertat una modalitat organitzativa exclusiva de servei prevenció aliè (SPA). La primera auditoria del sistema de prevenció s'ha de fer en els dotze mesos següents del moment en què es disposa de la planificació de l'activitat preventiva, i es torna a fer cada dos anys o quatre anys, segons la perillositat de l'activitat (annex I del RSP).

Les **auditories** són un instrument de gestió que serveixen per fer una avaluació sistemàtica, documentada i periòdica, amb la intenció de mesurar l'eficàcia dels sistemes de prevenció de riscos laborals.

Les auditories es poden fer a instància de l'autoritat laboral, per iniciativa pròpia o per revisar o actualitzar el sistema de prevenció, i es completen amb un informe en què es reflecteix la situació actual en prevenció, destacant les possibles deficiències del sistema de prevenció de riscos laborals i proposant-hi solucions.

4.1.2 L'acció preventiva

El desenvolupament de tot treball implica l'exposició a algun tipus de risc laboral que pot acabar amb un dany per a la salut del treballador. La prevenció de riscos laborals comporta una protecció de la salut del treballador en tots els aspectes relacionats amb la seva feina; per això, l'acció preventiva ha d'estar integrada en tots els nivells i fases de l'activitat de l'empresa, és a dir, actuar en cadascun dels llocs de treball de què disposa l'organització.

La prevenció

És el conjunt d'accions que es duen a terme en totes les fases de l'activitat de l'empresa, amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos que se'n deriven. L'objectiu és anul·lar els riscos o, almenys, disminuir els que no es poden eliminar totalment.

L'**acció preventiva** consisteix en el conjunt de mesures adoptades en l'àmbit de l'empresa per prevenir els danys per a la seguretat i la salut dels treballadors abans que es produeixin els riscos.

L'acció preventiva està integrada en el conjunt de les actuacions de l'empresa; és a dir, tant l'empresari com els treballadors tenen l'obligació d'incloure-la en qualsevol activitat que duen a terme. Així, l'empresa ha de planificar l'acció preventiva seguint uns principis normatius i tècnics aplicats en els resultats d'identificació, avaluació i control dels riscos del conjunt d'activitats empresarials.

La integració de l'acció preventiva en el sistema de gestió de l'empresa es fa mitjançant un **pla de prevenció**, que s'elabora d'acord amb els principis de l'acció preventiva que estableix l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, de 8 de novembre.

Els principis de l'acció preventiva inclosos en la normativa són la guia de l'actuació dels tècnics de prevenció de riscos a l'empresa, tant en la confecció del pla de prevenció com en l'avaluació de riscos i en la proposta i planificació de mesures preventives on es prioritzen les actuacions.

Principis de l'acció preventiva

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret implica el deure de l'empresari de protegir els treballadors dels riscos laborals, i per això ha de desenvolupar una acció permanent de prevenció.

Els principis preventius són el fonament de la gestió PRL en qualsevol empresa. Per això, els nou essencials són destacats en el cartell de PREVEN10, com es veu en la figura 4.2:

Figura 4.2. Els 9 principis vertebradors de PREVEN10

Font: https://www.prevencion10.es/.

L'aplicació en línia de PREVEN10 és una eina creada i desenvolupada per l'INSST com a suport per facilitar la gestió de prevenció de riscos laborals als empresaris autònoms i PIMES.

L'acció permanent s'ha de basar en els principis normatius previstos a l'article 15.1 de la LPRL, que són els següents:

Implicacions de l'adaptació del treball a la persona

L'adaptació del treball a la persona prevista a l'LPRL es recull també en l'art. 36.5 de l'Estatut dels treballadors en regular el treball nocturn, treball per torns i ritme de treball dels treballadors. S'haurà de tenir en compte, especialment per atenuar el treball monòton i repetitiu segons l'activitat i les exigències en matèria de seguretat i salut dels treballadors, sobretot per determinar els períodes de descans durant la jornada.

- **Evitar riscos**. Consisteix a eliminar els perills existents en el lloc de treball per obtenir una situació de seguretat absoluta o risc zero. És la millor mesura preventiva, però no sempre es pot assolir. El criteri que s'estableix en la normativa per limitar l'obligació d'evitar els riscos per part de l'empresari no és un criteri econòmic sinó tècnic; per tant, l'empresari no podrà al·legar motius econòmics per no atorgar als treballadors la màxima seguretat tecnològicament possible.
- **Avaluar els riscos que no es poden evitar**. Quan no és possible eliminar alguns dels riscos existents en el lloc de treball, cal identificar-los i determinar les activitats preventives pertinents per controlar-los. A més, és obligació de l'empresari, quan es trobi davant d'un risc que no sigui possible evitar, dur a terme una avaluació per mesurar la magnitud d'aquests riscos i establir els mitjans de protecció necessaris perquè el treballador en quedi protegit.
- **Combatre els riscos des de l'origen**. La mesura de prevenció més efectiva serà aquella que implica l'actuació en el moment en què el risc s'origina. Combatre els riscos en el seu origen suposarà –en la majoria dels casos– la seva eliminació (primer principi preventiu), i en cas que això no sigui possible, caldrà avaluar-ne la magnitud i establir les mesures preventives adients (segon principi preventiu) per tal de reduir-los.
- **Adaptar el treball a la persona**. És obligatori adaptar el lloc de treball i triar els equips i els mètodes de treball i de producció que cal aplicar en funció de la persona treballadora que l'ocupa, i no a la inversa. El precepte legal centra l'atenció en els aspectes relatius a la concepció dels llocs de treball per tal de mitigar els efectes que el treball monòton i repetitiu té per al treballador i reduir els efectes negatius que ocasiona en la seva salut. Tanmateix, a l'article 15.2 la LPRL indica que és obligació de l'empresari tenir en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les tasques.

Monotonia i treball repetitiu com a factor de risc multifactorial (seguretat, ergonòmic i psicosocial)

La realització per part del treballador de **tasques monòtones** que suposen la **repetició cíclica** de seqüències molt curtes i repetitives de moviments dificulta que el treballador mantingui l'estat d'atenció, i li suposa una fatiga, que al seu torn, pot esdevenir un factor de risc d'accidents i factor de risc psicosocial. Aquests tipus de treball repetitiu solen tenir implicacions ergonòmiques, provoquen trastorns musculoesquelètics de l'espatlla i els membres superiors, però tenen també transcendència en l'àmbit psicosocial, atès que impliquen poca varietat i escasses oportunitats d'aprenentatge per al treballador.

- **Tenir en compte l'evolució de la tècnica**. Cal actuar en l'àmbit de la prevenció amb la idea de la millora contínua, parant atenció Als nous

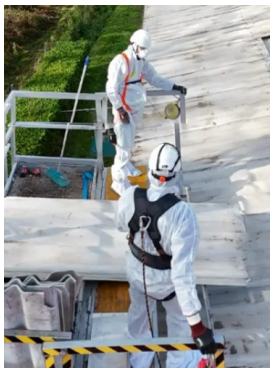
avenços que permeten eliminar totalment el risc o protegir millor les persones. Aquest aspecte s'haurà de tenir present sobretot amb referència a la protecció de les màquines i en la constant adaptació de tècniques de producció, equips i aparells de protecció. L'obligació de l'empresari té caràcter dinàmic, en el sentit que les mesures preventives i de protecció aplicades s'han d'actualitzar constantment i han de tenir en compte la introducció de les noves tecnologies i els nous avenços que permetin minimitzar els riscos existents.

- **Substituir el que és perillós** per allò que no comporti cap risc o en comporti poc. Caldrà sempre triar els espais, equips i mètodes de treball i matèries primeres o productes intervinents en la producció o servei que impliquin cap o poc perill, enfront d'aquells que sí que en suposin. Aquest principi recull el contingut d'anteriors principis preventius ja enumerats, en el sentit d'evitar els riscos si és possible i –si això no és possible– avaluar-los per reduir-los.

- **Planificar la prevenció**. Cal buscar un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. La planificació de l'acció preventiva suposarà el disseny de les mesures pertinents amb la indicació dels terminis i responsables de la seva execució dins un pla de prevenció.

- **Anteposar la protecció col·lectiva a la individual**. L'empresa, per combatre els riscos, haurà de seguir l'ordre següent:

  1. Intentar eliminar el perill;
  2. Si això no és possible haurà de buscar mesures de protecció col·lectiva que controlin el risc.
  3. I, en cas que això tampoc no sigui possible, li caldrà recórrer a les mesures de protecció individual (EPI), tot i que aquestes últimes sempre es considerin un reforç de les anteriors.
  4. **Donar les instruccions pertinents** als treballadors. L'empresa haurà d'instruir els treballadors sobre com han de fer la seva tasca per tal que aquesta es desenvolupi en una situació de màxima seguretat. Aquest principi està relacionat amb l'obligació de l'empresari d'informar i formar (a nivell teòric i pràctic) els treballadors inclosa als articles 18 i 19 de la LPRL.

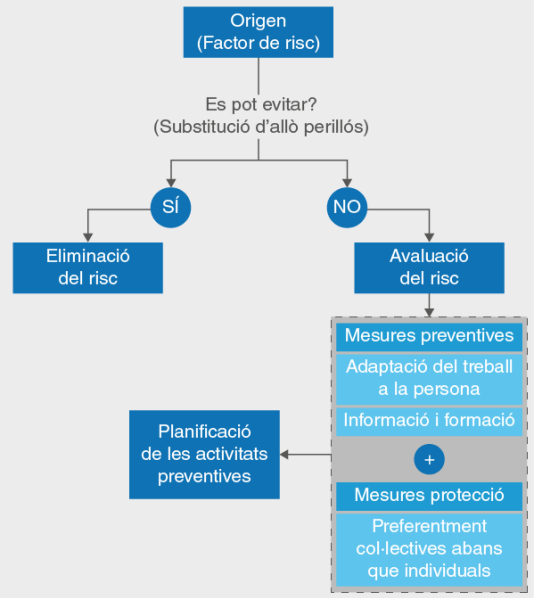

Baranes i arnesos amb línies de vida són exemples de protecció col·lectiva eficaces en les obres de construcció.

Mesures de protecció col·lectives

Són aquells elements i/o instal·lacions de protecció que afecten el conjunt dels treballadors: baranes, passarel·les, tanques perimetrals, instal·lació de marquesines per evitar caiguda d'objectes, senyalització, barreres de protecció acústica...

Aquests principis es posen en acció a través del procés de la gestió dels riscos en l'empresa, com es veu en la figura 4.3:

Figura 4.3. Resum del procés de gestió de riscos a l'empresa



4.2 El pla de prevenció

La gestió de la prevenció consisteix a determinar la política de la prevenció a l'empresa, fixar l'estructura organitzativa, planificar la prevenció aplicant els principis de l'acció preventiva en el document del pla de prevenció de l'empresa i incloure un pla d'emergències.

El **pla de prevenció** és l'eina que articula l'acció preventiva de l'empresa i, per tant, la gestió de la prevenció d'aquesta empresa. Aquest pla ha de ser aprovat per la direcció i assumit i conegut per tots els nivells jeràrquics, incloent-hi el conjunt de treballadors. Aquest document ha d'estar a disposició de l'autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels representants dels treballadors.

Els elements essencials que conté el document del pla de prevenció en aquest ordre són els següents:

- La definició de la **política preventiva**: ha d'incloure els principis que la regeixen, la integració de l'activitat preventiva i el desenvolupament de la cultura preventiva.
- La **modalitat preventiva** escollida: dins de les possibilitats que determina la normativa (RD 39/97 RSP) cal triar la més adient (el mateix empresari, un o diversos treballadors designats, un servei de prevenció propi, un servei de prevenció mancomunat, un servei de prevenció aliè).
- La participació dels treballadors: el personal forma part de l'organització i ha de participar i ser present en el pla de prevenció a través dels seus òrgans de representació.

- La **planificació de la prevenció**; es desenvolupa en cinc processos o fases:

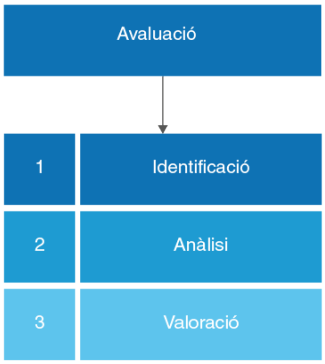
  1. Fase I. **Avaluació** de riscos laborals: s'han de descriure les condicions de treball i descobrir els factors de risc possibles presents (en quins llocs de treball, en quines àrees, en quins moments de la jornada, etc.), identificar els riscos, mesurar-los i valorar-los amb algun mètode que proporciona uns resultats que es comparen amb els nivells de referència.
  2. Fase II. Establiment de **prioritats** a l'activitat preventiva a aplicar prenent mesures de prevenció i protecció: cal eliminar els riscos que no s'han pogut suprimir en la fase anterior i controlar els riscos que no s'han pogut eliminar.
  3. Fase III. **Planificació** de les propostes que cal aplicar: un cop triades les solucions òptimes, s'ha d'establir un cronograma d'accions enunciant els objectius, assignant responsables d'empresa que duran a terme les mesures preventives/correctives dissenyades i establir els recursos adients per executar-los.
  4. Fase IV. **Implantació** d'activitats: cal dur a terme les activitats preventives bàsiques i les específiques establertes en la planificació anterior.
  5. Fase V. **Manteniment del pla** de prevenció, a través de:
     - Verificació de l'eficàcia de les mesures preventives/correctives aplicades, tant immediatament com després d'un cert temps; es tracta de comprovar en quin grau han permès reduir el risc o eliminar-lo. És una forma d'avaluació de la planificació de la prevenció.
     - Assegurament periòdic de les condicions de treball i de la informació i formació dels treballadors.
     - Modificació del pla de prevenció en cas de produir-se accidents o en el cas que es modifiquin els processos, les matèries primeres o els equips de producció de l'empresa.

Tots aquest elements essencials del pla de prevenció son cabdals i, entre ells, l'avaluació (descripció de factors de risc, identificació de riscos i l'avaluació del seu impacte, és a dir, del seu risc) -fase I de la planificació- ha de ser coneguda per qualsevol tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals i entendre que el procés d'avaluació de riscos és el primer pas per acomplir el principi preventiu "d'avaluar els riscos que no es poden evitar".

4.2.1 L'avaluació de riscos

L'avaluació de riscos és la primera eina de gestió de la planificació de la prevenció, tal com mostra la figura 4.4

FIGURA 4.4. Passos del procés d'avaluació



L'avaluació de riscos és un procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no ha estat possible evitar i obtenir la informació necessària perquè l'empresa pugui prendre una decisió sobre les mesures preventives necessàries per reduir el risc.

Tot i que prenem l'avaluació com a la primera fase del pla de prevenció, cal entendre que l'activitat preventiva és dinàmica i, a banda de fer una avaluació inicial, cal dur a terme avaluacions noves sempre que s'incorporin modificacions en l'activitat de l'empresa, com seria l'adquisició d'equips nous, la redistribució dels llocs de treball, la incorporació de treballadors especialment sensibles o qualsevol altra modificació de les condicions de treball.

La importància de la planificació de l'activitat preventiva

Si en l'avaluació es detecten situacions de risc, l'empresari haurà de preveure les **actuacions preventives** necessàries per eliminar, reduir o controlar aquests riscos. Aquestes actuacions s'hauran de **planificar**, i per a cada activitat preventiva s'inclourà: un **termini de realització**, la **designació d'un responsable** i detallar la **dotació de recursos** humans i materials necessaris per poder portar-les a la pràctica.

La normativa no especifica un procediment metodològic únic per fer les avaluacions de riscos, però sí que regula el fet de tenir l'obligació de considerar els factors següents:

L'eina interactiva OIRA és una aplicació web gratuïta de l'Agència Europea de Seguretat i Salut que ajuda a fer l'avaluació de riscos laborals. S'adreça principalment a petites empreses.

- sector d'activitat.
- els diferents tipus de lloc de treball que es troben al mateix centre (administratius i producció, per exemple).
- les característiques de les persones treballadores que estan ocupant aquests llocs (si són joves o tenen alguna sensibilitat especial, per exemple).

El procés d'avaluació de riscos està format per les etapes següents:

1. **Identificació dels factors de risc**: és la part més delicada i que comporta més esforç i investigació. S'ha d'acabar definint, per a cada lloc de treball, quins són els factors de risc -condicions de treball inadequades- d'accident, de malaltia professional o de fatiga i TME o de risc psicosocial que es puguin generar. Les institucions i organismes oficials (INNST, ICSSL, OSHA...)

publiquen guies d'identificació i llistes generals que serveixen per detectar els riscos; de tota manera, cal elaborar una llista específica tenint en compte l'empresa en què es fa l'avaluació.

2. **Depuració i anàlisi dels factors de risc detectats**: després de la identificació s'ha d'analitzar com afecten els factors de risc, tant de manera individual com en el seu conjunt als treballadors, sobretot com poden afectar persones especialment sensibles, si escau. L'objectiu d'aquesta etapa és determinar els factors dels riscos que es valoraran definitivament i sota quines condicions o estàndards. De vegades, amb una acurada observació es detecten factors de risc que es poden eliminar sense fer alteracions significatives en la producció i organització de l'empresa.

3. **Valoració del risc**: finalment, es valora l'impacte dels riscos sobre la salut dels treballadors. Per això, es llisten de manera ordenada segons la seva magnitud, per poder prioritzar la urgència de l'actuació preventiva per eliminar el risc i, si no es pot, reduir les conseqüències sobre la seguretat i salut dels treballadors.

Les **llistes de control** (*check list*) són un mètode ràpid i senzill per fer l'avaluació de riscos, i consisteixen en un seguit de qüestionaris de comprovació en què s'han de contestar unes preguntes preestablertes segons una breu escala de resposta; per exemple "Sí" o "No" o bé "Mai", "A vegades" o "Sovint" o "Sempre".

Posteriorment, els resultats de l'avaluació de riscos laborals es recull en un informe que inclou la **planificació de l'activitat preventiva** de l'empresa. Un tècnic bàsic de PRL ha de ser capaç de comprendre aquest informe de riscos generals de l'empresa i, especialment, entendre els resultats d'avaluació del seu lloc de treball per tal de poder col·laborar proporcionant informació sobre com desenvolupa les activitats encomanades en el seu lloc de treball i, fins i tot, fent aportacions de millores preventives. Per això, a continuació es detallen cadascun dels passos que conformen una avaluació.

Identificació dels factors de risc i compilació

Aquesta primera part consisteix a localitzar els factors de risc que generen riscos en general dins de l'empresa, a les diferents seccions, àrees i departaments i, concretament, en cadascun dels llocs de treball existents a cada zona. A continuació s'agrupen per secció, departament i lloc de treball.

La identificació de les seccions, els departaments i els llocs de treball permeten tenir una visió global de les condicions de treball de l'empresa i saber quina és l'organització interna dels diferents llocs de treball de l'empresa identificats per zones.

A l'hora de fer l'avaluació de riscos laborals es pren el terme **lloc de treball** com el conjunt d'operacions i activitats que es porten a terme dins un procés productiu lògic i independent d'altres de l'empresa, independentment del fet que en diferents torns ocupin el mateix lloc de treball diferents persones.

S'ha de tenir en compte que un lloc de treball pot estar ocupat per diversos treballadors -en diferents ocasions-, i que un treballador pot estar assignat en diferents llocs de treball durant la jornada laboral i, per tant, aquest treballador estarà sotmès a riscos diferents en funció del lloc de treball que ocupi en un moment concret.

Per poder fer una compilació dels factors de risc identificats en els llocs de treball és necessari obtenir un seguit de **dades i informacions** concretes sobre els llocs de treball -sovint a través d'una llista de control o *check list*- que facilitaran la tasca preventiva, i són les enumerades a continuació:

El treball d'identificació de condicions de treball demana ser exhaustiu per no deixar cap lloc de treball ni tasca rellevant per avaluar.

- Relació de feines i el temps de l'activitat diària o esporàdica de cadascuna.
- Característiques del lloc físic on es desenvolupa el treball.
- Presència de treballadors amb característiques personals o per manca d'experiència que els fan ser més sensibles al risc.
- Coexistència d'altres persones a qui pot afectar el treball que s'està realitzant.
- Forma, mida i pes de les càrregues que es manipulin, incloent-hi distàncies recorregudes amb elles i alçades des d'on s'agafen i on se situen.
- Tipus d'energies, substàncies i productes -tant utilitzats com produïts- en cada procés.

Exemple d'extracció de dades rellevants

En una empresa de refrescos, al final de cada línia d'embotellament, s'identifiquen les condicions del lloc de treball a partir de la recopilació de dades específiques que caracteritzen les tasques realitzades. Per exemple, en el lloc on es col·loquen les caixes amb les begudes sobre un palet i, un cop complet, es precinta per a la seva expedició, es recullen les següents dades per identificar els factors de risc associats a la manipulació manual de les caixes:

- **Dades sobre les condicions de treball**: el pes i la mida de les caixes, la posició d'aquestes respecte al cos, el desplaçament vertical, els girs i inclinació del tronc, la freqüència de la manipulació, la distància de transport, les forces d'empenta i tracció, el ritme de treball, les pauses i els descansos, així com les característiques de l'emplaçament, incloent-hi l'estat del paviment, la il·luminació i les condicions termohigromètriques.
- **Dades sobre les característiques de les persones treballadores**: es consideren variables com el gènere, l'edat, el temps d'experiència realitzant la tasca, l'estat de gestació o lactància, així com la presència de patologies.

Quan hi ha normativa específica, s'assenyala com factor de risc aquelles condicions de treball que no es corresponguin amb els valors, requisits o criteris establerts per la normativa.

Exemple de verificació de la condició de treball comparant amb valors normatius

S'avaluaran els riscos ergonòmics derivats de l'ús de pantalles de visualització de dades (PVD) en un lloc de treball de "teleoperador" d'una companyia de màrqueting. Les dades extretes es compararan amb els valors, requisits o criteris establerts a la normativa de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (RD 486/1997) i a la de treball amb pantalles de visualització de dades (RD488/97)\\.

Aquests valors, requisits o criteris poden ser descriptius, com ara la necessitat que "la taula o superfície de treball sigui poc reflectant, tingui dimensions suficients i permeti una col·locació flexible de la pantalla, del teclat, dels documents i del material accessori"; de vegades, poden incloure valors numèrics, com la temperatura adequada dels locals, que ha d'estar entre 17 i 27 ºC per a treballs sedentaris d'oficina.

En alguns casos es poden necessitar dades de major complexitat o coneixement tècnic, com per exemple:

- Procediments de treball, tant operatius com organitzatius.
- Dades i instruccions de les instal·lacions, de la maquinària i dels equips.
- Mesures de control de riscos ja existents.
- Dades en relació amb els successos (incidents, accidents, baixes mèdiques, malalties professionals) que històricament han ocorregut a l'empresa o en empreses de la mateixa activitat, o que fan servir certs equips o manipulen o s'exposen a certs productes. Aquesta informació es buscarà, doncs, dins i fora de l'empresa.

Finalment, el conjunt han de permetre fer un llistat dels factors de risc que originen riscos, i observar si n'hi ha que es repeteixen en més d'un lloc de treball, departament o secció.

Depuració i anàlisi dels factors de risc

Un cop localitzats en quins llocs de treball, en quines àrees i en quins moments de la jornada hi ha els factors de risc, es verifiquen les causes, és a dir, s'estudia l'origen que dona lloc als riscos laborals trobats.

Aquesta etapa implica conèixer a fons l'empresa: la seva organització, les dependències o interdependències entre diferents llocs, departaments o seccions, la capacitat de canvi en la producció, la projecció o creixement previst per l'empresa, la presència de treballadors sensibles o altres coneixements per poder fer una anàlisi global de la situació. Així, de vegades, sorgeix la necessitat de fer alguna actuació addicional com podrien ser fer qüestionaris al personal sobre relacions personals o sobre les errades detectades en el sistema productiu, per exemple. D'aquestes anàlisis posteriors poden sortir solucions o millores per evitar els riscos o disminuir les probabilitats o gravetat dels danys que pot haver-hi. Això és especialment freqüent en tractar les condicions de treball derivades de l'organització i càrrega de treball.

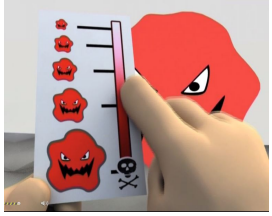
Tanmateix, quan es fa aquesta anàlisi de factors de risc es poden depurar o neutralitzar altres factors detectats a través de la implantació de mesures correctores

immediates, com podrien ser canvis en l'organització de la producció o en els productes emprats o bé compra de nova maquinària, entre d'altres; aquestes mesures poden comportar l'eliminació del risc i, per tant, ja no ser necessària una valoració.

També cal identificar la possible presència de treballadors sensibles i determinar quins riscos afegits o agreujats poden suposar per a ells cadascun dels factors de risc identificats.

Implicacions de no fer aquest últim pas en la identificació de factors de risc

Pot passar que, quan l'avaluació no és profunda, bé per falta de mitjans o bé per desconeixement o falta de reflexió, no es fa una depuració i anàlisi completa i aquesta queda **reduïda a la solució dels incompliments normatius** detectats en relació amb les condicions del lloc de treball, quan són fàcilment eliminables.



Els riscos s'han de valorar amb alguna metodologia de referència per prioritzar l'actuació preventiva de l'empresa. Aquesta és l'escala usada pel NAPO en l'animació 'El cercador de perills'.

Valoració dels riscos

Per als riscos que no s'hagin pogut eliminar i, contemplant l'anàlisi feta en l'etapa anterior, cal procedir a la seva valoració. La seva finalitat és ordenar els riscos segons la seva magnitud o nivell. Aquesta classificació facilita l'ordre de prioritat d'aplicació de les actuacions preventives per reduir o controlar primer els riscos més urgents d'atendre.

Per procedir a la valoració dels riscos hi ha múltiples metodologies validades i contrastades per entitats i institucions de reconegut prestigi en el camp de la prevenció de riscos laborals, coneguts generalment com a **mètodes d'avaluació de riscos**. Els tècnics de PRL poden portar a terme diferents tipus d'avaluació en funció del risc i la normativa específica associada que pugui existir. Si l'avaluació és específica de certa tipologia de riscos, o bé és una avaluació complexa, no la poden fer els tècnics de prevenció de riscos de nivell bàsic.

Per tant, en aquesta unitat, de nivell de formació tècnica bàsica en PRL, s'explica exclusivament el mètode d'avaluació simplificat binari, que és molt senzill i, probablement, el més utilitzat a les empreses; el podeu observar en la figura **??**:

Mètode binari

És el mètode d'avaluació recollit a l'NTP 330 Sistema simplificat d'avaluació de riscos d'accident de l'INSST; aquest mètode ha estat la base de molts altres mètodes d'avaluació basats en dos paràmetres d'anàlisi.

Aquest mètode denominat **binari** està basat en l'estimació de la magnitud del risc utilitzant dues variables: severitat del dany (conseqüències) i probabilitat que s'arribi a produir; tal com mostren la taula 4.1 i la taula 4.2:

Taula 4.1. Graus de severitat

Lleu	Greu	Molt Greu
Petites lesions que només requereixen l'ús del material de farmaciola (talls i punxades insignificants, petites contusions i blaus o similars) i no generen cap baixa oficial.	Lesions o malalties que requereixen atenció mèdica i generen baixa oficial de diversos dies.	Lesions o malalties importants que requereixen hospitalitzacions, sovint amb seqüeles (amputacions, intoxicacions greus o similars) i que s'acompanyen de baixes oficials de llarga durada, podent arribar a ser catalogades com incapacitats permanents o fins i tot, arribar a produir la mort.

Taula 4.2. Graus de probabilitat

Baixa	Mitjana	Alta
Seria força estrany que passés l'accident, ha passat algun cop en algun lloc, però no és gens habitual.	No seria estrany, ja que ha passat en algunes ocasions i no és gaire sorprenent que es doni.	No és gens estrany i, fins i tot, pot ser que sigui freqüent que passi, ateses les circumstàncies i condicions del lloc de treball; sovint és el més probable que passi.

I en la taula 4.3 teniu recollida la combinació d'aquestes dues variables (severitat i probabilitat) per estimar el nivell de risc valorat:

Taula 4.3. L'estimació dels riscos

Probabilitat	Severitat del dany (conseqüències)		
	Lleu	**Greu**	**Molt greu**
Baixa	Risc trivial (1)	Risc tolerable (2)	Risc moderat (3)
Mitjana	Risc tolerable (2)	Risc moderat (3)	Risc important (4)
Alta	Risc moderat (3)	Risc important (4)	Risc intolerable (5)

Per determinar les accions que cal emprendre un cop valorat el risc, en la taula 4.4 es relaciona la valoració obtinguda del nivell de risc amb l'acció correctora:

Taula 4.4. La valoració del risc

Valoració del risc	Accions correctores
Risc trivial (1)	No es requereix cap acció específica.
Risc tolerable (2)	No és necessari millorar l'acció preventiva, però cal considerar solucions més rendibles o millors sense que impliquin una càrrega econòmica.
Risc moderat (3)	S'han de fer esforços per reduir el risc i determinar les inversions precises. Les mesures que es determinin s'han d'implantar en un període fixat. Quan el risc moderat està associat a conseqüències molt greus, s'ha de precisar una acció posterior que determini la probabilitat del dany.
Risc important (4)	No es pot començar el treball fins que s'ha reduït el risc. Es poden tenir en compte recursos considerables per controlar el risc.
Risc intolerable (5)	Fins que no es redueix el risc no es pot continuar el treball ni començar-lo. Si no es pot controlar el risc ni tan sols amb recursos il·limitats, s'ha de prohibir treballar.

Usant els colors significatius com els de la taula 4.4 és més senzill de prendre les decisions d'actuacions ordenades a la planificació i també facilita la revisió i comprovació de l'execució de les mateixes accions.

Exemple de valoració d'un factor de risc

En la taula 4.5 s'avalua en el lloc de treball d'instal·lador de plaques solars un factor de risc (o condició de treball perillosa) consistent a haver de fer la connexió de la placa solar a la xarxa elèctrica del client tenint en compte que la instal·lació elèctrica del client només ha estat verificada de manera superficial.

TAULA 4.5. Aplicació del mètode binari

Factor de risc	Probabilitat	Severitat del dany (conseqüències)	Valor risc
Risc elèctric connexió xarxa	**Mitjana**	**Greu**	**Risc moderat**

En aquest cas, s'haurà d'assegurar que totes les mesures de prevenció i de protecció previstes per l'empresa estiguin sempre activades.

Un cop els factors de risc han estat avaluats, el següent pas és la planificació de l'activitat preventiva, amb la proposta de les accions de prevenció i/o correcció que corresponguin per a cada situació de risc.

També serà imprescindible mantenir al dia el pla de prevenció, comprovant les mesures adoptades i el manteniment de les condicions del lloc de treball i de la formació del personal al llarg del temps, tornant a fer el procés que hem vist (identificació + anàlisi + valoració) cada cop que sigui necessari.

4.3 El pla d'emergència i d'evacuació

En qualsevol moment poden sorgir situacions inesperades que posen a prova la capacitat de resposta i decisió ràpida. Aquests esdeveniments desafien els protocols establerts i exigeixen una actuació immediata i coordinada per evitar o minimitzar els impactes potencials.

Una **emergència** és qualsevol situació anormal que generi un perill, que es produeix amb l'aparició d'un fenomen imprevist, i que requereix d'una actuació immediata per evitar danys a persones i béns.

Entre les emergències de centre de treball que avaluem als plans d'emergència, ens trobem generalment els següents riscos:

- Incendi. Entenem com a incendi un foc de grans dimensions que està destruint alguna cosa que no s'hauria de cremar. És l'únic risc que està previst en tots els plans d'autoprotecció.
- Explosió. És una alliberació brusca d'una gran quantitat d'energia que produeix un creixement ràpid i violent de la pressió i genera calor, llum i gasos.

- Accident greu múltiple. És l'accident que, per les seves característiques, requereix intervenció dels serveis d'emergència externs (servei d'emergències mèdiques, SEM, bombers o policia).
- Fuita. Considerem una fuita l'escapament de gasos o líquids per un forat o obertura produïts accidentalment.
- Inundació. Podem considerar bàsicament la inundació com un fenomen produït per causes meteorològiques o trencament de conduccions que omple les nostres instal·lacions d'aigua o de productes líquids, i interromp la producció.

Un dels riscos que inclouen els plans d'emergències és el d'inundació.

En tots els riscos és tan important la prevenció com portar a terme un protocol d'intervenció ràpid i pràctic.

4.3.1 Classificació de les emergències en el centre de treball

Les emergències no són totes iguals, ni en la seva capacitat per causar danys a les persones, ni tampoc en la quantitat de persones que poden veure's afectades. Per aquest motiu, a l'hora de dissenyar un pla d'emergència hem de tenir en compte aquests dos conceptes. Aquesta consideració és clau per poder definir la disponibilitat dels recursos humans i tècnics que hem de tenir previstos per atendre l'emergència de manera eficaç. Ens pot ajudar a dissenyar unes actuacions de manera diferenciada i eficaç.

Per això, podem fer una classificació de les emergències segons la gravetat de les conseqüències. Aquest factor és clau per dissenyar la necessitat de recursos tècnics i d'ajuda externa que precisem per atendre cada emergència. De menor a major, poden ser:

1. **Conat d'emergència**. És la situació que pot ser controlada amb els mitjans tècnics i humans disponibles al lloc de treball. Si no s'aconsegueix controlar passem a una emergència pròpiament dita.
2. **Emergència parcial**. Els mitjans disponibles al lloc de l'incendi són insuficients per controlar el foc i s'ha de sol·licitar ajuda a equips d'extinció exteriors, però la situació pot ser controlada durant un temps en un sector d'incendi compartimentat i estanc sense comprometre tot el centre de treball.
3. **Emergència general**. Els mitjans tècnics i humans disponibles a l'empresa són insuficients per controlar el foc, i s'ha de sol·licitar ajuda a equips d'extinció exteriors, de manera que la situació pot afectar en poc temps tot el centre de treball.

Les emergències parcials i generals poden posar en risc la integritat física de les persones, i cal aplicar una acció. Les opcions, majoritàriament, són:

- **Evacuació**. La situació d'emergència aconsella el desallotjament de manera total o de manera parcial de les zones afectades.
- **Confinament**. En cas d'incendi, el confinament pot ser recomanable en emergències parcials (l'ordre implica no poder sortir del sector d'incendi no afectat) i per a persones que no poden ser evacuades (persones amb mobilitat reduïda que no estan en planta de sortida directa a l'exterior).

És molt recomanable que totes les empreses amb més d'una planta disposin de **zones de refugi** en cas d'emergència per poder protegir persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2 Tipus de plans d'emergència a les empreses

En l'àmbit de la gestió empresarial ens podem trobar, segons la legislació que els afecti, principalment, amb dos tipus de plans:

- **El pla d'emergència (genèric)**, document que podem trobar també titulat "Pla d'actuació en emergències" o "Procediment de mesures d'emergència", entre d'altres, és un document que preveu l'organització de la resposta davant de situacions d'emergència classificades per al control inicial d'aquestes, garantint l'alarma, l'evacuació i el socors. Qualsevol centre de treball ha de tenir-lo, segons art. 20 de l'LPRL, llevat que hagi d'elaborar un altre tipus de pla més complex. És un document d'ús intern que s'ha d'implantar al centre de treball. No requereix el seu registre en cap òrgan administratiu.
- **El pla d'autoprotecció** és un document que conté la planificació d'emergències d'aquells centres, instal·lacions o establiments que desenvolupen activitats considerades com a generadores de riscos o susceptibles de resultar afectades per situacions d'emergència (activitats reflectides en l'Annex I de l'RD393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència). En aquest cas, el document estableix el marc orgànic i funcional previst per a l'establiment, centre o instal·lació amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència, a la zona sota responsabilitat de titular de l'activitat, garantint la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil.

El **pla d'emergències** és un instrument que pretén preveure la possibilitat que es doni un incendi, prevenir-lo amb mitjans materials i humans i definir la coordinació de tots els mitjans en cas que s'iniciï per eliminar-lo ràpidament.

Els objectius bàsics del pla es resumeixen en quatre aspectes:

- Conèixer l'edifici, les seves instal·lacions (continent i contingut), els mitjans de protecció i les zones de més perill.
- Disposar de personal format capaç d'actuar en cas d'incendi.
- Informar i formar els ocupants de l'edifici sobre l'actuació davant d'un senyal d'alarma o emergència.
- Mantenir els equips de prevenció i extinció en correcte estat de funcionament.

L'article 20 de l'LPRL defineix les obligacions de l'empresari en matèria d'emergències.

> "L' empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si s'escau, el seu correcte funcionament. El personal esmentat ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, segons les circumstàncies abans assenyalades.
>
> Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia d'aquestes".
>
> Article 20 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

La Llei de prevenció de riscos laborals obliga l'empresari a analitzar les situacions d'emergència possibles per tal d'adoptar les mesures oportunes i designar les persones per posar en pràctica aquestes mesures i comprovar-ne el funcionament.

El pla d'emergències aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per prevenir i controlar el risc i les mesures de protecció i altres actuacions que s'han d'adoptar en cas d'emergència. El seu objectiu és preparar, redactar i aplicar el **pla d'actuació en cas d'emergència**.

És un document únic i ha d'incloure tots els procediments i protocols necessaris per reflectir les actuacions preventives i de resposta a l'emergència.

La seva implantació ha de comprendre la formació i capacitació del personal, l'establiment de mecanismes d'informació al públic i la provisió dels mitjans i els recursos que facin falta per aplicar-lo. A més de la formació inicial, s'ha d'establir un programa d'activitats formatives periòdiques per assegurar el manteniment de la formació del personal assignat al pla.

El **pla d'emergències** ha de definir la seqüència d'actuacions que s'han de desenvolupar per al control inicial de les emergències que es produeixin i ha de respondre a les preguntes següents: què es farà?, qui ho farà?, quan?, com?, on? Alhora, ha de planificar l'organització humana amb els mitjans necessaris que la possibilitin.

L'empresa ha de designar una persona com a responsable única de gestionar les activitats adreçades a prevenir i controlar riscos. Aquesta persona és la responsable d'activar el pla d'actuació en emergències, segons el que s'ha establert, i ha de notificar l'accident a les autoritats competents, informar el personal i adoptar les mesures immediates per reduir les conseqüències de l'accident.

En la figura 4.5 podeu veure els passos d'actuació en cas d'emergència:

FIGURA 4.5. Passos d'actuació en cas d'emergència

El pla d'emergències ha de contenir el **protocol d'actuació en cas d'emergències**, dins del qual s'han de preveure els punts següents:

- **La identificació** i classificació de les emergències, és a dir, dels possibles fets que poden donar lloc a una emergència: incendi, inundació, amenaça de bomba, explosió, núvols de gas tòxic.
- **Els procediments d'actuació** en cas d'emergència:
  - Detecció i alerta (què fer en detectar un conat o una emergència).
  - Mecanismes d'alarma: maneres de rebre l'avís d'alerta i la manera com es traslladen les ordres d'actuació.
  - Mecanismes de resposta.
  - Evacuació o confinament.
  - Prestació dels primers auxilis.
  - Maneres de recepció dels ajuts externs.
- **La identificació i les funcions de les persones i dels equips** que duran a terme els procediments d'actuació en cas d'emergència. Els més habituals són:
  - El cap d'emergència: figura indispensable per a l'actuació. Habitualment és el màxim responsable de l'empresa, present al centre de treball. És l'encarregat de decidir si s'activa l'emergència general o parcial, durant aquesta estableix les accions principals (procedir a l'evacuació o al confinament) i finalment donarà l'ordre de tornar a les activitats laborals, un cop decideixi que ha acabat l'emergència.

- Cap d'intervenció: coordina els equips d'intervenció, talla o ordena tallar els subministraments d'energia i reporta informació de la situació al cap d'emergència. Depenent de les dimensions de l'empresa, pot haver-hi un o més caps d'intervenció, un per àrea, sector d'incendi o edifici.
- Centre de control: rep i transmet les informacions i activa els avisos d'alarma.
- Equips d'intervenció o d'evacuació: actuen segons el protocol establert. Les tasques bàsiques més habituals són encarregar-se que la seva zona quedi evacuada i que, com a última persona en sortir de la zona, comprovar que les portes i finestres quedin tancades.

El personal d'una empresa amb funcions preventives ha d'estar ensinistrat en la prevenció i actuació enfront d'una emergència.

Per avaluar el pla s'han de fer simulacres amb la periodicitat mínima que fixi el mateix pla, que com a mínim serà un cop a l'any. Aquests simulacres han de permetre comprovar l'eficàcia de l'organització, la capacitació del personal adscrit a l'organització, la idoneïtat i suficiència dels recursos assignats i l'adequació dels procediments d'actuació.

Exemple de fitxa d'actuació d'un treballador

TAULA 4.6. Actuació general. Tipus d'emergència: vàlida per a tot tipus d'emergències.

Acció	Ordres
Acció 1. T'has adonat que hi ha una emergència?	Protegeix-te: allunya't de la font de risc i tanca la porta i, si s'escau, la llum al teu pas. Avisa el centre d'alarma i comunicacions a través dels polsadors manuals en cas d'incendi. Per altres emergències diferents d'un incendi i si tens un telèfon, truca al centre d'alarma i comunicacions. Si no ets al lloc de risc, aquesta acció no succeirà.
Acció 2. Seguir el protocol rebut per megafonia.	Recorda que si ets equip d'intervenció has de controlar que la teva zona queda evacuada o el personal confinat, si s'escau, tancant les portes al teu pas.
Fi de les accions	

4.3.3 La senyalització de seguretat

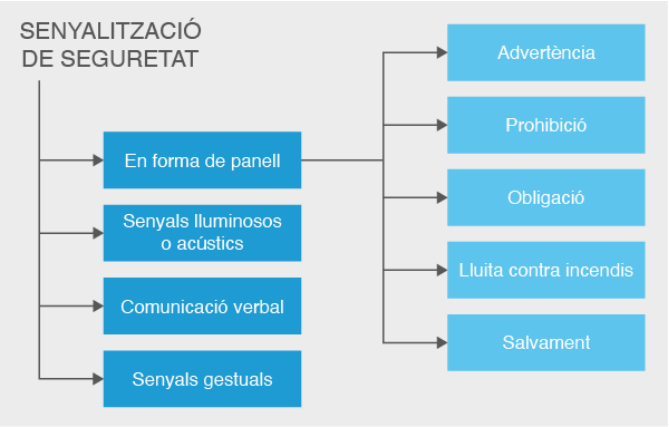
El Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, és el que regula els senyals de seguretat en els centres de treball. Aquest decret està desenvolupat amb ja.cat/ZujOP, que pretén facilitar a les empreses i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació, de manera que s'hi especifiquen criteris i recomanacions.

Cal entendre, segons el Reial decret, que **la senyalització de seguretat** és la senyalització que, referida a un objecte, una activitat o unes situacions determinades, proporciona una indicació o obligació relativa a la seguretat o salut en el treball per mitjà d'un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual.

La guia encara ens orienta més, però, i els descriu com un conjunt d'estímuls que pretenen condicionar, amb l'antelació mínima necessària, l'actuació del qui els rep enfront d'unes circumstàncies que es pretén ressaltar. Aquests estímuls són rebuts pels sentits de la vista i l'oïda.

A més, la guia tècnica ens ofereix una classificació de la tipologia de la senyalització molt útil que teniu esquematitzada en la figura 4.6.:

Figura 4.6. Els tipus de senyals de seguretat



Els senyals de prohibició, advertència, obligació i salvament o socors són senyals en **forma de panell,** és a dir, són senyals que, per la combinació de forma geomètrica, colors i pictogrames, ens proporcionen una informació. Aquests es poden complementar amb un senyal addicional que proporciona altres informacions que no estan específicament codificades.

Per indicar que un equip està fora de servei es pot posar el senyal de perill i una indicació que digui: *Fora de servei. No toqueu.*

- **Senyal de prohibició**: és un senyal que prohibeix un comportament determinat susceptible de provocar un perill.
- **Senyal d'advertència**: és un senyal que adverteix el treballador d'un risc o perill.
- **Senyal d'obligació**: és un senyal que obliga el treballador a tenir un comportament determinat.
- **Senyal de salvament o de socors**: és un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o dispositius de salvament.

També es poden utilitzar senyals lluminosos, acústics, la comunicació verbal i senyals gestuals.

Un senyal lluminós.

- El **senyal lluminós** és un conjunt de materials transparents o translúcids il·luminats des de darrere o des de dins.

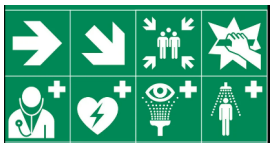
- El **senyal acústic** és un senyal sonor codificat, emès per mitjà d'un dispositiu sense intervenció de la veu humana.
- La **comunicació verbal** és un missatge verbal predeterminat en què s'utilitza la veu humana o sintètica.
- Els **senyals gestuals** és un moviment o una disposició dels braços o de les mans en forma codificada per guiar les persones que fan maniobres que constitueixen un risc o perill per als treballadors.

Fotoluminescència

La fotoluminiscència dels senyals s'esgota amb el pas del temps. S'ha de mirar la data de fabricació del senyal que surt al marge inferior dret i renovar-lo als deu anys.

Dos dels tipus de senyals en forma de panell són molt importants en cas d'emergència són:

- **Senyalització dels equips de lluita contra incendis**. Aquests senyals indiquen la ubicació dels elements que es poden utilitzar per combatre un incendi, com ara extintors, mànegues d'aigua, boques d'incendis equipades, etc. Aquests senyals són de forma quadrada. El pictograma és blanc sobre fons vermell, i el vermell ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal (vegeu la figura 4.7).
- **Senyals de salvament o socors**. Els senyals de salvament indiquen rutes d'evacuació, sortides d'emergència, zones de seguretat o punts de reunió on es poden concentrar les persones en cas d'evacuació. Els senyals de socors fan referència als equips de primers auxilis, com la ubicació de desfibril·ladors o farmacioles. La seva funció és, doncs, guiar les persones cap a una zona segura o proporcionar assistència en cas d'accident o emergència. Els senyals de salvament o socors són de forma rectangular o quadrada. El seu pictograma és blanc sobre fons verd (el verd haurà de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal.



Diferents senyals de salvament i socors.

Senyal de sortida de socors.

Figura 4.7. Senyals dels equips de lluita contra incendis

L'RD 485/1997 estableix una sèrie de **criteris** per usar la senyalització:

- La senyalització s'ha d'utilitzar sempre que l'anàlisi dels riscos existents, de les situacions d'emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades posi de manifest la necessitat de fer alguna d'aquestes accions:

  - Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
  - Alertar els treballadors quan es produeix una determinada situació d'emergència que requereixi mesures de protecció o evacuació.
  - Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
  - Orientar o guiar els treballadors que facin determinades maniobres perilloses.

- La senyalització no s'ha de considerar una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i cal utilitzar-la quan, per mitjà d'aquestes mesures tècniques, no ha estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. Tampoc no pot substituir la formació i informació dels treballadors en seguretat i salut laborals.

4.4 Primers auxilis

La Llei de prevenció de riscos laborals estableix, en l'article 20, que l'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, i la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures oportunes en matèria de primers auxilis.

Els **primers auxilis** són mesures que s'adopten amb un accidentat o malalt sobtat en el mateix lloc dels fets fins a l'arribada de l'assistència mèdica. Qui els aplica ha d'estar capacitat per no causar, per desconeixement, més danys dels que ja s'han produït.

Primers auxilis.

4.4.1 Principis d'actuació

D'aplicar les tècniques de primers auxilis i de la forma que les apliquem, depèn, en alguns casos, una cosa tan important com la vida o la mort d'una persona i, en d'altres, que una lesió susceptible de produir una incapacitat permanent quedi limitada a una lesió temporal sense conseqüències.

L'**organització dels primers auxilis en l'empresa** es basarà en les actuacions següents:

- Avaluació de la sinistralitat a l'empresa.
- Nomenament de responsables.

Primers auxilis

Els primers auxilis que es dispensen a les persones accidentades tenen com a objectiu preservar la vida, pal·liar el dolor i evitar les lesions secundàries.

- Organització de la coordinació amb els serveis externs de l'empresa per garantir rapidesa en l'assistència mèdica.
- Formació bàsica de tots els treballadors en matèria de primers auxilis.
- Disposició d'una farmaciola a l'empresa amb el material per a primers auxilis.
- Local per a primers auxilis, si s'escau.

Si s'intenta fer moltes coses a una persona accidentada, com cures complicades o se'l mou sense necessitat, només s'aconsegueix augmentar-li els dolors o empitjorar-ne l'estat.

La persona que ha de prestar els primers auxilis ha d'actuar tenint en compte **els principis** següents:

- Actuar i prendre decisions amb rapidesa, però amb prudència.
- Mantenir la serenitat per donar confiança a la víctima. La tranquil·litat dona confiança a l'accidentat i als que són a prop.
- Actuar amb seguretat i organització.

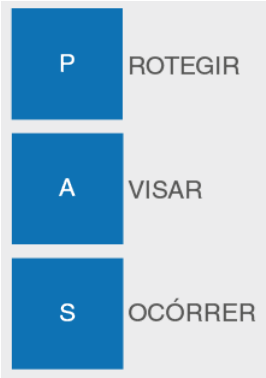
En funció dels criteris establerts, s'actuarà de la forma següent:

PLS: posició lateral de seguretat.

- Actuar amb rapidesa però tranquil·litzant l'accidentat. Avisar els serveis mèdics al més aviat possible perquè es desplacin al lloc de l'accident.
- Assegurar-se que no hi ha perill de gasos tòxics, corrents elèctrics, explosions ni esfondraments, ja que, prèviament, s'haurà de traslladar l'accidentat —també per seguretat pròpia— fora del lloc perillós, o bé, si escau, tallar el corrent elèctric.
- Examinar bé l'accidentat, amb l'objectiu de comprovar si ha perdut el coneixement, respira, té pols, sagna o presenta alguna fractura. Si la persona està inconscient, no se li ha d'administrar cap beguda.
- Col·locar i mantenir el ferit en posició horitzontal si està conscient**. Si està inconscient i es té la seguretat absoluta que no té lesions a la columna vertebral,** s'ha de col·locar i mantenir en posició lateral de seguretat (PLS); d'aquesta manera, es possibilita una millor circulació de la sang i, en conseqüència, el cervell està oxigenat i evitem un possible ofegament en cas de vòmit.
- Fer només allò imprescindible. Les cures han de ser simples, i el socorrista sempre ha de tenir en compte que no és un professional en la matèria i mai no pot substituir un metge.
- Mantenir l'accidentat calent. Tots els lesionats tendeixen a perdre temperatura. Per evitar-ho, el millor és abrigar-lo amb una manta o abric.
- Tranquil·litzar l'accidentat, calmar-li els temors i procurar que no es vegi les ferides.

La conducta precisa que ha d'assumir qualsevol persona que vulgui socórrer en cas d'accident és:

1. **Protegir**: assegurar-se que tant la víctima com el socorrista són fora del lloc de perill.
2. **Avisar**: comunicar-se amb els serveis d'emergència.
3. **Socórrer**: atendre l'accidentat segons el mètode d'actuació que escaigui.



Actuació bàsica en primers auxilis.

4.4.2 Tècniques de socorisme

La fase de socórrer es basa en el reconeixement dels signes vitals, com són la consciència i la respiració.

Parada cardiorespiratòria

La missió més important del socorrista és mantenir les funcions respiratòria i circulatòria. Per això, com a primera mesura d'actuació, haurà d'avaluar l'estat de consciència de l'accidentat, que constitueix un reflex del funcionament del seu cervell.

Per apreciar l'estat de consciència, li haurà de preguntar coses senzilles: com es diu?, què ha passat?, on li fa mal?; i, per comprovar la capacitat de resposta, donar-li ordres simples com per exemple "obri els ulls" o "estrenyi'm la mà".

En el cas que la víctima sigui sorda, la persona que efectua el primer contacte i cridar l'atenció s'ha de fer entendre amb gestos.

Mai no s'ha de donar beure a una persona inconscient, ja que, en faltar-li els reflexos de seguretat, part del líquid que entraria per la boca podria dirigir-se als pulmons i, aquí, en no haver-hi forma d'expulsar-lo, produir-li asfíxia per un mecanisme similar al que es produeix en qualsevol ofegament per immersió.

Davant d'una persona inconscient amb possible parada cardíaca poden donar-se dos casos:

- Persona inconscient que respira.
- Persona inconscient que no respira

Persona inconscient que respira

Tota persona inconscient, però que respira, s'ha de col·locar horitzontalment en posició lateral de seguretat (PLS) -sempre que no hi hagi sospita de lesions de la columna vertebral- i se l'ha de vigilar constantment.

La posició lateral de seguretat evita la caiguda de la llengua cap enrere i l'obstrucció de les vies respiratòries per vòmits.

Funció de l'aparell respiratori

La seva funció principal és subministrar oxigen a les cèl·lules, i la de l'aparell circulatori, que la sang transporti l'oxigen per mitjà del cor, que n'és l'òrgan impulsor.

Persona inconscient que no respira

Antigament, després de comprovar que no hi havia respiració, es prenia el pols. Ara és recomanable que es passi directament a la reanimació cardiopulmonar per no perdre temps vital, en moltes ocasions, per a la persona accidentada.

Quan la respiració se suspèn

La suspensió de la respiració duu com a conseqüència la privació de l'oxigen, que és indispensable per a la vida. Hi ha òrgans especialment sensibles a aquesta manca d'oxigen, com el cervell, les cèl·lules nervioses del qual, sense oxigen, moren en un curt espai de temps.

És important començar a actuar amb summa rapidesa, mitjançant les fases següents:

1. Obrir el pas de l'aire col·locant la persona accidentada estirada de cara enlaire.
2. Agenollar-se al costat del seu cap i afluixar-li la corbata, el mocador, el cinturó i els botons del coll. Col·locar una mà a la nuca i una altra al front, i empènyer suaument el cap enrere. Aquesta actuació, en molts casos, serveix perquè la respiració es reprengui espontàniament; si això no passa, mantenint aquesta posició, passarem al pas següent.
3. Col·locar a la barbeta la mà situada a la nuca, empenyent suaument per obrir-li la boca.
4. Alliberar l'accés a la faringe amb dos dits col·locats en forma de ganxo, si està obstruït per vòmits, dentadura postissa, saliva, o bé amb un drap o mocador net, si el que produeix l'obstrucció és líquid.
5. Practicar el **massatge cardíac**, fent **cent compressions per minut**.

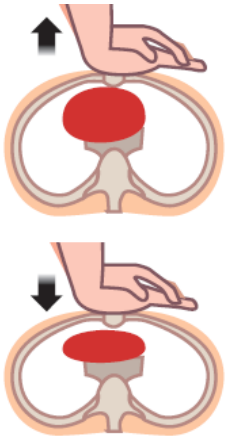
Lesions cervicals

En el cas que hi hagi lesions a les cervicals, el moviment brusc del cap endarrere per deixar lliures les vies respiratòries pot malmetre la medul·la i provocar danys greus i irreversibles; per tant, només es farà aquesta maniobra si no hi ha sospita de danys a la columna vertebral.

Mitjançant la tècnica del massatge cardíac se suplanta la funció del cor i es bomba sang a la resta de l'organisme.

Quan l'accidentat està inconscient i no respira, s'ha d'utilitzar la tècnica de reanimació del massatge cardíac, acompanyada només de la respiració boca a boca, si el socorrista és expert.

Passos per aplicar la tècnica del massatge cardíac:



Massatge cardíac. Una correcta compressió implica aprofitar el pes del cos del socorrista. La compressió s'ha de fer amb la força suficient per aconseguir que el tòrax baixi de 3 a 4 centímetres en cada compressió.

> Quan comprovem que la persona accidentada està inconscient i no respira cal trucar al telèfon d'emergències, el **112**.

El millor és que aquestes dues tècniques de reanimació es facin entre dos socorristes: un farà el massatge cardíac al ritme habitual i l'altre farà dues insuflacions cada 30 compressions del massatge cardíac. Aquestes pràctiques són fatigoses per als socorristes, però no es poden interrompre els ritmes i, molt menys, suspendre'ls. No hi ha un temps màxim d'aplicació, atès que la víctima es pot recuperar després d'un temps llarg d'aplicar-li les tècniques de reanimació.

Només es pot cessar per dues causes: perquè l'accidentat s'hagi recuperat o per l'arribada d'un metge que determini l'actuació que cal seguir.

Tècniques avançades de reanimació per personal expert

Si el personal és expert (per exemple, un sanitari), pot ser recomanable en cas que l'accidentat no respiri combinar el massatge cardíac amb un mètode de respiració artificial.

Comprovar el batec del cor

La millor manera de saber si el cor batega o si ho fa de manera ineficaç és fer servir un desfibril·lador automàtic o semiautomàtic.

Quan es produeix una aturada cardiorespiratòria, usar un desfibril·lador al més aviat possible augmenta les possibilitats de supervivència.

En aquest vídeo s'expliquen de manera visual les actuacions de la reanimació cardiopulmonar.

https://www.youtube.com/embed//W1ODQJ9d7Ko?controls=1

Els desfibril·ladors

La causa més comuna d'aturada cardíaca és la fibril·lació ventricular, que consisteix en un ritme anormal del cor que es pot produir quan no arriba oxigen suficient o quan el cor resulta malmès a causa d'un infart. Tots hem vist algun cop, en alguna pel·lícula, un metge intentant reanimar una persona inconscient col·locant-li sobre el pit dues plaques metàl·liques unides amb cables a un aparell, i que transmeten una descàrrega o xoc elèctric. El que es vol fer amb aquesta maniobra és desfibril·lar el cor del pacient.

La desfibril·lació és la maniobra que neutralitza la fibril·lació ventricular.

Un **desfibril·lador** és un aparell que produeix l'energia necessària per dur a terme una desfibril·lació.

Per tal que tothom els pugui utilitzar, i no solament el personal capaç de diagnosticar una fibril·lació, han sorgit els desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

No sempre que es produeix una aturada cardíaca és útil fer servir un desfibril·lador. Els desfibril·ladors són totalment ineficaços en els casos en què només s'han de fer compressions toràciques.

Els **DEA** són aparells electrònics portàtils que diagnostiquen i tracten l'aturada cardíaca causada per una fibril·lació ventricular.

Implantació dels DEA

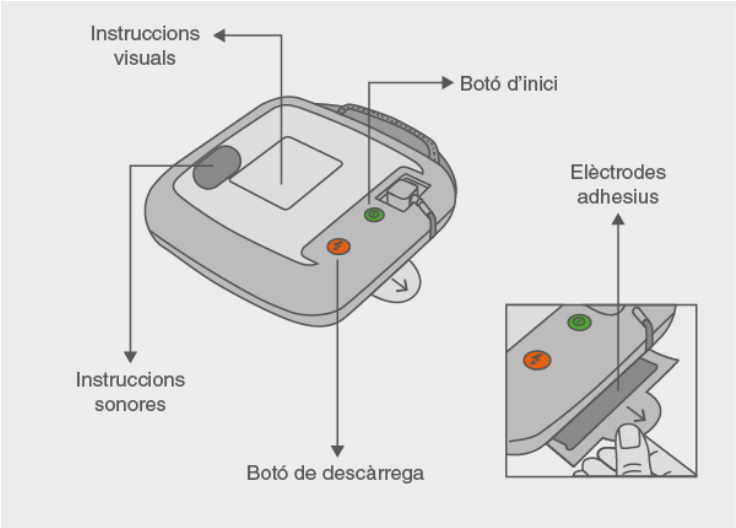
Els DEA són cada cop més freqüents en alguns llocs públics on hi ha un nombre elevat de persones, com ara en centres comercials, estadis de futbol, aeroports o places públiques. En els últims anys, diferents comunitats autònomes han regulat l'ús i l'obligatorietat dels desfibril·ladors en aquests espais.

Segons el grau d'autonomia que tenen, els desfibril·ladors externs automàtics poden ser dels tipus següents:

- **DEA completament automàtic**, pensat per a personal no sanitari. Dona instruccions per col·locar els elèctrodes al pacient, determina si la desfibril·lació és adequada i aconsella als assistents que se separin per emetre una descàrrega elèctrica o bé que facin el massatge cardíac.

- **DEA semiautomàtic** (vegeu la figura 4.8), pensat per a socorristes entrenats. Dona les instruccions, però és l'usuari qui activa cada pas.

FIGURA 4.8. Desfibril·lador extern semiautomàtic



Quan es produeix una aturada cardiorespiratòria, sempre cal començar la seqüència de reanimació cardiopulmonar (RCP) mentre algú va a buscar el desfibril·lador. L'RCP ha de continuar fins que la màquina estigui preparada i els elèctrodes col·locats. Els **passos que s'han de seguir** són els següents:

1. Treure o tallar la roba de cintura cap amunt.
2. Encendre el desfibril·lador i fixar els elèctrodes. Si el pacient està mullat, s'ha d'eixugar. Si hi ha molt borrissol, s'ha d'afaitar perquè no disminueixi l'adherència dels elèctrodes.
3. Seguir les directrius visuals o de veu de l'aparell. El desfibril·lador comença a analitzar el ritme del cor de la víctima. En els desfibril·ladors semiautomàtics, per iniciar aquesta fase, s'ha de prémer el botó corresponent. És important que ningú no toqui la víctima durant l'anàlisi.
4. El desfibril·lador indica si considera necessària la descàrrega:
   - Si la descàrrega està indicada, tothom s'ha d'allunyar de la víctima i s'ha d'aplicar el xoc. En els desfibril·ladors automàtics, la descàrrega és immediata, en els semiautomàtics, s'ha d'activar.
   - Si la descàrrega no està indicada, el desfibril·lador indica que s'ha de continuar amb l'RCP abans de tornar a analitzar el ritme del cor.
5. S'ha de continuar seguint els missatges del DEA fins que arribi ajuda especialitzada o la víctima respiri espontàniament, o en cas d'esgotament dels reanimadors.

4.4.3 Materials de primers auxilis

El material de primers auxilis bàsic que s'utilitza en les cures de primers auxilis es conté en un armariet, de caràcter fix o portàtil, que s'anomena **farmaciola**. Les seves característiques i el contingut depenen de l'ús i de la capacitat de la persona que l'hagi de fer servir.

Les empreses han de disposar d'una farmaciola amb el contingut que es veu en la imatge.

En cadascun dels centres de treball, així com en centres mòbils (generalment, els mitjans de transport de l'empresa), hi ha l'obligació de disposar de, com a mínim, una farmaciola. En tot cas, el material que s'ha de tenir serà sempre el necessari per ser eficaç i, en coordinació amb el tècnic de prevenció, s'ha de tenir llistat i controlat per procedir a les reposicions que precisin.

El Reial Decret 486/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i preveu l'obligatorietat dels centres de treball de disposar de material per a primers auxilis en cas d'accident. Diu, a més, que el material ha de ser adequat al nombre de treballadors, als riscos a què estan exposats i a les facilitats d'accés al centre d'assistència mèdica més proper.

Poden formar part dels materials de primers auxilis tots aquells elements que ens serveixin per a l'atenció d'urgència als accidentats, a mode d'exemple, lliteres de transport d'accidentats, mantes...

Aquest material hauria d'estar a localitzable i a la cura de qui sàpiga fer-lo servir.

Composició de farmacioles

Una farmaciola completa i preparada per atendre les necessitats que sorgeixen durant els primers auxilis no requereix gaires elements. Llegiu l'NTP 458: ja.cat/ESPVZ.

La farmaciola contindrà el **material mínim** establert pel Reial decret 486/1997 (annex VI. A3). Així, **es compon de**:

- Benes de diferents mides per poder protegir les ferides.
- Cotó hidròfil. S'utilitza per folrar tauletes o immobilitzadors i desinfectar l'instrumental. Mai s'ha d'utilitzar en ferides obertes, ja que les fibres poden enganxar-se a les ferides produint infeccions o retardant la curació.
- Desinfectants i antisèptics autoritzats; com poden ser aigua oxigenada, alcohol, sèrum fisiològic, solucions iodades o sabó desinfectant, per a la desinfecció de petites ferides. Una advertència: les solucions iodades poden produir reacció al·lèrgica, per la qual cosa no s'han d'usar en persones al·lèrgiques al iode. Davant el dubte, és millor no fer-lo servir i procedir a netejar la ferida amb aigua i sabó. Pel que fa a l'alcohol no és aconsellable utilitzar-lo en una ferida, perquè irrita els teixits. L'alcohol és aconsellable utilitzar-lo com a desinfectant de les pinces o tisores.

- Apòsits estèrils adhesius en bosses individuals per tapar les ferides (com ara tiretes).
- Esparadrap singlot al·lergènic 5 m x 2,5 cm: s'utilitza per fixar gases, apòsits o benes per suportar les vores de les ferides.
- Gases estèrils de diferents mides en bosses individuals tancades i esterilitzades, que ajudin a netejar i cobrir les ferides o aturar petites hemorràgies.
- Instrumental bàsic: tisores amb punta roma i pinces.
- Guants d'un sol ús (làtex o vinil) per a la neteja assecat i oclusió de ferides; d'un sol ús, per evitar contaminar la ferida que s'està curant.

Aquest material preestablert de primers auxilis el proveeixen les mútues d'accidents de treball que les empreses obligatòriament han de contractar per cobrir les contingències professionals. El cost d'aquestes farmacioles està cobert per la Seguretat Social.

Les farmacioles no han de contenir medicaments.

Les farmacioles normalment contenen també uns números de **telèfons bàsics d'urgència**; generalment, seran aquests:

- Telèfon únic d'emergències (112).
- Telèfon de la mútua.
- Servei d'ambulàncies concertat per l'empresa.

Si bé el contingut de les farmacioles és estandarditzat (fix), podem ampliar el contingut dels materials de primers auxilis, adaptant-los a les necessitats concretes de l'empresa. Així, trobem **materials auxiliars** que algunes organitzacions afegeixen, com ara manta termoaïllant o isotèrmica, bosses de gel sintètic (per congelar)...

Per netejar ferides, l'aigua i sabó és d'ús preferent; s'ha d'evitar fer ús de solucions iodades, que podrien causar al·lèrgia.

Cas pràctic d'altres materials per a primers auxilis

En situem en activitats on es desenvolupen tasques de soldadura electrònica. Aquí seran importants les gases, pinces, desinfectant i els altres materials que duu qualsevol farmaciola, però podria disposar, a banda d'això, per exemple, de gases impregnades amb pomada desinfectant regeneradora, benes tubulars elàstiques per subjectar apòsits col·locats en les extremitats o gel fred en forma d'ulleres per disminuir el dolor en cremades oculars.

La tasca de revisió i de petició de reposició del material de les farmacioles hauria d'estar en mans d'un membre de l'equip de primers auxilis o dels treballadors designats per l'empresa per a la prevenció.

Ubicació de les farmacioles

Les farmacioles s'han de guardar en un **lloc fresc i sec**, és a dir, amb temperatura i humitat poc elevades. Per tant, no haurien de ser ni a la cuina ni als vestidors.

Concretament, no s'haurien de superar els 25 °C ni estar exposades a la llum solar directa. La seva ubicació ha d'estar senyalitzada.

La situació del material de primers auxilis en el lloc de treball, la seva accessibilitat i la seva mobilitat, si escau, han de garantir que es puguin aplicar els primers auxilis amb la rapidesa necessària.

On guardar la farmaciola

Un lloc habitual per portar la farmaciola als vehicles és sota un dels seients. Un truc per poder tenir-la en aquest espai preservada de la brutícia és posar-la dintre d'una bossa de plàstic. Aquesta ha de ser transparent per poder identificar-la fàcilment.

Manteniment de les farmacioles

És important fer la **revisió periòdica** de les farmacioles perquè tot estigui en bon estat d'ús quan succeeixi l'emergència, contingut i reposar el material a mesura que caduqui o s'esgoti, per tal que estigui sempre a punt per utilitzar-se.

A la farmaciola tot ha d'estar **etiquetat i endreçat**. S'ha de procurar desar i tancar bé les ampolles i capses en un lloc sec, fresc i fosc.

Local per a primers auxilis

La normativa també estableix, per a determinats llocs de treball, l'obligatorietat de disposar d'un **local destinat a primers auxilis**. En aquests casos com a mínim aquest local ha de comptar amb:

- Farmaciola.
- Llitera.
- Font d'aigua potable.

Quan una empresa ha de tenir un local destinat a primers auxilis?

El Reial decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, disposa que n'han de tenir els centres de treball de més de cinquanta treballadors. També hauran de disposar de local de primers auxilis els centres de més de vint-i-cinc treballadors per als quals així ho determini l'autoritat laboral, tenint en compte la perillositat de l'activitat desenvolupada i les possibles dificultats d'accés a centre d'assistència mèdica més proper.

Quan hi ha local de primers auxilis, la farmaciola s'ha d'ubicar en aquest local. Tenint en compte les dimensions del centre de treball, pot ser convenient ubicar-les també en altres localitzacions, com, per exemple, en una zona de producció o en unes oficines situades a diferent alçada.

En aquesta lliçó s'ha tractat la gestió de la prevenció de riscos laborals dins d'una empresa. Per això, s'estudien els principis de l'acció preventiva, que són fonamentals per una protecció eficaç davant els riscos laborals, i com es plasmen en un pla de prevenció a través de l'avaluació de riscos. En l'avaluació es determinen mesures de prevenció a través de les tècniques de prevenció i de protecció.

Entre aquestes tècniques destaquen les relacionades amb les mesures de prevenció en cas d'emergència, per això es detallen els plans d'emergència i d'evacuació,

la senyalització específica d'emergències i tot allò referit als primers auxilis (tècniques de socorrisme i materials necessaris).